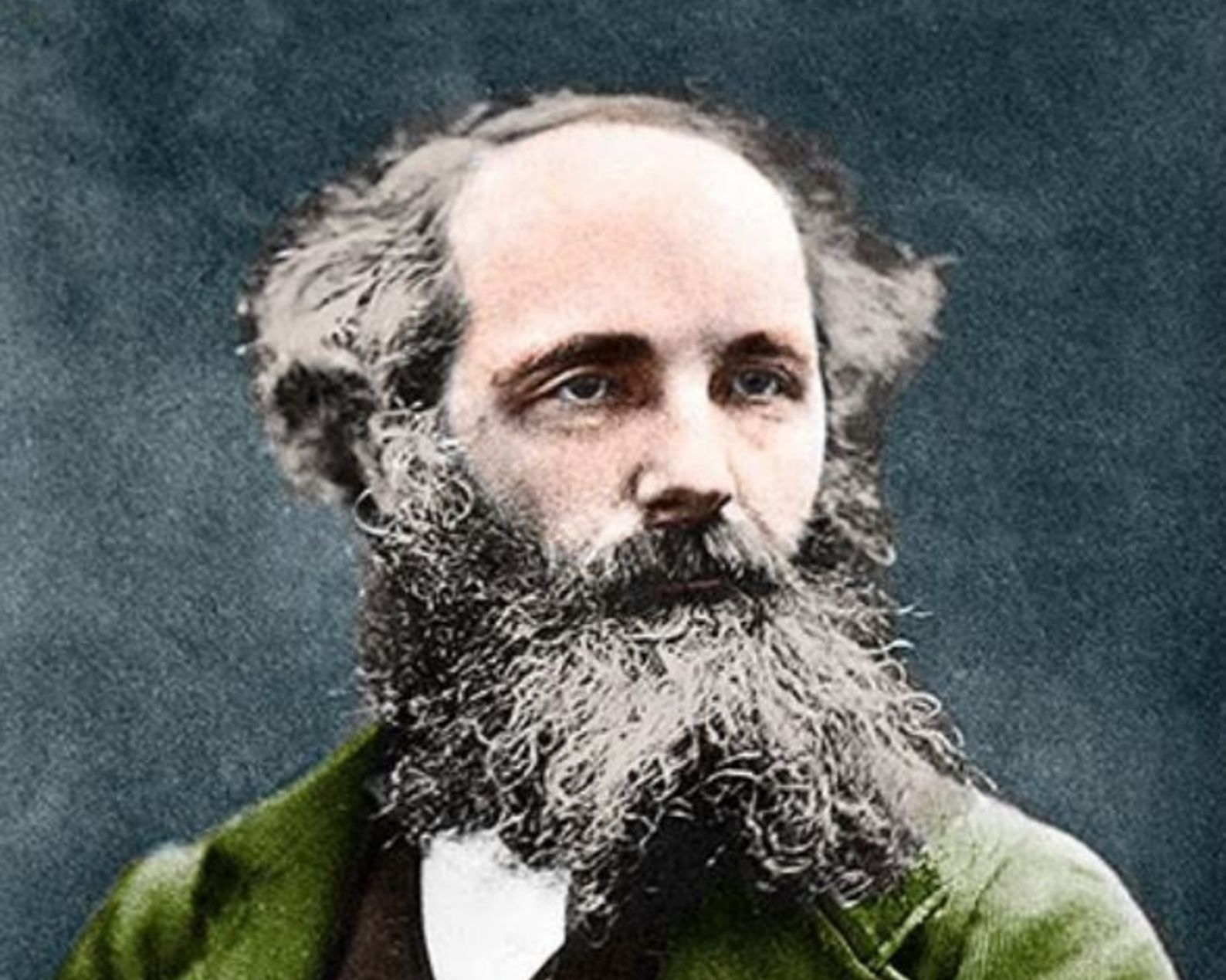




《电动力学》讲义

内部讲义，请勿传播，严禁上网

授课教师：邵立晶

单位：北京大学·科维理天文与天体物理研究所

时间：2023 年·秋

版本：0.1

授课对象：北京大学物理学院·本科生



"I have the capacity of being more wicked than any example that man could set me." —James Clerk Maxwell

特别声明

本讲义不能替代教材啊，少年们!

内部讲义，
请勿传播

注：教育的真谛在于人的自我实现。

本讲义记号规范

记号规范纯属个人品味，谨供参考。但养成好的记号规范能够让同学们更好地专注于物理本身，而不是（毫无益处地）陷于记号的泥淖。本讲义力图采用如下的规范。

- 普通的物理量用斜体，如质量 m 、电荷 Q 等；
- 拉丁字母 $i, j, k, \dots, m, n, \dots$ 表示指标时，为三维指标，而希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \mu, \nu, \dots$ 表示指标时，为四维指标；
- 三维矢量（即，三维下的一阶张量）用斜粗体，如位移 $\mathbf{r}$ 、电磁场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 、波矢 $\mathbf{k}$ 等，它们的单位矢量用加帽的斜粗体，如 $\hat{\mathbf{r}} \equiv \mathbf{r}/r$ 、 $\hat{\mathbf{k}} \equiv \mathbf{k}/k$ 等；
- 三维的一阶以上的张量用正粗体，如三维的单位矩阵 $\mathbf{I} \equiv \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 等；
- 四维的张量用斜体带上希腊指标，如 x^μ 、 j^μ 、 $F_{\mu\nu}$ 等；在不引起混淆的情形下，作为函数宗量时，偶尔也用 x 简记 x^μ 。

本讲义记号属于“电子”记号，而“手写”记号因为难以准确无误地临摹“电子”记号的原因，更为复杂些（比如在拉丁字母上加箭头，以表示三维矢量，如 $\vec{r}$ ）；详情请参考课堂教授。

课程介绍

内容提要

- 课程安排
- 教材与参考书
- 教学团队
- 课程定位与内容简介
- 评分细则

课程安排

- 时间：周一 7-8 节、周三 3-4 节
- 地点：三教 301
- 习题课：周一 10-11 节（双）
- **且行且珍惜** 本学期共 29 次课（10 月 2 日、10 月 4 日放假；10 月 30 日随堂期中考试），7 次习题课（10 月 2 日放假）
- 课程网页：<https://friendshao.github.io/teaching/ced23/>
- 微信群：课堂扫 QR 码
 - 珍爱教师，减少私信
 - 非隐私、非涉密问题，请尽量在群里问（比如：第六题怎么做?）；在微信群能得到更及时、更广泛的帮助，你的提问也能对其他迷惘的学子提供参考
- 先修课程：《电磁学》《理论力学》《数学物理方法》
 - 如果上面的课你没修全，请量力而行
 - 如果你一门都没修过，那么，“好汉，慢走不送！”

教学团队

- 教师：邵立晶
 - 科维理所 K217；lshao@pku.edu.cn
 - 答疑时间：每周日 14:00–15:00 PM（建议来前联系，以免空跑）
- 助教：胡泽昕、宋翰林
 - 胡泽昕：huzexin@pku.edu.cn，负责单号班（习题课：二教 525）
 - 宋翰林：hanlin@stu.pku.edu.cn，负责双号班（习题课：理教 204）

评分细则

- 期中考试 **30%**: 2023 年 10 月 30 日 (第八周周一) 7-8 节
- 期末考试 **50%**: 2024 年 1 月 3 日 · 上午
 - 如果你当天有其他安排, 请勿选课!
- 作业 **20%**: 共 8 次, 每次纸面分为 10 分
 - 为了有区分度, 只给玻色分
 - 作业迟交最多得一半分

教材与参考书

- **教材**: 俞允强, 《电动力学简明教程》(1999)
 0. 数学基础
 1. 经典电动力学基础
 2. 静电场
 3. 静磁场
 4. 电磁波的传播
 5. 电磁波的激发
 6. 狭义相对论
 7. 带电粒子和电磁场的相互作用
- **参考书**
 - 刘川, 《电动力学》(2023)
 - J. D. Jackson, Classical Electrodynamics (3rd ed), 1999
 - 蔡圣善、朱耘、徐建军, 《电动力学 (第二版)》(2002)
 - 郭硕鸿 [著], 黄迺本、李志兵、林琼桂 [修订], 《电动力学 (第三版)》(2008)
 - D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics (4th ed), 2017
- **参考习题册**
 - 郭硕鸿 [著], 黄迺本、方奕忠 [主编], 《电动力学学习辅导书 (第三版)》(2009)
 - 林璇英、张之翔, 《电动力学题解 (第三版)》(2018)

课程定位与内容简介

物理学院本科生课程的理论体系主要分为**普通物理**(力学、热学、电磁学、光学、近代物理或原子物理)和**四大力学**(理论力学、平衡态统计物理或热力学与统计物理、电动力学、量子力学)两大部分, 其中最难的当属量子力学和电动力学。¹

¹承担这两门课的“勇士老师”自然也是被学生诟病最多的老师; 生活不易, 且行且珍惜。

-
- 《力学》→《理论力学》→《电动力学》及其他
 - 《电磁学》→《电动力学》
 - 《光学》→《电动力学》
 - 《热学》→《平衡态统计物理》或《热力学与统计物理》
 - 《近代物理》或《原子物理》→《量子力学》

粗糙地看，从普通物理到电动力学得了 2 到 3 票，故也是其较难的原因。此外，在电动力学和量子力学中，也需要较多地用到《数学物理方法》的知识，更是加深了难度。

《电磁学》主要讲述的是实验 + 唯象理论 (Oersted、Ampère、Faraday、…), 以得到 Maxwell 场方程而收尾。

《电动力学》却是从 Maxwell 方程组出发，研究普适问题。它是物理类各专业的一门重要的基础理论课，课程系统地阐述电磁运动形态的基本规律、电磁场的基本属性及它们和带电物质之间的相互作用，课程还包括介绍狭义相对论。内容主要包括：

- 静电学、静磁学；
- 电磁波（传播、辐射、相互作用）；
- 狭义相对论；
- 经典电动力学的不足 → 量子场论。

《电动力学》的教学目的有以下几个方面：

1. 多门学问与方法的总结与应用（电磁学、光学、理论力学、数学物理方法、…）；
2. 电磁规律实际应用的理论基础（特别是，+ 计算物理）；
3. 经典（矢量）场论、（相对论性的）协变物理理论；
4. 经典理论的不足 → 量子物理。

目录

第 0 章 数学基础	1
0.1 矢量分析	1
0.2 特殊函数	11
第 1 章 经典电动力学基础	16
1.1 静电场和静磁场	17
1.2 Maxwell 方程	22
1.3 电磁作用下的能量和动量	23
1.4 介质	28
第 2 章 静电场	33
2.1 静电场的多极展开	34
2.2 静电场中的导体	39
2.3 静电边值问题的唯一性定理	41
2.4 静电场的特解法和 Green 函数法	47
第 3 章 静磁场	53
3.1 静磁场的多极展开	53
3.2 静磁场的唯一性定理	58
3.3 静磁场的标势解法	59
第 4 章 电磁波的传播	64
4.1 平面电磁波	64
4.2 反射和折射	68
4.3 导体中的电磁波与波导管	72
4.4 电磁波传播的色散	77
第 5 章 电磁波的激发	81
5.1 电磁势的推迟解	81
5.2 谐振荡电流的电磁场	85
5.3 电磁波辐射的多极展开	89
5.4 电磁波的散射	95

第 6 章 狭义相对论	100
6.1 狭义相对论的基本原理	100
6.2 狭义相对论的时空观	103
6.3 相对论性力学	109
6.4 四维的 Maxwell 理论	113
第 7 章 带电粒子和电磁场的相互作用	120
7.1 Liénard-Wiechert 势	120
7.2 运动电荷的电磁场	123
7.3 运动电荷的辐射	125
7.4 带电粒子运动辐射的频谱	129
7.5 辐射阻尼力	135
7.6 经典电动力学之后	137

第 0 章 数学基础

内容提要

□ 矢量分析

□ 矢量场

□ Helmholtz 定理

□ 特殊函数

□ Legendre 函数

□ Bessel 函数

0.1 矢量分析

矢量 是物理学中非常重要的一个东东；因为电场 $\mathbf{E}$ 、磁场 $\mathbf{B}$ 都是矢量（场），它也是电动力学接触最多的一个数学概念。

简单认识矢量

- 矢量

$$\mathbf{A} \equiv A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}} + A_z \hat{\mathbf{z}}$$

可定义加、减、数乘、点乘、叉乘

- 点乘（给出一个数，number）

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = A_i B_i$$

其中，最后一个表达式中重复指标（ i ）求和，即采用“Einstein 求和”法则。

- 叉乘（给出一个矢量，vector）

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \epsilon^{ijk} A_i B_j \hat{\mathbf{e}}_k$$

- $|\mathbf{B} \times \mathbf{C}|$ 给出 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 矢量张成的平面的面积；
- $|\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})|$ 给出 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 矢量构成的平行六面体的体积；如果不加绝对值，其正负给出“朝向”；
- $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ 。

矢量进阶

矢量 可通过在转动¹下的变换性质来定义；正交归一的基矢下，采用分量形式有

$$A'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} A_j \equiv R_{ij} A_j \quad (1)$$

变换矩阵 R_{ij} （或， $\mathbf{R}$ ）² 为正交矩阵，从《线性代数》的知识可知³，有

$$R_{ij} R_{kj} = R_{ji} R_{jk} = \delta_{ik} \quad (2)$$

$$\mathbf{R} \mathbf{R}^T = \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I} \quad (3)$$

通过分量形式，很容易理解并矢，如，并矢 $\mathbf{D} \equiv \mathbf{A} \mathbf{B}$ 的分量为

$$D_{ij} = A_i B_j \quad (4)$$

注意，一般情况下，顺序不能调换，即

$$D_{ji} = A_j B_i \neq D_{ij} \quad (5)$$

但在分量表达式中，因为每个分量是个数（number），故顺序可以调换，如

$$D_{ij} = A_i B_j = B_j A_i \quad (6)$$

例题 0.1

$$(\mathbf{A} \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

证明

$$\left[(\mathbf{A} \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} \right]_i = (\mathbf{A} \mathbf{B})_{ij} C_j = A_i B_j C_j = A_i (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

故有 $(\mathbf{A} \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$ ，得证。□

并矢也可以定义双点乘，

$$(\mathbf{A} \mathbf{B}) : (\mathbf{C} \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

矢量（一阶张量）的定义方式可推广到更高阶的张量；如，粗略地说，二阶张量 T_{ij} （或， $\mathbf{T}$ ）有 3×3 个分量，为满足如下变换的物理量

$$T'_{ij} = R_{im} R_{jn} T_{mn} \quad (7)$$

在张量定义的基础上，可以定义张量的加、减、内积（又称缩并）、外积等，这里不再一一累述。

¹我们以三维实空间的正交转动（或，正交变换） R_{ij} 为例；但该定义可推广到四维，也可包含伪转动，或洛伦兹变换。

²本讲义采用斜粗体表示矢量或一维张量，用正粗体表示二维及以上的张量。

³如果你碰巧不知道，抱歉，请不要选这门课。

矢量场

如果在空间的任意一点 $\mathbf{r}$ 都存在一个张量 $T_{ij\dots}(\mathbf{r})$, 则称 $T_{ij\dots}(\mathbf{r})$ 为张量[场], 可对其做微分等运算。如, $\varphi(\mathbf{r})$ 、 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 、 $F_{\mu\nu}(x^\lambda)$ 分别为 (三维空间的) 标量场、(三维空间的) 矢量场、(四维时空的) 二阶张量场。这里, 我们先考虑三维空间的物理量。

梯度 (gradient)、散度 (divergence)、旋度 (curl) 在直角坐标系下的定义是直截了当的。

直角坐标 (x, y, z) : 梯度、散度、旋度等

(摘自 Jackson 1999 背页)

$$\nabla\psi = \hat{\mathbf{e}}_1 \frac{\partial\psi}{\partial x_1} + \hat{\mathbf{e}}_2 \frac{\partial\psi}{\partial x_2} + \hat{\mathbf{e}}_3 \frac{\partial\psi}{\partial x_3} \quad (8)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \frac{\partial A_2}{\partial x_2} + \frac{\partial A_3}{\partial x_3} \quad (9)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \hat{\mathbf{e}}_1 \left(\frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} \right) + \hat{\mathbf{e}}_2 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1} \right) + \hat{\mathbf{e}}_3 \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right) \quad (10)$$

$$\nabla^2\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial x_3^2} \quad (11)$$

上面的矢量算符 $\nabla \equiv \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z}$ 读作 **del** 或 **nabla**。张量的梯度、散度、旋度均为张量, 虽然不见得与原张量同阶; 梯度为升阶, 散度为降阶, 旋度为同阶。

- 梯度 ∇T (矢量)
 - $\nabla \cdot (\nabla T) \equiv \nabla^2 T$ (标量); 称为拉普拉斯算子或 Laplacian
 - $\nabla \times (\nabla T) = \mathbf{0}$ (矢量)
- 散度 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ (标量)
 - $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$ (矢量, 可怜没名字)
- 旋度 $\nabla \times \mathbf{A}$ (矢量)
 - $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ (标量)
 - $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$ (矢量, 可怜没名字)

在直角坐标系下, 结合 Einstein 求和法则⁴, 相关记忆就显得较为容易。

⁴这里只涉及到平坦的空间坐标, 故上下标不做刻意区分; 或者说, 在这个语境中, 上下标的含义是一样的。

直角坐标 (x, y, z) : 梯度、散度、旋度等

$$\nabla\psi = \hat{\mathbf{e}}_i \partial_i \psi \quad (12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i \quad (13)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \epsilon^{ijk} \partial_i A_j \hat{\mathbf{e}}_k \quad (14)$$

$$\nabla^2 \psi = \partial_i \partial^i \psi \quad (15)$$

通过坐标变换, 可以得到在柱坐标、球坐标下的梯度、散度、旋度等的表达式; 可以参见吴崇试、高春媛, 《数学物理方法》, 北京大学出版社 (2019) 的第十四章《正交曲面坐标系》。具体来说, 在坐标变化 $(x, y, z) \rightarrow (u, v, w)$ 下, 存在

$$d\mathbf{r} = f du \hat{\mathbf{u}} + g dv \hat{\mathbf{v}} + h dw \hat{\mathbf{w}}$$

其中假设 $\hat{\mathbf{u}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{w}}$ 是正交归一的基底。对于常见的坐标系有

坐标系	u	v	w	f	g	h
直角	x	y	z	1	1	1
球	r	θ	ϕ	1	r	$r \sin \theta$
柱	ρ	ϕ	z	1	ρ	1

• **梯度** 考虑

$$dt = (\nabla t) \cdot d\mathbf{r} = (\nabla t)_u f du + (\nabla t)_v g dv + (\nabla t)_w h dw$$

得到

$$\nabla t = \frac{1}{f} \frac{\partial t}{\partial u} \hat{\mathbf{u}} + \frac{1}{g} \frac{\partial t}{\partial v} \hat{\mathbf{v}} + \frac{1}{h} \frac{\partial t}{\partial w} \hat{\mathbf{w}} \quad (16)$$

例题 0.2 球坐标下, 有 $f = 1$ 、 $g = r$ 、 $h = r \sin \theta$

$$\nabla t = \frac{\partial t}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial t}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

• **散度** 通过考察无限小体积元内的 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 的体积分, 并利用 *Guass* 公式, 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{fgh} \left[\frac{\partial}{\partial u} (ghA_u) + \frac{\partial}{\partial v} (fhA_v) + \frac{\partial}{\partial w} (fgA_w) \right] \quad (17)$$

例题 0.3 球坐标下, 有 $f = 1$ 、 $g = r$ 、 $h = r \sin \theta$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta A_\theta) + \frac{\partial}{\partial \phi} (r A_\phi) \right]$$

- **旋度** 类似于上面，并结合 *Stokes* 公式，得到

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{gh} \left[\frac{\partial}{\partial v} (hA_w) - \frac{\partial}{\partial w} (gA_v) \right] \hat{\mathbf{u}} \\ & + \frac{1}{fh} \left[\frac{\partial}{\partial w} (fA_u) - \frac{\partial}{\partial u} (hA_w) \right] \hat{\mathbf{v}} \\ & + \frac{1}{fg} \left[\frac{\partial}{\partial u} (gA_u) - \frac{\partial}{\partial v} (fA_u) \right] \hat{\mathbf{w}}\end{aligned}\quad (18)$$

- **拉普拉斯算符** 结合梯度公式 (16) 与散度公式 (17)，得到

$$\nabla^2 t = \frac{1}{fgh} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{gh}{f} \frac{\partial t}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{fh}{g} \frac{\partial t}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left(\frac{fg}{h} \frac{\partial t}{\partial w} \right) \right] \quad (19)$$

借助上面的普适性公式，我们把柱坐标和球坐标下的结果总结如下：

柱坐标 (ρ, ϕ, z) ：梯度、散度、旋度等

(摘自 Jackson 1999 背页)

$$\nabla \psi = \hat{\mathbf{e}}_1 \frac{\partial \psi}{\partial \rho} + \hat{\mathbf{e}}_2 \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{e}}_3 \frac{\partial \psi}{\partial z} \quad (20)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_1) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_2}{\partial \phi} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \quad (21)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \hat{\mathbf{e}}_1 \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_3}{\partial \phi} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + \hat{\mathbf{e}}_2 \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial \rho} \right) + \hat{\mathbf{e}}_3 \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_2) - \frac{\partial A_1}{\partial \phi} \right) \quad (22)$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (23)$$

球坐标 (r, θ, ϕ) ：梯度、散度、旋度等

(摘自 Jackson 1999 背页)

$$\nabla \psi = \hat{\mathbf{e}}_1 \frac{\partial \psi}{\partial r} + \hat{\mathbf{e}}_2 \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + \hat{\mathbf{e}}_3 \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \quad (24)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_1) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_2) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_3}{\partial \phi} \quad (25)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \hat{\mathbf{e}}_1 \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_3) - \frac{\partial A_2}{\partial \phi} \right] \quad (26)$$

$$+ \hat{\mathbf{e}}_2 \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_1}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_3) \right] + \hat{\mathbf{e}}_3 \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_2) - \frac{\partial A_1}{\partial \theta} \right] \quad (27)$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \quad (28)$$

张量分析中的一些恒等式

矢量分析公式巨多，是电动力学的第一个“拦路虎”。简单常用的公式可以记一下，有助于解题速度，但不见得所有公式都背诵（不许那么卷！）。正如唐代诗人李白所说的⁵：“道路阻且险，公式何其多。内存不够用，我才不要背。”

矢量分析若干公式

（摘自 Jackson 1999 扉页）

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (29)$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} \quad (30)$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \quad (31)$$

$$\nabla \times \nabla \psi = 0 \quad (32)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0 \quad (33)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a} \quad (34)$$

$$\nabla \cdot (\psi \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \nabla \psi + \psi \nabla \cdot \mathbf{a} \quad (35)$$

$$\nabla \times (\psi \mathbf{a}) = \nabla \psi \times \mathbf{a} + \psi \nabla \times \mathbf{a} \quad (36)$$

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) \quad (37)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \quad (38)$$

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} \quad (39)$$

话说回来，虽然不见得都背，但需要会用。克服心理恐慌困难的一个高招是学会分量法（再搭配上“Einstein 求和法则”来简化记号）。分量法的好处在于矢量的（或张量的）分量是数（number），可以在项内移动。举例如下。

例题 0.4 试证“bac-cab”规则

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

证明 利用矢量叉乘的定义式，可得

$$\text{LHS} = \epsilon^{ijk} a_i (\mathbf{b} \times \mathbf{c})_j \hat{\mathbf{e}}_k = \epsilon^{ijk} a_i \epsilon^{mnj} b_m c_n \hat{\mathbf{e}}_k$$

利用数学恒等式

$$\epsilon^{ijk} \epsilon^{mnj} = \epsilon^{jki} \epsilon^{jmn} = \delta^{km} \delta^{in} - \delta^{kn} \delta^{im}$$

⁵未考证，也许李白并没说过。

得到

$$\text{LHS} = (\delta^{km}\delta^{in} - \delta^{kn}\delta^{im})a_ib_mc_n\hat{e}_k = a_ib_kc_i\hat{e}_k - a_ib_ic_k\hat{e}_k = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = \text{RHS}$$

得证。□

例题 0.5 试证 $\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b}$ 。

证明 利用矢量叉乘的定义式，可得

$$\text{LHS} = \epsilon^{ijk}\partial_i(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_j\hat{e}_k = \epsilon^{ijk}\partial_i(\epsilon^{mnj}a_mb_n)\hat{e}_k = \epsilon^{ijk}\epsilon^{mnj}[(\partial_ia_m)b_n + (\partial_ib_n)a_m]\hat{e}_k$$

再次利用上面的数学恒等式，得到

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (\delta^{km}\delta^{in} - \delta^{kn}\delta^{im})[(\partial_ia_m)b_n + (\partial_ib_n)a_m]\hat{e}_k \\ &= \left\{ [(\partial_ia_k)b_i + (\partial_ib_i)a_k] - [(\partial_ia_i)b_k + (\partial_ib_k)a_i] \right\} \hat{e}_k \\ &= b_i\partial_i(a_k\hat{e}_k) + (\partial_ib_i)(a_k\hat{e}_k) - (\partial_ia_i)(b_k\hat{e}_k) - a_i\partial_i(b_k\hat{e}_k) \\ &= (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} = \text{RHS} \end{aligned}$$

得证。□

分量法里常用的一个数学恒等式

$$\epsilon^{ijk}\epsilon^{imn} = \delta^{jm}\delta^{kn} - \delta^{jn}\delta^{km} \quad (40)$$

同样地，我们也可以证明以下各式。

矢量分析若干公式（位移相关）

（摘自 Jackson 1999 扉页）

位移 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 的长度记为 $r \equiv |\mathbf{r}|$ ，单位方向矢量为 $\hat{\mathbf{r}} \equiv \mathbf{r}/r$ ， $f(r)$ 是 r 的函数；有

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3 \quad (41)$$

$$\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0} \quad (42)$$

$$\nabla \cdot [\hat{\mathbf{r}} f(r)] = \frac{2}{r} f + \frac{\partial f}{\partial r} \quad (43)$$

$$\nabla \times [\hat{\mathbf{r}} f(r)] = \mathbf{0} \quad (44)$$

$$(\mathbf{a} \cdot \nabla)[\hat{\mathbf{r}} f(r)] = \frac{f(r)}{r} [\mathbf{a} - \hat{\mathbf{r}}(\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{r}})] + \hat{\mathbf{r}}(\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \frac{\partial f}{\partial r} \quad (45)$$

$$\nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}) = \mathbf{a} + \mathbf{r}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + \mathbf{i}(\mathbf{L} \times \mathbf{a}) \quad (46)$$

其中 $\mathbf{L} = \frac{1}{i}(\mathbf{r} \times \nabla)$ 是角动量算符。此外，还有

$$\nabla r = \hat{\mathbf{r}} \quad (47)$$

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta^3(\mathbf{r}) \quad (48)$$

例题 0.6 这里我们做一个重要的习题，考察一下 $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}}/r^2$ 的散度。

解 除了 $r = 0$ 点外，下面式子在全空间成立：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) = 0$$

在以原点为球心，半径为 R 的球内用 Gauss 定理，有⁶

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau = \oiint \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint \frac{1}{R^2} R^2 \sin\theta d\theta d\phi = 4\pi$$

故有

一个重要的式子

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}) \quad (49)$$

或者，更普遍些有

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) = 4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (50)$$

其中 ∇ 在保持 $\mathbf{r}'$ 不变的情况下作用于 $\mathbf{r}$ （类似地，我们在后面也会遇到 ∇' ，表示在保持 $\mathbf{r}$ 不变的情况下作用于 $\mathbf{r}'$ ）。

⁶在高数中，二维积分用“ $\iint$ ”、三维积分用“ $\iiint$ ”等等；在该式中也采用了该规范。但在后面的式子中，在不引起歧义的情况下，我们常常统一用“ $\int$ ”来简记。

因为

$$\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

故有

又一个重要的式子

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (51)$$

例题 0.7 在 $|\mathbf{r}_0| \ll |\mathbf{r}|$ 的情况下, 求 $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ 的 Taylor 展开。

解

$$f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = f(\mathbf{r}) - \mathbf{r}_0 \cdot \nabla f(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \mathbf{r}_0 \mathbf{r}_0 : \nabla \nabla f(\mathbf{r}) + \dots$$

特别地, 当 $f(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$ 时, 到第二阶具体的展开为

一个重要的 Taylor 展开

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{(3\mathbf{r}_0 \mathbf{r}_0 - r_0^2 \mathbf{I}) : \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}}}{2r^3} + \dots \quad (52)$$

例题 0.8 展开 $\nabla \cdot (\mathbf{A} \mathbf{r} \mathbf{r})$ 。

解 首先, 我们要清楚的认识到的, 上式必为二阶张量。用分量法求解有

$$\begin{aligned} \left[\nabla \cdot (\mathbf{A} \mathbf{r} \mathbf{r}) \right]_{jk} &= \partial_i (A_i r_j r_k) \\ &= (\partial_i A_i) (r_j r_k) + A_i \delta_{ij} r_k + A_i r_j \delta_{ik} \\ &= (\nabla \cdot \mathbf{A}) r_j r_k + A_j r_k + A_k r_j \end{aligned}$$

故有

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \mathbf{r} \mathbf{r}) = (\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathbf{r} \mathbf{r} + \mathbf{A} \mathbf{r} + \mathbf{r} \mathbf{A}$$

此外, 我们也会大量地接触到矢量分析的相关(积分)定理, 包括 Gauss 定理、Stokes 定理等; 它们在理解电动力学方面(更广泛点说, 在场论方面)发挥着重要的作用。

矢量分析的相关定理

(摘自 Jackson 1999 扉页)

用 $d\tau$ 、 $d\boldsymbol{\sigma}$ 、 $d\boldsymbol{\ell}$ 分别代表体元、(带方向的)面元、(带方向的)线元, 有

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau = \int_S \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (\text{Divergence theorem}) \quad (53)$$

$$\int_V \nabla \psi d\tau = \int_S \psi d\boldsymbol{\sigma} \quad (54)$$

$$\int_V \nabla \times \mathbf{A} d\tau = \int_S d\boldsymbol{\sigma} \times \mathbf{A} \quad (55)$$

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi) d\tau = \int_S \phi \nabla \psi \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (\text{Green's first identity}) \quad (56)$$

$$\int_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) d\tau = \int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (\text{Green's theorem}) \quad (57)$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{Stokes's theorem}) \quad (58)$$

$$\int_S d\boldsymbol{\sigma} \times \nabla \psi = \oint_C \psi d\boldsymbol{\ell} \quad (59)$$

其中方程 (53) 和方程 (58) 最为常用, 写得更为普遍些有 [见刘川 (2023) 的 (A.22) 和 (A.25)]

$$\int_V d\tau \partial_i T_{\dots i \dots}(\mathbf{r}) = \int_S d\sigma_i T_{\dots i \dots}(\mathbf{r}) \quad (60)$$

$$\epsilon_{ijk} \int_S d\sigma_i \partial_j = \oint_C d\ell_k \quad (61)$$

Helmholtz 定理

这里, 我们不加证明地给出 Helmholtz 定理 给定矢量场 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 的散度 $\nabla \cdot \mathbf{F} = D(\mathbf{r})$ 和旋度 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{C}(\mathbf{r})$ 。如果满足

1. $r \rightarrow \infty$ 时, $D(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{r})$ 衰减快于 r^{-2} ;

2. $r \rightarrow \infty$ 时, $\mathbf{F}(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ 。

则此时, $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 唯一确定, 为

$$\mathbf{F} = -\nabla U + \nabla \times \mathbf{W} \quad (62)$$

其中

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{D(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (63)$$

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\mathbf{C}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (64)$$

在数学上, 可以证明: 任何可微的矢量函数, 都可写作梯度与旋度之和。

例题 0.9 静电学中,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad (65)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (66)$$

根据 Helmholtz 定理, 有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \right) = -\nabla V$$

例题 0.10 静磁学中,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (67)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} \quad (68)$$

根据 Helmholtz 定理, 有

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \left(\frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \right) = \nabla \times \mathbf{A}$$

四维情况

在四维时空中, 由于时间与空间的地位不同, 要区分协变指标 (下指标) 与逆变指标 (上指标)。我们这里只考虑平直时空的情况, 弯曲时空将在广义相对论课程中考虑。在直角坐标系下, 平直时空的度规为

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (69)$$

可用来升降指标; 其逆 $\eta^{\mu\nu}$ 的矩阵形式凑巧与以上矩阵相同。

与三矢量类似, 四矢量 (逆变和协变) 在洛伦兹变换 $\Lambda_{\mu\nu}$ 下有

$$A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} A^{\nu} \quad (70)$$

$$A'_{\mu} = \Lambda_{\mu}^{\nu} A_{\nu} \quad (71)$$

对于有多个 (无论是逆变或协变) 指标的张量, 在洛伦兹变换下, 每一个指标都按照相应的四矢量的变换规则分别做变换。

0.2 特殊函数

在柱坐标或球坐标下, 对 Laplace 算符进行分离变量求解的过程中, 会出现几类重要的特殊函数。

Legendre 函数

在球坐标中做分量变量，常用

$$\Phi(\mathbf{r}) = R(r)P(\cos \theta)e^{im\phi} \quad (72)$$

其中 m 为整数。令 $x \equiv \cos \theta$ ， $P(\cos \theta) = P(x)$ 满足推广的 Legendre 方程

推广的 Legendre 方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP(x)}{dx} \right] + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right) P(x) = 0 \quad (73)$$

其中 $\lambda = \ell(\ell+1)$ ，且 $\ell \geq |m|$ 。

方程 (73) 的解为连带 Legendre 多项式 (associated Legendre polynomials)。

当 $m = 0$ 时，推广的 Legendre 方程 (73) 化为 Legendre 方程

Legendre 方程

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP(x)}{dx} \right] + \lambda P(x) = 0 \quad (74)$$

其解为 Legendre 多项式

$$P_\ell(x) = \sum_{k=0}^{\ell} \frac{(-)^k (\ell+k)!}{(k!)^2 (\ell-k)!} \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \quad (75)$$

也可用 Rodrigues 公式表示为

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2-1)^\ell \quad (76)$$

或者，由 Legendre 函数的生成函数得到

$$\frac{1}{\sqrt{1+2xt+t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x)t^\ell \quad (77)$$

Legendre 函数的性质

$$P_\ell(-x) = (-)^{\ell} P_\ell(x) \quad (78)$$

$$(2\ell+1)xP_\ell(x) = (\ell+1)P_{\ell+1}(x) + \ell P_{\ell-1}(x) \quad (79)$$

$$P'_{\ell+1}(x) = xP'_\ell(x) + (\ell+1)P_\ell(x) \quad (80)$$

$$P'_{\ell-1}(x) = xP'_\ell(x) - \ell P_\ell(x) \quad (81)$$

连带 Legendre 函数

$$P_\ell^m(x) = (-)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m P_\ell(x)}{dx^m} \quad (82)$$

$$P_\ell^{-m}(x) = (-)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(x) \quad (83)$$

其正交归一性质为

$$\int_{-1}^1 P_{\ell'}^m P_\ell^m(x) dx = \frac{2}{2\ell+1} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} \delta_{\ell'\ell} \quad (84)$$

球谐函数

$$Y_{\ell m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (85)$$

满足

$$Y_{\ell(-m)}(\hat{\mathbf{r}}) = (-)^m Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}) \quad (86)$$

正交归一性条件

$$\int d\hat{\mathbf{r}} Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell' m'}(\hat{\mathbf{r}}) = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (87)$$

其中 $d\hat{\mathbf{r}} \equiv \sin \theta d\theta d\phi$ 。

Bessel 函数

在柱坐标中分离变量处理 Laplace 或 Helmholtz 方程时,

$$\Phi(\mathbf{r}) = Z(z)\Phi(\phi)R(\rho) \quad (88)$$

得到 $Z(z) \sim e^{\pm ikz}$ 和 $\Phi(\phi) \sim e^{\pm i\nu\phi}$, 径向部分 $R(\rho) \equiv y(x)$ 满足 Bessel 方程 (其中 $x \equiv k\rho$)

Bessel 方程和 Bessel 函数

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(x \frac{dy}{dx} \right) + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2} \right) y = 0 \quad (89)$$

第一类 Bessel 函数

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-)^n}{n! \Gamma(n + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n + \nu} \quad (90)$$

第二类 Bessel 函数 (Neumann 函数)

$$N_\nu(x) = \frac{1}{\sin \nu \pi} [\cos \nu \pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)] \quad (91)$$

Hankel 函数

$$H_\nu^{(1)} \equiv J_\nu(x) + iN_\nu(x) \quad (92)$$

$$H_\nu^{(2)} \equiv J_\nu(x) - iN_\nu(x) \quad (93)$$

虚宗量 Bessel 函数

$$I_\nu(x) \equiv e^{-i\nu\pi/2} J_\nu(xe^{i\pi/2}) \quad (94)$$

$$K_\nu(x) \equiv \frac{\pi}{2 \sin(\nu\pi)} [I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)] \quad (95)$$

在球坐标中, 分离变量法求解 Helmholtz 方程 $(\nabla^2 + k^2)\psi = 0$, 得到球 Bessel 方程

球 Bessel 方程和球 Bessel 函数

$$\frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{dy}{dx} \right) + \left[1 - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} \right] y = 0 \quad (96)$$

球 Bessel 函数

$$j_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\ell+1/2}(x) \quad (97)$$

$$n_\ell(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{\ell+1/2}(x) \quad (98)$$

球 Hankel 函数

$$h_\ell^{(1)}(x) = j_\ell(x) + in_\ell(x) \quad (99)$$

$$h_\ell^{(2)}(x) = j_\ell(x) - in_\ell(x) \quad (100)$$

一些常用的展开式

- Helmholtz 方程格林函数 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 利用球坐标系中的本征函数 $j_\ell(kr)Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}})$ 的展开

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = 4\pi ik \sum_{\ell, m} j_\ell(kr_{<}) h_\ell^{(1)}(kr_{>}) Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}') Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) \quad (101)$$

- $k = 0$ 时，得到**加法定理**

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell, m} \frac{4\pi}{2\ell + 1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}') Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) \quad (102)$$

- **瑞利展开式**：平面波用球面波进行展开

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell} (2\ell + 1) j_{\ell}(kr) P_{\ell}(\cos \gamma) = 4\pi \sum_{\ell, m} i^{\ell} j_{\ell}(kr) Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{k}}) \quad (103)$$

第 1 章 经典电动力学基础

内容提要

- 静电场和静磁场
- Maxwell 方程组
- Lorentz 力
- 能量、动量、角动量
- 介质和导体
- 电磁场的边界条件

经典电动力学 (classical electrodynamics; CED) 是量子电动力学 (quantum electrodynamics; QED) 的经典极限。在光子数目很大且单个光子携带的动量远远小于电荷载体的动量时，经典电动力学是个非常好的近似，由 Maxwell 方程组描述。

Maxwell 方程组 (1873 年)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (1.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{j} \quad (1.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \quad (1.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.4)$$

介质方程

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \quad (1.5)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \quad (1.6)$$

这些方程可以很复杂 (如，非线性、非局域，或者依赖晶体结构、温度等)，甚至可能存在滞后作用 (hysteresis)。在真空的情况下，从 Maxwell 方程组可推得电荷的连续性方程

电荷的连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1.7)$$

如果学过普通物理里的《电磁学》，并且是大佬，容易错误地认为上述 Maxwell 方程组是显然的¹。其实 Maxwell 方程组是非常深刻的；线性叠加原理、微观离散型和宏观连续性的“转化”、磁单极子等都是需要认真探讨的内容。

¹在物理学中，如果认为一件事情太“显然”，往往是危险、且缺少想象力的。如果苹果落地太显然，则难以有万有引力理论；如果自由落体的等时性太显然，则 Einstein 难以通过关于等效原理的深邃思考而建立广义相对论。

带电为 q 、速度为 $\mathbf{v}$ 的粒子在电磁场中的受力由 Lorentz 力刻画。

Lorentz 力

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.8)$$

以上内容基本上构成了本门课的理论出发点。为了照顾到已经把电磁学遗忘得差不多的同学，更是为了能够熟悉电动力学的语言，我们把这部分《电磁学》的内容梳理和深化一下。

1.1 静电场和静磁场

静电场

Coulomb 定律给出了点电荷之间的 $\boxed{\text{静}}$ 电力

$$\mathbf{F}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \quad (1.9)$$

- 其中求和号前面的常数因子反映了国际单位制，在其他单位制中需要做如下替换

$$\text{高斯单位制: } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow 1$$

$$\text{Heaviside-Lorentz 单位制: } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow \frac{1}{4\pi}$$

$\boxed{\text{注意}}$ 在不同的单位制中，电荷的量纲可能不同。

- 参考俞允强书（1999），我们也常常把某任意矢量 $\mathbf{G}$ 的单位矢量简记为 $\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{G}) \equiv \mathbf{G}/G$ ；故上式的最后一项我们有时写为 $\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$ 。
- 式（1.9）中的求和号反映了一个重要的性质，即 $\boxed{\text{线性叠加原理}}$ ，本讲义中也常常简称为叠加原理。叠加原理说明，电磁场本身并不是电磁场的源，这与（广义相对论中的）引力场有着本质的差别。正是因为叠加原理，我们的 Maxwell 方程组是线性的，比 Einstein 的引力场方程简单得多。
- **Coulomb** 定律中的平方反比隐含着深刻的物理意义，即光子的静质量为零。这也是电磁学作为规范场的一个重要性质。

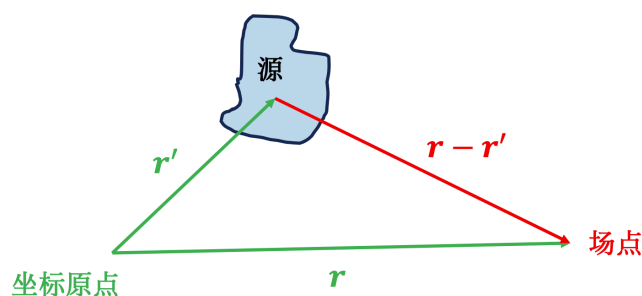


图 1.1: Coulomb 定律

电场强度矢量

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1.10)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}') \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} d\tau' \quad (1.11)$$

其中第二式中的积分号体现了叠加原理。

原则上来说, **Coulomb 定律 + 叠加原理** 已能解决所有的静电学问题。但经过这么多年, 大家都已经知道, “原则上” 的事都只是 “原则上” 而已。具体问题中, 表达式 (1.11) 常常存在求解上的各种困难, 我们后面会用多极场展开等方式做近似处理。

《电磁学》中我们学到, **Coulomb 定律 + 叠加原理** 等价于如下的方程

静电场满足的方程

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho d\tau \quad (1.12)$$

$$\iint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 0 \quad (1.13)$$

或者它们 (更为简洁) 的微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.14)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (1.15)$$

第一个式子说明静电场 **有源**, 第二个式子说明静电场 **无旋**^a。

^a在 Faraday 电磁感应现象中, 我们将看到, 非静电场一般是有旋的。

证明 考虑点电荷

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

则有,

$$\begin{aligned}\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau &= \oiint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oiint \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\boldsymbol{\sigma}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oiint d\hat{\Omega}\end{aligned}$$

其中 $\oiint d\hat{\Omega} = 0$ (电荷在闭合积分面外) 或 4π (电荷在闭合积分面内)。综合起来, 我们得到

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \begin{cases} 0, & \text{电荷在闭合积分面外} \\ q/\epsilon_0, & \text{电荷在闭合积分面内} \end{cases}$$

使用叠加原理, 我们得到

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho d\tau$$

得证。□

证明 考虑点电荷

$$\begin{aligned}\iint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} &= \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\boldsymbol{\ell}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{dr}{r^2} = 0\end{aligned}$$

使用叠加原理, 得到

$$\iint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 0$$

得证。□

要求无穷远处电场强度为 $\mathbf{E}(\infty) = \mathbf{0}$, 根据 **Helmholtz 定理**, 则方程组 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 、 $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ 有唯一解, 即 **Coulomb 解** (1.11)。

静磁场

Ampère 定律在静磁学中的地位同 **Coulomb 定律**在静电学中的地位相当。从宏观电磁学的学习中, 我们知道, 电流是生成磁场的原因。微观上来说, 包括

- 安培的分子电流假说
- 自旋 $\leftarrow$ 量子物理

导体中的电流与电场的关系由 **Ohm 定律**描述,

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

非静电力是维持导体中的电流稳定流动的必要条件。体电流密度可以写为

$$\mathbf{j} = \rho_+ \mathbf{v}_+ + \rho_- \mathbf{v}_-$$

其中 $\mathbf{v}_+$ 、 $\mathbf{v}_-$ 里只包括有序运动部分, 而热运动部分在统计意义上互相抵消。我们高中时候

常说的**电流**为电流密度的通量

$$I = \iint \mathbf{j} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$

由电荷的守恒性,

$$\frac{d}{dt} \iiint \rho d\tau = - \oiint \mathbf{j} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$

可以得到

电荷的连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (1.16)$$

对于**稳恒电流**来说, 由于 $\partial \rho / \partial t = 0$, 有 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$; 这是**静**磁场需要满足的方程。考虑无限小的电流元 $\mathbf{j}(\mathbf{r}') d\tau'$, 生成**磁感应强度** $d\mathbf{B}(\mathbf{r})$, 该现象由 **Biot-Savart 定律**描述

Biot-Savart 定律

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} d\tau' \quad (1.17)$$

- 方程 (1.17) 前面的常数因子 $\frac{\mu_0}{4\pi} = \frac{1}{c^2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 来源于国际单位制; 在国际单位制中, 量纲上我们有 $[E] = [B][c]$
- 在高斯制中, 该因子为 $1/c$, 此时量纲上有 $[E] = [B]$
- 电流元之间的相互作用不满足 Newton 的作用力与反作用力定律

$$d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j}_1 d\tau_1 \times [\mathbf{j}_2 d\tau_2 \times \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)]}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2}$$

但闭合回路之间的相互作用满足牛顿第三定律。

使用叠加原理, 可以得到

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} d\tau' \quad (1.18)$$

我们来简化一下这个式子, 需要用到

$$\nabla f(r) = \frac{df(r)}{dr} \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r}) \quad (1.19)$$

$$\nabla \times (\varphi \mathbf{A}) = \varphi \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \varphi \times \mathbf{A} \quad (1.20)$$

其中, 我们取 $\varphi = 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 。简化过程如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \nabla \left[-\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] d\tau' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \times \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] d\tau' \end{aligned}$$

其中第一个等式用了公式 (1.19), 第二个等式用了公式 (1.20); 值得注意的是, ∇ 不作用于

$\mathbf{r}'$ 。从上面的式子我们可以定义 $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \quad (1.21)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (1.22)$$

而根据旋度的散度为 0, 易得 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 即不存在磁单极 (可追溯到 Descartes)。

同样地, 利用

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\varphi \mathbf{A}) &= \varphi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \varphi \\ \nabla \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] &= -\nabla' \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \end{aligned}$$

我们得到

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) d\tau' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) d\tau' \\ &= 0 \end{aligned}$$

其中第二个等式用了电荷守恒方程 $\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0$, 第三个等式把积分内容化成了边界项 (好耶!), 故而积分为 0。从而, 我们得到

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \\ &= \mu_0 \mathbf{j} \end{aligned}$$

其中用了 $\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 。上式即 **Ampère 环路定理** 的微分形式。

总结来说, 我们得到静磁场的基本方程

静磁场满足的方程

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} \end{aligned}$$

有了这两个方程, 跟静电场的情况一样, 我们可用 **Helmholtz 定理** 讨论 $\mathbf{B}$ 场的唯一性。磁场的矢势满足的方程为

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j} \quad (1.23)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (1.24)$$

1.2 Maxwell 方程

电磁现象纷繁复杂，不仅仅包括与时间无关的静电场与静磁场。下面，我们来逐渐地开发电磁的更进一步的理论。1831 年，Faraday 提出了**电磁感应定律**。

Faraday 电磁感应定律

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (1.25)$$

其中**感应电动势** $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 为高中时学习的版本²。对上式的左边使用数学上的 Stokes 公式，我们得到 $\iint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\boldsymbol{\sigma}$ ，从而有

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.26)$$

总电场 $\mathbf{E}$ 一般可以分为两部分

- 由电荷激发的**纵场**：散度不为零、旋度为零
- 变化的磁场激发的**横场**：散度为零、旋度不为零

Maxwell 在静电场、静磁场，以及 Faraday 电磁感应定律的基础上，整理出了一套完备的电磁方程组，

Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.27)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.28)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.29)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1.30)$$

其中 Maxwell 原创的部分为**位移电流** $\mathbf{j}_d \equiv \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ 。位移电流的添加来源于方程 (1.30) 的不自洽性。因为旋度的散度为 0，倘若没有位移电流，我们有，

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}$$

等式右边在静电场和静磁场的情况下确实为零，但普遍情况下，根据电荷守恒方程³可知不为零，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

²前面的负号由 **Lenz 定律**所描述。

³我们假设了电荷守恒方程成立；那么，它有没有可能不成立呢？

猜想在上面不自洽的式子里需要引入位移电流 $\mathbf{j}_d$ ，做如下替换 $\mathbf{j} \rightarrow \mathbf{j} + \mathbf{j}_d$ ，则有

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_d = -\nabla \cdot \mathbf{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

故而，Maxwell 猜测位移电流的形式为

$$\mathbf{j}_d \equiv \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

位移电流的引入，深刻地揭示了电场和磁场之间的联系：不仅变化的磁场激发电场，变化的电场同样激发磁场；两者都以涡旋形式激发，并且左右手对称。从此，James Maxwell 青史留名。

1.3 电磁作用下的能量和动量

下面，我们考虑电磁场与带电粒子的相互作用。带电粒子在电磁场中运动，受力为

Lorentz 力

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.31)$$

写为密度形式，Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (1.32)$$

电磁场的能量

下面，我们考虑电磁场的能量。我们希望把电磁场的能量用电磁场（如 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ ）来表示。假设在电磁相互作用过程中，总能量守恒。该假设的合理性最终需要实验的验证。

电磁场的能量守恒

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = W + \nabla \cdot \mathbf{S} \quad (1.33)$$

其中

- w 表示电磁场的能量密度
- W 表示电磁场对带电粒子做功的功率密度
- $\mathbf{S}$ 表示电磁场的能流密度，也叫 Poynting 矢量

上面这个式子的物理意义非常清楚，即：单位时间内的电磁场能量密度的减小 = 它对带电粒子做功的功率密度 + 从包围该体积的边界面上流出的能量密度通量。对第二项使用 Gauss 定理，即得到能流密度的散度项。我们现在的目标是：得到 w 和 $\mathbf{S}$ 作为场量的函数。

我们从电磁场对带电粒子做功的角度入手，有

$$\begin{aligned} W &= (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} \\ &= \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \\ &= \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E} \end{aligned}$$

上面的推导中，第一步先是考虑了磁力不做功，接着使用了 $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$ ；第二步用了 Maxwell 方程组。利用恒等式（取 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}$ ），

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

该恒等式中的第三项即正比于上面想求的式子的第一项，

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) &= \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \\ &= -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

从第一行到第二行用了 Maxwell 方程。

有些这些准备，我们得到

$$W = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$$

对比能量守恒方程 (1.33)，我们很清楚地看到

电磁场的能量密度和能流密度

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (1.34)$$

$$w = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \quad (1.35)$$

在介质中，上面第二式变为

$$w = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \quad (1.36)$$

载荷体在静电场中的势能，应是电场场能的一种等效描述。

例题 1.1 设电容器由两块圆形平板构成（半径为 r ），间距为 h ，考察充电过程的能流情况。

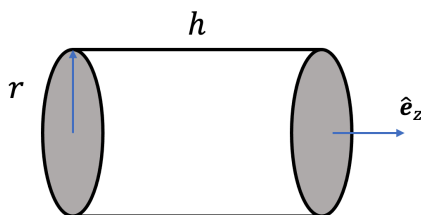


图 1.2: 柱形电容器

解 电容器中的总能量为

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \varepsilon E(t)^2 \pi r^2 h$$

变化率为

$$\frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} = \pi \varepsilon r^2 h E \frac{dE}{dt}$$

取柱坐标, 让 $\mathbf{E} = E(t)\hat{\mathbf{e}}_z$, 由 Maxwell 方程

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu \varepsilon \iint \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$

得到

$$\mathbf{B} = \frac{\mu \varepsilon}{2} \rho \frac{\partial E}{\partial t} \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

所以, Poynting 矢量为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\varepsilon \rho}{2} E \frac{\partial E}{\partial t} (-\hat{\mathbf{e}}_\rho)$$

其方向指向电容器中心轴线。总的能流为

$$\iint_{\text{柱面}} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \pi \varepsilon r^2 h E \frac{dE}{dt} = \frac{d\mathcal{E}(t)}{dt}$$

有趣的是, 电容器中能量的增加, 不是从导线中流过来的, 而是从电容器外面的空间通过电容器侧面流进电容器的。

电磁场的动量

类似于前面电磁场能量守恒的情况, 我们假设电磁场与物质场相互作用过程中总动量守恒, 可以写出电磁场的动量守恒方程

电磁场的动量守恒

$$-\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \mathbf{f} + \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (1.37)$$

其中

- $\mathbf{g}$ 表示电磁场的动量密度, 也叫**电磁动量**
- $\mathbf{f}$ 表示电磁场对带电粒子的施力密度
- $\mathbf{T}$ 表示电磁场的**动量流密度**, 是穿过区域的边界面流出体积的动量^a (回忆《力学》或《理论力学》: T_{ij} 表示 i 方向的动量沿 j 方向的流动)

^a $-\hat{\mathbf{e}}_n \cdot \mathbf{T}$ 代表面外的场作用于面内的场的单位面积上的应力, 故 $\mathbf{T}$ 又称为 **Maxwell 应力张量** 或 **张力张量**。

我们还是从电磁力为出发点，来考察上面的式子。

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \\ &= (\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left[\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right] \times \mathbf{B} \\ &\quad + \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{B} \right) \mathbf{B} + \left[\varepsilon_0 (\nabla \times \mathbf{E}) + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] \times \mathbf{E} \end{aligned}$$

其中第二行由 Maxwell 方程保证为零，加入它是因为其形式与第一行相似。上面式子里关于时间偏导的部分，整理可得

$$-\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \times \mathbf{E} = -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

与方程 (1.37) 对比，可知电磁动量为

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S} \quad (1.38)$$

下面，我们来看彩色式子里剩余的四项是否可以写为

$$-\nabla \cdot \mathbf{T} \stackrel{?}{=} \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} + \varepsilon_0 (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}$$

利用数学恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}\mathbf{E}) = (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} + (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} \quad (1.39)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} = (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} - \frac{1}{2} \nabla E^2 \quad (1.40)$$

其中蓝色项也可以写为 $\nabla \cdot (E^2 \mathbf{I})$ 。

式子 (1.39) 减去 (1.40)，得到

$$(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} = \nabla \cdot (\mathbf{E}\mathbf{E}) - \frac{1}{2} \nabla \cdot (E^2 \mathbf{I})$$

对比上面带问号的句子，可得

电磁场的动量流密度

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \mathbf{I} - \varepsilon_0 \mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}\mathbf{B} \quad (1.41)$$

例题 1.2 求空间中存在均匀电场 $\mathbf{E}$ 时的应力密度。

解 应力密度为

$$\mathbf{f}_e = -\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{T} = -\hat{\mathbf{n}} \cdot \left[\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \mathbf{I} - \varepsilon_0 \mathbf{E}\mathbf{E} \right] = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \hat{\mathbf{n}} + \varepsilon_0 (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E}$$

- 当 $\hat{\mathbf{n}} // \mathbf{E}$

$$\mathbf{f}_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \hat{\mathbf{n}}$$

- 当 $\hat{\mathbf{n}} \perp \mathbf{E}$

$$\mathbf{f}_e = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \hat{\mathbf{n}}$$

- 普遍情况下，电场 $\mathbf{E}$ 为 $\hat{n}$ 与 $\mathbf{f}_e$ 的角平分线方向

例题 1.3 求带电粒子在磁场中稳定运动时系统的总动量。

解 机械动量为 $m\mathbf{v}$ 。电磁场的动量为⁴

$$\mathbf{p}_{\text{EM}} = \int \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} d\tau = q\mathbf{A}$$

故总动量为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$$

例题 1.4 同轴传输线内、外导线半径为 a 、 b ，两导线间为均匀绝缘介质。导线载有电流 I ，两导线间的电压为 U 。(i) 忽略电阻，计算介质中的能流密度 $\mathbf{S}$ 和传输功率；(ii) 设内导线的电导率为 σ ，电流分布均匀，计算通过内导线表面进入介质的能流。

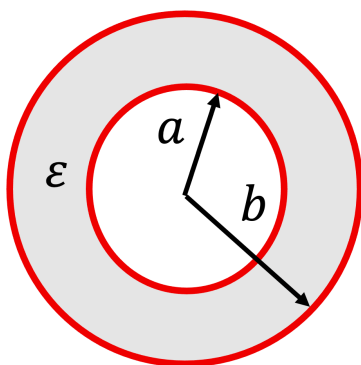


图 1.3: 同轴传输线。

解 (i) 在传输线中做环路积分，由 Ampère 环路定理得

$$2\pi r H_\phi = I, \quad (a < r < b)$$

设内导线表面上的电荷线密度为 λ ，有

$$E_r \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = E_r H_\phi \hat{e}_z = \frac{I\lambda}{4\pi^2 \varepsilon r^2} \hat{e}_z$$

$$U = \int_a^b E_r dr = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon} \ln \frac{b}{a}$$

从而得到

$$\mathbf{S} = \frac{UI}{2\pi \ln(b/a)} \frac{1}{r^2} \hat{e}_z$$

所以，功率为

$$P = \int_a^b \mathbf{S} \cdot 2\pi r dr = UI$$

⁴同学们可把下式第二个等号的推导过程补上。

(ii) 在导线内, 有

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \hat{\mathbf{e}}_z$$

由于在导体表面上, E_t 连续, 故有

$$E_z|_{r=a^+} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma}$$

所以, $\mathbf{S}$ 的 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 分量为

$$S_r = -E_z H_\phi = \frac{-I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

流入长度为 L 的导线的功率为

$$-S_r(2\pi a L) = I^2 \frac{L}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R$$

蓝色部分为 $\rho_R L/S$, 其中电阻率 $\rho_R = 1/\sigma$ 。

电磁场的角动量

1900 年, Pyotr Lebedev 从实验上测定了光压, 使人们相信电磁场具有物质性。1936 年, Richard A. Beth 在实验上证实了存在电磁角动量。电磁角动量密度 (一阶张量) 为

$$\ell_{\text{EM}} = \mathbf{r} \times \mathbf{g}$$

角动量流密度张量 (二阶张量) 为

$$\mathbf{M} = -\mathbf{T} \times \mathbf{r}$$

电磁场与物质场的总角动量守恒。电磁角动量守恒定律在光的辐射理论和带电粒子的碰撞理论中极为重要。

通过一些 (并不怎么简单的) 运算, 可以得到

$$\mathbf{L}_{\text{EM}} = \varepsilon_0 \iiint \left[E_j (\mathbf{r} \times \nabla) A_j + \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{A} \right] d\tau$$

其中第一项可以看作光子场的轨道角动量, 第二项为光子的自旋角动量。运用量子论的知识, 可以得到光子的自旋为 1。

1.4 介质

从微观上来说, 介质的存在相当于真空中存在着大量的带电粒子; 从这个角度看, 介质的存在本质上没有什么特殊的地方。宏观电动力学考察的是它们的宏观平均值。

电介质和磁介质

- **电介质的极化**：在外电场下体现出宏观的**偶极矩**⁵

1. 有极分子，如 H_2O $\leftarrow$ **取向极化**

2. 无极分子，如 CO_2 $\leftarrow$ **位移极化**

定义**极化强度** $\mathbf{P}$ 为单位体积内的偶极矩，来统一描述上面两种情况。

- **磁介质的磁化**：在外磁场下体现出非零的宏观磁矩。其来源是分子的磁矩（轨道和自旋），一般来说跟量子效应有关，如 **Bohr** 磁子 $\mu_B = e\hbar/2m$ 等，这里不再讨论。

1. 若分子磁矩不为零 $\Rightarrow$ **磁矩取向向外磁场 $\mathbf{B}$ 靠拢 $\rightarrow$ 顺磁介质**

2. 若分子磁矩为零（如，构成介质的原子具有饱和的原子轨道） $\Rightarrow$ **分子电流在外磁场中沿磁场方向进动，力矩为 $\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ ；该 *Larmor* 进动导致附加上与磁场方向反向的磁矩 $\rightarrow$ 逆磁介质**⁶

定义**磁化强度** $\mathbf{M}$ 为单位体积内的磁矩，来统一描述上面两种情况。

在线性介质的情况下，有⁷

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \cdot \mathbf{E}$$

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \lambda_m \cdot \mathbf{B}$$

若介质为各向同性，则矩阵 χ_e 和 λ_m 退化为数 χ_e 和 λ_m 。在一般性的情况下，电介质和磁介质对外界的响应可以很复杂，可以依赖于温度，也可以依赖于频率⁸；在场强大的时候，可以有高阶项（非线性）的贡献。

对于**导体**来说，有 **Ohm 定律**

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

这里写的是各向同性的情况，一般情况下 σ 也可作为张量。若 $\sigma \rightarrow \infty$ ，则为理想导体（如，超导、**Meissner** 效应等）。除了静电场以外，还可能由其他因素引起电流，如

- 电子数密度差
- 化学势差
- 温度差
- ...

它们在制造电源时是重要的考虑。

除了介质和导体外，还有**铁电体**和**铁磁体**。在外加场为零的时候，它们也存在自发的电极化或磁化。显然，它们不是线性介质。铁电性和铁磁性是由电子结构和多层次微结构造成

⁵也可以定义低维的物理量，如：由电偶极子组成的面称为**电偶层**；**电偶层强度**定义为单位面积上的电偶极子。

⁶**Langevin** 证明了 **Ampère** 分子环流是抗磁的。

⁷对于静态的外场，只要介质不存在电滞或者磁滞现象，那么该介质的介电张量和磁导率张量一定是一个对称的张量。对于非静态的情形，利用 **Onsager** 倒易关系，也可以证明其为对称的张量。

⁸特别是在高频的时候，各个频率的响应可以不一样。

的；如，铁磁性源于多体电子结构中出现的交换相互作用等。有专门的的学科研究这类物质。

介质中的 Maxwell 方程组

根据定义，极化强度矢量为

$$\mathbf{P} = Nq\boldsymbol{\ell}$$

其中 $\boldsymbol{\ell}$ 的方向为从负电荷指向正电荷。由物理图像得

$$\iiint \rho_p d\tau = -\oiint \mathbf{P} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$

故束缚电荷密度（也叫极化电荷密度）为

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1.42)$$

面束缚电荷密度为

$$\Sigma_p = \hat{n} \cdot \mathbf{P}$$

束缚电荷满足电荷守恒方程，有

$$\frac{\partial \rho_p}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}_p$$

可得极化电流密度为

$$\mathbf{j}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$

磁化强度矢量是磁偶极的密度。根据分子电流的假说，对于数密度为 N 、元电流为 I 、面积矢量为 $\mathbf{S}$ 的情况，磁化强度矢量为

$$\mathbf{M} = NIS$$

根据物理图像，有

$$\iint \mathbf{j}_m \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \oint NIS \cdot d\boldsymbol{\ell} = \oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

从而可以得到磁化电流密度为

$$\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M} \quad (1.43)$$

面电流密度为

$$\mathbf{K}_m = -\hat{n} \times \mathbf{M}$$

由于数学上恒有 $\nabla \cdot \mathbf{j}_m = 0$ ，故不存在磁化电流的源，磁化电流不引起电荷的累积。

与先前不存在电介质和磁介质的情况比较，可知由于电介质和磁介质的存在，导致有了额外的

- 束缚电荷 ρ_p
- 极化电流 $\mathbf{j}_p$
- 磁化电流 $\mathbf{j}_m$

先前的 Maxwell 方程组的两式需要加入这些贡献，得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho + \rho_p) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{P}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{j} + \mathbf{j}_m + \mathbf{j}_p) + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M} + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

其余二式保持不变，即

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

整理以上四式，得到

介质中的 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (1.44)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1.45)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.46)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.47)$$

其中的 ρ 为自由电荷密度， $\mathbf{j}$ 为传导电流密度。电位移矢量为

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1.48)$$

磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (1.49)$$

(线性、各项同性的) 介质方程为

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0 (1 + \chi_m)} \mathbf{B}$$

定义一下 (复杂的) 名词，在以下关系中

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$\mathbf{M} = \kappa \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

χ_e 称为电极化率， ε 称为介电常数， κ 称为磁化率， μ 称为磁导率； $\varepsilon_r = \varepsilon / \varepsilon_0$ 称为相对介电常数， $\mu_r = \mu / \mu_0$ 称为相对磁导率。在 Gauss 单位制中，相对介电常数和相对磁导率就是介电常数和磁导率。

介质界面上的边界条件

由于在边界面上有些物理量会出现突变, 故 Maxwell 微分方程有时会失去明确的意义。利用 Maxwell 方程的积分形式, 可以给出介质界面上的边界条件。

Maxwell 方程的积分形式

$$\oiint \mathbf{D} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iiint \rho d\tau \quad (1.50)$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (1.51)$$

$$\oiint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = 0 \quad (1.52)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \iint \mathbf{j} \cdot d\boldsymbol{\sigma} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{D} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (1.53)$$

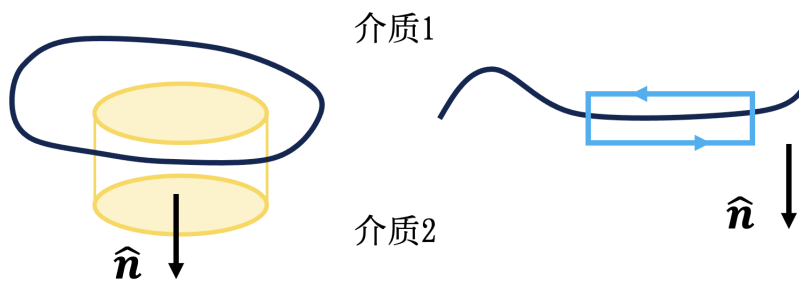


图 1.4: Gauss 小盒和 Ampère 小圈

使用 Gauss 小盒和 Ampère 小圈, 可以得到

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \Sigma \quad (1.54)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (1.55)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (1.56)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K} \quad (1.57)$$

其中 Σ 为自由电荷的面密度, $\mathbf{K}$ 为传导电流的面密度。若 $\Sigma = 0$ 且 $\mathbf{K} = \mathbf{0}$, 则

- D_n 、 B_n 连续
- E_t 、 H_t 连续

第2章 静电场

内容提要

□ 多极展开

□ 静电能

□ 唯一性定理

□ 镜像法

□ 特解叠加法

□ Green 函数法

Maxwell 方程组是 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场的偏微分方程组，考察起来相当复杂。我们先对某些特殊情况做个考察，以逐渐地认识其全貌。本章我们考虑 **静** 电场。此时所有物理量都不随时间变化，且 $\mathbf{j} = \mathbf{0}$ ，有

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho/\varepsilon \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

另外两个 Maxwell 方程中只含有磁场相关的物理量，故本章不予考虑，大大地简化了方程组的复杂度。因为无旋场必定有势，从上面的第二式可知， $\mathbf{E}$ 场可写为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$$

代入第一式，可得 **Poisson 方程**

静电场的 Poisson 方程

$$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon \quad (2.1)$$

该方程的边界条件为

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n_1} + \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n_2} &= \Sigma \\ \varphi_1 - \varphi_2 &= 0\end{aligned}$$

第一式是第一章学的介质的边界条件，其中 Σ 为自由电荷的面密度；第二式是为了保障 $\mathbf{E}$ 不发散。

在自由空间中，对点电荷而言，Poisson 方程 (2.1) 的解为

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon} \frac{\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2} \\ \varphi &= \frac{q}{4\pi\varepsilon} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}\end{aligned}$$

2.1 静电场的多极展开

多极展开是对静电场的远场的一种近似描述方法。该方法可扩展到其他问题，如引力问题。

电偶极子由一对反号的电荷对组成；我们假设电荷 $+q$ 位于 $\mathbf{r}_+$ ，电荷 $-q$ 位于 $\mathbf{r}_-$ 。注意，电偶极子的方向定义为从负电荷到正电荷

$$\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell} = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-)$$

根据电势叠加原理，我们得到

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_+|} + \frac{-q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_-|} \right)$$

利用

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{(3\mathbf{r}_0\mathbf{r}_0 - r_0^2\mathbf{I}) : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} + \dots \quad (2.2)$$

可得

$$\begin{aligned} \varphi &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}_+ \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} - \frac{1}{r} - \frac{\mathbf{r}_- \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} (\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) \cdot \hat{\mathbf{r}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \end{aligned}$$

定义**偶极场**为

$$\varphi \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (2.3)$$

这是一个物理模型，相当于令 $\ell \rightarrow 0$ ，但保持 $q\ell$ 不变。偶极场的电场强度为

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3} \quad (2.4)$$

下面考虑两种四极子的情形。

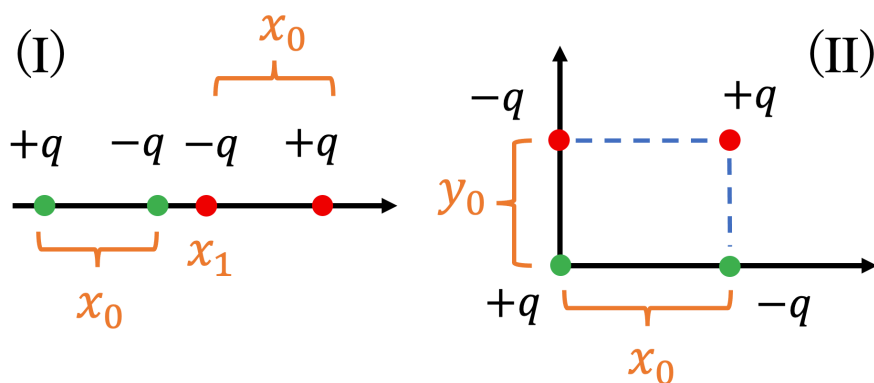


图 2.1: 四极子。

(I) (II) 均为两对（绿色和红色）错开的偶极子构成，且它们的偶极矩反号（方向相反）。

该系统总电量为 0，且总偶极矩也为 0。由偶极子在远处的场可知，其展开后的第一阶小项的贡献 $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ 和 $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{(-\mathbf{p}) \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ 抵消，故需看下一阶展开。

(I) 并排放置的一对偶极子

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{q}{r} + \frac{-q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}_0|} + \frac{-q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}_1|} + \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_1|} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{2r^3} [-\mathbf{x}_0\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_1\mathbf{x}_1 + (\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1)] : (3\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{I}) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{2r^3} (\mathbf{x}_0\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0\mathbf{x}_1) : (3\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{I})\end{aligned}$$

(II) 上下放置的一对偶极子

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{2r^3} (\mathbf{x}_0\mathbf{y}_0 + \mathbf{y}_0\mathbf{x}_0) : (3\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{I})$$

定义对称张量 **二级矩**¹

$$\mathcal{D} = \sum_n q_n \mathbf{r}_n \mathbf{r}_n \quad (2.5)$$

上面的两个例子中，我们可以写为

$$\mathcal{D} = q (\mathbf{x}_0\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0\mathbf{x}_1)$$

$$\mathcal{D} = q (\mathbf{x}_0\mathbf{y}_0 + \mathbf{y}_0\mathbf{x}_0)$$

则有

四极子的电势

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathcal{D} : (3\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{I})}{2r^3} \quad (2.6)$$

从而可见，二级矩完全决定了四极场。

定义**四极矩**为二级矩无迹的部分，

$$\mathbf{D} = 3\mathcal{D} - (\text{tr}\mathcal{D})\mathbf{I}$$

$$\text{tr}\mathbf{D} = 0$$

$\mathbf{D}$ 是一个无迹的对称张量，共有 5 个独立分量。此时，我们得到**四极矩的基本公式**

四极矩的基本公式

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{D} : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} \quad (2.7)$$

¹注意“级”与“极”字的写法。

静电场多极展开的基本思路

总场 = 单极场 + 偶极场 + 四极场 + ...

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau'$$

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{(3\mathbf{r}'\mathbf{r}' - r'^2\mathbf{I}) : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} + \dots$$

展开式的三项依次为

1. 单极场

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r} \quad (2.8)$$

$$Q \equiv \iiint \rho(\mathbf{r}') d\tau' \quad (2.9)$$

2. 偶极场

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (2.10)$$

$$\mathbf{p} \equiv \iiint \rho(\mathbf{r}') \mathbf{r}' d\tau' \quad (2.11)$$

3. 四极场

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{D} : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} \quad (2.12)$$

$$\mathbf{D} \equiv \iiint \rho(\mathbf{r}') (3\mathbf{r}'\mathbf{r}' - r'^2\mathbf{I}) d\tau' \quad (2.13)$$

这边，等效地有

$$\mathcal{D} \equiv \iiint \rho(\mathbf{r}') \mathbf{r}'\mathbf{r}' d\tau'$$

与之前的定义一致， $\mathbf{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 去迹后留下的部分，含有产生四极场需要的所有信息
总结起来，我们有

静电场的多极展开公式

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{\mathbf{D} : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} + \dots \right) \quad (2.14)$$

例题 2.1 相对 z 轴旋转椭球状的均匀电荷系统（如，原子核）

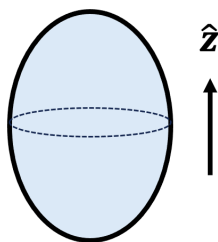


图 2.2: 均匀带电的轴旋转椭球体。

解 系统电荷分布均匀，设为 ρ

$$\rho(\mathbf{r}') = \rho$$

由并矢 $\mathbf{r}'\mathbf{r}'$ 知，以下各量必有反号的贡献互相抵消

$$\mathcal{D}_{xy} = \mathcal{D}_{yz} = \mathcal{D}_{zx} = 0$$

从而得到

$$D_{xy} = D_{yz} = D_{zx} = 0$$

由对称性知

$$D_{xx} = D_{yy} \neq D_{zz}$$

综合有，

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}D_{zz} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}D_{zz} & 0 \\ 0 & 0 & D_{zz} \end{pmatrix}$$

从而得到静电势

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\mathbf{D} : \hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{r}}}{2r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{D_{zz}}{4r^3} (3\cos^2\theta - 1)$$

静电场的多极展开，最重要的在于对 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{-1}$ 的展开处理。上面展示了该思想在直角坐标系中的应用，也可以应用在球坐标系。利用球谐函数的加法公式²

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell, m} \frac{4\pi}{2\ell + 1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}') Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) \quad (2.15)$$

其中 $r_{>} = \max\{r, r'\}$ 、 $r_{<} = \min\{r, r'\}$ 。

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{\ell, m} \frac{4\pi}{2\ell + 1} q_{\ell m} \frac{Y_{\ell m}(\theta, \phi)}{r^{\ell+1}} \quad (2.16)$$

其中多极矩

$$q_{\ell m} \equiv \int Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') r'^{\ell} \rho(\mathbf{r}') d\tau' \quad (2.17)$$

²可用 Legendre 函数的母函数展开得到。

直接的运算可表明，它与 Q 、 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{D}$ 之间存在对应关系，

$$\begin{aligned} q_{00} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} Q \\ q_{10} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} p_z \\ q_{11} &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} (p_x - ip_y) \\ q_{20} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{4\pi}} D_{zz} \\ q_{21} &= -\frac{1}{3} \sqrt{\frac{15}{8\pi}} (D_{xz} - iD_{yz}) \\ q_{22} &= \frac{1}{12} \sqrt{\frac{15}{2\pi}} (D_{xx} - 2iD_{xy} - D_{yy}) \end{aligned}$$

在很多实际的具体问题中， $q_{\ell m}$ 的使用比 Q 、 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{D}$ 更为方便。

多极子在外电场中的势能

静电势能是静电场能的体现

$$U = \iiint \rho(\mathbf{r}') \varphi_e(\mathbf{r}') d\tau' \quad (2.18)$$

考虑刚性的³电荷系统，Taylor 展开 $\varphi_e(\mathbf{r}')$ ，有

$$\varphi_e(\mathbf{r}') = \varphi_e(0) + \mathbf{r}' \cdot (\nabla \varphi_e)_0 + \frac{1}{2} \mathbf{r}' \mathbf{r}' : (\nabla \nabla \varphi_e)_0 + \cdots$$

代入公式 (2.18)，有

$$\begin{aligned} U &= Q\varphi_e(0) + \mathbf{p} \cdot (\nabla \varphi_e)_0 + \frac{1}{2} \mathcal{D} : (\nabla \nabla \varphi_e)_0 + \cdots \\ &= Q\varphi_e(0) + \mathbf{p} \cdot (\nabla \varphi_e)_0 + \frac{1}{6} \mathbf{D} : (\nabla \nabla \varphi_e)_0 + \cdots \end{aligned}$$

其中第二步利用了定义式

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &\equiv \iiint \mathbf{r}' \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\tau' \\ \mathbf{D} &\equiv \iiint (3\mathbf{r}' \mathbf{r}' - r' \mathbf{I}) \rho(\mathbf{r}') d\tau' \end{aligned}$$

和外电势满足 Poisson 方程的条件

$$\mathbf{I} : (\nabla \nabla \varphi_e)_0 = (\nabla^2 \varphi_e)_0 = 0$$

³如果考虑非刚性的电荷系统，那么需要在外势能基础上再加上自作用势能，

$$U_{\text{self}} = \frac{1}{2} \iiint \rho \varphi d\tau$$

其中 φ 为自场的势能。

多极子在外电场中的势能

从多极子在外电场中的势能公式

$$U = Q\varphi_e(0) + \mathbf{p} \cdot (\nabla\varphi_e)_0 + \frac{1}{6}\mathbf{D} : (\nabla\nabla\varphi_e)_0 + \cdots \quad (2.19)$$

得到

$$\begin{cases} \text{单极子:} & U = Q\varphi_e(0) \\ \text{偶极子:} & U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e \\ \text{四极子:} & U = -\frac{1}{6}\mathbf{D} : \nabla\mathbf{E}_e \end{cases}$$

从最后一式可知，若外电场 $\mathbf{E}_e$ 均匀，则四极子势能为 0。

偶极子受到的外力为（若外电场 $\mathbf{E}_e$ 均匀，则偶极子不受力）

$$\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e) = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}_e$$

其中最后一步用了恒等式⁴

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

偶极子受到的外力矩可通过广义坐标 θ 得到，具体为

$$U = -pE_e \cos \theta$$

$$N = -\frac{\partial U}{\partial \theta} = -pE_e \sin \theta$$

考虑方向后得到 $\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e$ 。

偶极子在外电场中的受力、外力矩

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}_e \quad (2.20)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e \quad (2.21)$$

2.2 静电场中的导体

对于导体来说，由于

$$\mathbf{0} = \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

故导体内部 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ，且 $\rho = 0$ ；电荷只能分布在表面上。导体表面电场的切向分量为零，电场线与表面垂直，导体表面是等势面。

⁴取 $\mathbf{A} = \mathbf{p}$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{E}_e$ ；因为 $\mathbf{p}$ 为常矢量，故第二、四项为零，因为外静电场 $\mathbf{E}_e$ 无旋，故第三项为零。

Thomson 定理：在静电平衡时，所有导体都处于等势体。该结论可以通过电场能量最小化得到。Thomson 定理的另一种表述为：与电荷在导体上其他任何分布所产生的电场能量相比，真实的静电场能量总是极小值。

 **练习 2.1** 证明离电荷系统很远的不带电导体会受到电荷系统的吸引。

静电场的能量

$$\begin{aligned} W &= \frac{\varepsilon}{2} \int E^2 d\tau = \frac{\varepsilon}{2} \int (-\mathbf{E} \cdot \nabla \varphi) d\tau \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \int \left[-\nabla \cdot (\varphi \mathbf{E}) + \frac{1}{\varepsilon} \varphi \rho \right] d\tau = \frac{1}{2} \int \varphi \rho d\tau \end{aligned}$$

其中最后一步去掉了表面项，只对全空间的积分情况适用⁵。注意，我们前面学过电场的能量密度为 $\varepsilon E^2/2$ ；上式容易让我们误会能量密度也可写为 $\varphi \rho/2$ ，这种理解是不对的。在没有电荷 ($\rho = 0$) 的地方，只要有电场 ($E \neq 0$)，则有能量密度。

对于导体系而言，有

$$W = \frac{1}{2} \int \varphi \rho d\tau = \frac{1}{2} \sum_i \varphi_i Q_i$$

根据线性叠加原理，有

$$\varphi_i = \sum_j C_{ij}^{-1} Q_j, \quad Q_i = \sum_j C_{ij} \varphi_j$$

C_{ii} 为电容系数， C_{ij} ($i \neq j$) 为感应系数⁶。导体系的能量可写为

$$W = \frac{1}{2} \sum_{ij} C_{ij} \varphi_i \varphi_j = \frac{1}{2} \sum_{ij} C_{ij}^{-1} Q_i Q_j$$

由于能量是恒正的， C_{ij} 是正定的对称矩阵；具体分析表明，有 $C_{ii} > 0$ 、 $C_{ij} < 0$ ($i \neq j$)。

电荷系的相互作用能

$$W_i = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N q_n \varphi_n$$

Earnshaw 定理：仅受电力作用的带电体，不可能在一电场中静止地处于稳定平衡。稳定的条件是 W 的一阶微商为零，二阶微商大于零；但是

$$\nabla^2 W = \nabla^2 \left(\frac{1}{2} \sum_n q_n \varphi_n \right) = \frac{1}{2} \sum_n q_n \nabla^2 \varphi_n = 0$$

其中，由于 φ_n 是除电荷 q_n 外，在 q_n 位置处其他所有电荷产生的电势，它满足 Laplace 方程，有 $\nabla^2 \varphi_n = 0$ 。

例题 2.2 计算 Madelung 静电能（一维正负离子相间的链状晶体的结合能）

⁵如果是考虑有限空间，则表面项可能会有贡献。

⁶当只有一个导体时，有大家熟悉的 $Q = C\varphi$ 。

解 对某个离子而言, 有

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \sum_n q_n \varphi_n = \frac{q}{8\pi\epsilon} \left[-\frac{2q}{a} + \frac{2q}{2a} - \frac{2q}{3a} + \cdots \right] \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon a} \sum_n \frac{(-)^n}{n} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon a} \ln 2 \end{aligned}$$

其中求和项等于 $\ln 2$ 为条件收敛。由于 ϵ 越大, W 越大, 所以很多晶体可以溶解在水中。

Green 互易定理: 当 m 个导体上的电荷为 $q_1, q_2, \dots, q_m$ 时, 它们的电势为 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$; 当 m 个导体上的电荷为 $q'_1, q'_2, \dots, q'_m$ 时, 它们的电势为 $\varphi'_1, \varphi'_2, \dots, \varphi'_m$; 则有

$$\sum_{i=1}^m q_i \varphi'_i = \sum_{i=1}^m q'_i \varphi_i \quad (2.22)$$

证明 无穷远处用 S 围住所有导体, 局域处用 S_i 围住导体 i 的表面; S 与 m 个 S_i 围住的体积设为 V 。考虑数学公式

$$\iiint_V (\varphi \nabla^2 \varphi' - \varphi' \nabla^2 \varphi) d\tau = \sum_{i=1}^m \oint_{S_i} \left[\varphi_i \frac{\partial \varphi'_i}{\partial n} - \varphi'_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right] d\sigma_i + \oint_S (\varphi \nabla \varphi' - \varphi' \nabla \varphi) \cdot d\sigma$$

上式第一个等号处, $\nabla \varphi \cdot \nabla \varphi'$ 的项已经消去, 剩余散度项用了 Gauss 定理。紫红色项为无穷远处的表面积分, 为零。由于在体积 V 内无电荷, 故红色项 $\nabla^2 \varphi' = \nabla^2 \varphi = 0$ 。蓝色项为面电荷密度, 有

$$\frac{\partial \varphi'_i}{\partial n} = -\frac{\Sigma'_i}{\epsilon}, \quad \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} = -\frac{\Sigma_i}{\epsilon}$$

从而有

$$0 = \sum_{i=1}^m \oint_{S_i} \left[\varphi_i \frac{\partial \varphi'_i}{\partial n} - \varphi'_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \right] d\sigma_i = \sum_{i=1}^m \oint_{S_i} \left[\varphi_i \left(-\frac{\Sigma'_i}{\epsilon} \right) - \varphi'_i \left(-\frac{\Sigma_i}{\epsilon} \right) \right] d\sigma_i$$

利用导体为等势体, 积分中 φ 、 φ' 可移到积分号外面, 得到

$$\sum_{i=1}^m q_i \varphi'_i = \sum_{i=1}^m q'_i \varphi_i$$

Green 互易定理得证。□

例题 2.3 Green 互易定理中, 取 $q_1 = q'_2 \neq 0$, 其余电荷为零。则有 $\varphi'_1 = \varphi_2$, 说明带电 q 的导体 B 在不带电的导体 A 上产生的电势, 等于带电 q 的导体 A 在不带电的导体 B 上产生的电势。

2.3 静电边值问题的唯一性定理

Coulomb 定理给出了静电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的解,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}') \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} d\tau'$$

上式的三维积分需要对全空间的电荷分布进行。若真要得到 $\mathbf{E}$ 的表达式, 需要知道全空间的电荷分布; 这往往是办不到的⁷。

⁷ 比如因为某种原因, 美国同行不愿意把他们国境内的全部电荷分布告诉我们。

当我们仅有部分区域内的电荷分布信息的时候, 如何能够得到静电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 呢? 这就需要用到静电边值问题。

静电边值问题

- (I) **第一类边值问题** 有限边界的区域 V 内只有绝缘介质, 已知 V 内自由电荷分布与 V 的边界面 S 上的电势 $\varphi|_S$
- (II) **第二类边值问题** 上述定理中, 把 $\varphi|_S$ 已知换成 $\frac{\partial\varphi}{\partial n}|_S$ 已知
- (III) **第三类边值问题** 区域 V 内有导体, 除导体外 V 内电荷分布为已知, V 的外表面有已知的第一或第二类边条件, 且导体表面电势为已知
- (IV) **第四类边值问题** 上述定理中, 把导体表面电势已知换成导体总电量已知

以上四种情况下, 区域 V 内的电势分布有唯一确定的解

体积 V 外的电荷的效应, 通过 V 的边界条件得以实现。

证明第一类边值问题和第二类边值问题

(I) 假设只有一种绝缘介质

证明 假设 φ_1 、 φ_2 都满足条件, 则 $\Phi \equiv \varphi_1 - \varphi_2$ 满足 Laplace 方程

$$\begin{aligned}\nabla^2\Phi &= 0 \\ \Phi|_S &= 0, \quad (\text{或 } \frac{\partial\Phi}{\partial n}|_S = 0)\end{aligned}$$

数学上有

$$\nabla \cdot (\Phi \nabla \Phi) = \Phi (\nabla^2 \Phi) + \nabla \Phi \cdot \nabla \Phi$$

其中第一项由 Laplace 方程知为零。把上式对体积 V 积分, 并用 Gauss 定理, 得到

$$\oint_S (\Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma = \iiint_V |\nabla \Phi|^2 d\tau$$

该式在第一类边值问题中, 有 $\Phi|_S = 0$; 第二类边值问题中, 有 $(\nabla \Phi)|_S = 0$ 。故而, 左边恒为零, 而右边为非负, 只能取零, 得到

$$\text{在体积 } V \text{ 内} \quad \nabla \Phi = 0$$

从而可知 Φ 在体积 V 内只能是一常数, 从而 φ_1 、 φ_2 给出同样的 $\mathbf{E}$ 。得证。□

(II) 假设有两种绝缘介质

证明 同上理, 在 V_1 、 V_2 内有

$$\begin{aligned}\iint_{S_1^{(e)}} (\varepsilon_1 \Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma + \iint_{S^{(in)}} (\varepsilon_1 \Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma &= \iiint_{V_1} \varepsilon_1 |\nabla \Phi|^2 d\tau \\ \iint_{S_2^{(e)}} (\varepsilon_2 \Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma + \iint_{S^{(in)}} (\varepsilon_2 \Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma &= \iiint_{V_2} \varepsilon_2 |\nabla \Phi|^2 d\tau\end{aligned}$$

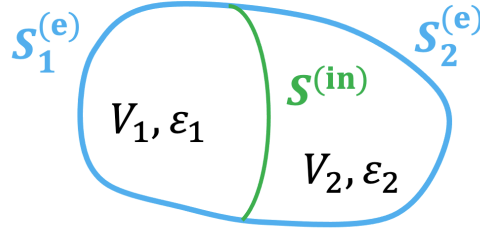


图 2.3: 两种绝缘介质的情况。

且两个式子的第一项在第一类边值问题和第二类边值问题中都为零。把上面二式相加，得到

$$\iiint_{V_1} \varepsilon_1 |\nabla \Phi|^2 d\tau + \iiint_{V_2} \varepsilon_2 |\nabla \Phi|^2 d\tau = \iint \Phi \left(\varepsilon_1 \frac{\partial \Phi}{\partial n_1} + \varepsilon_2 \frac{\partial \Phi}{\partial n_2} \right) d\sigma = 0$$

最后一个等号由绝缘体的边界条件

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \Phi}{\partial n_1} + \varepsilon_2 \frac{\partial \Phi}{\partial n_2} = 0$$

得到。从而可知 Φ 在体积 V 内为常数，从而 φ_1 、 φ_2 给出同样的 $\mathbf{E}$ 。得证。□

(III) 多种绝缘介质时情况相同

证明第三类边值问题

证明 只考虑挖去导体后的体积，根据第一类边值问题和第二类边值问题可知，第三类边值问题的陈述成立。得证。□

证明第四类边值问题

证明 对导体表面积分，有

$$\oiint (-\nabla \varphi) \cdot d\sigma = \frac{1}{\varepsilon} Q_{\text{导}}$$

由于 $\Phi = \varphi_1 - \varphi_2$ ，可得

$$\oiint (\nabla \Phi) \cdot d\sigma = 0$$

因为导体等势

$$\oiint (\Phi \nabla \Phi) \cdot d\sigma = \Phi \oiint (\nabla \Phi) \cdot d\sigma = 0$$

同前面的推导可得在 V 内 $\nabla \Phi = 0$ ，从而 $\mathbf{E}$ 场唯一。得证。□

静电镜像法

镜像法是解静电边值问题的一种特殊解法,基本精神是将静电问题中边界对场的影响用[边界外虚设的像电荷]代替⁸。解的正确性由唯一性定理保证。

例题 2.4 在接地无穷大导体平面前 a 处有一点电荷 q , 求半空间 $x < 0$ 内的电势分布。

解 电荷 q 在导体上引起感应电荷, q 与感应电荷一起形成电场 $\mathbf{E}$ 。因为导体是个等势体, 且 $\varphi(\infty) = 0$, 则有 $\varphi|_{\text{导体}} = 0$ 。把该问题数学化后, 有

$$\begin{cases} \varphi(x=0) = 0, & \varphi(r \rightarrow \infty) = 0 \\ \nabla^2 \varphi = -\frac{q}{\varepsilon} \delta(x+a) \delta(y) \delta(z), & x < 0 \end{cases}$$

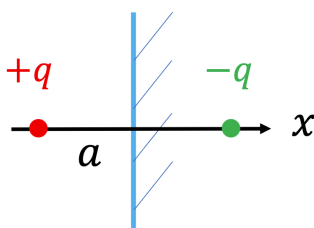


图 2.4: 无穷大接地导体平面与像电荷。

由于解具有唯一性, 假想在 $x > 0$ 处有一像电荷 $-q$, 与 q 一起构成合适的边界条件。从而, q 和 $-q$ 联合起来, 在左半平面 ($x < 0$) 给出了满足方程与边界的解; 该解由唯一性定理保证。从而在左半平面有

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \left[\frac{q}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}} + \frac{-q}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}} \right]$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi(x, y, z)$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon} \left[\frac{\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} + a\hat{\mathbf{x}})}{(x+a)^2 + y^2 + z^2} - \frac{\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{x}})}{(x-a)^2 + y^2 + z^2} \right]$$

考虑导体平面上的电荷。在 $\mathbf{r} = (0, y, z)$ 处, 有

$$\hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} + a\hat{\mathbf{x}}) - \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{x}}) = \hat{\mathbf{x}} \frac{2a}{\sqrt{a^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{2\pi\varepsilon} \frac{a\hat{\mathbf{x}}}{(a^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

利用 Gauss 小盒, 可得 $E = -\sigma/\varepsilon$

$$\sigma = -\frac{qa}{2\pi} (a^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$$

$$\iint \sigma dy dz = -\frac{qa}{2\pi} \iint (a^2 + r^2)^{-3/2} r dr d\varphi$$

$$= -\frac{qa}{2} \int (a^2 + r^2)^{-3/2} dr^2 = \frac{qa}{(a^2 + r^2)^{1/2}} \Big|_0^\infty = -q$$

⁸必须把像电荷放在求解的空间外, 否则将通过 Poisson 方程影响求解的问题。

即, 导体面上总电量为 $-q$ 。另外, 也可以计算电荷 q 受到的作用力, 略去计算, 得到

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q^2}{4a^2} \hat{\mathbf{x}}$$

例题 2.5 接地导体球, 半径为 R , 距球心 $b > R$ 处有电荷 q 。求导体外的电势。

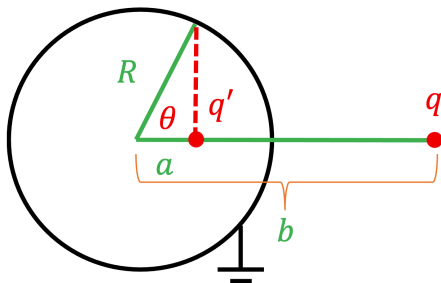


图 2.5: 接地导体球与像电荷。

解 根据对称性可知, 像电荷 q' 要放在球心和 q 的连线上。 $\forall \theta$, 导体球电势 $\varphi = 0$

$$\begin{aligned} 0 = \varphi(R) &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{q'}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{q'/\sqrt{2Ra}}{\sqrt{\frac{R^2+a^2}{2Ra} - \cos \theta}} + \frac{q/\sqrt{2Rb}}{\sqrt{\frac{R^2+b^2}{2Rb} - \cos \theta}} \right] \end{aligned}$$

上式对任意 θ 都成立, 需要满足

$$\begin{aligned} \frac{R^2 + a^2}{2Ra} &= \frac{R^2 + b^2}{2Rb} \\ \frac{q}{\sqrt{2Ra}} &= -\frac{q'}{\sqrt{2Rb}} \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned} a &= \frac{R^2}{b} \\ q' &= -\frac{qR}{b} \end{aligned}$$

导体球外 ($r \geq R$) 电势的唯一解为

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{q}{\sqrt{(x-b)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{qR/b}{\sqrt{(x - \frac{R^2}{b})^2 + y^2 + z^2}} \right]$$

类似地, 可以计算得到导体球上的感应电荷总量 (计算结果为 $-qR/b$), 以及点电荷 q 受到导体球的作用力

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q^2 R b}{(b^2 - R^2)^2} \hat{\mathbf{x}}$$



笔记 该题的几种变化情况:

1. 考虑导体球不带电且不接地: 在球心放置第二个像电荷 $q'' = Rq/b$
2. 导体球接电势 V_0 : 在球心放置第二个像电荷: $q'' = V_0 R$
3. 点电荷在球壳内 (即, $b < R$): 球内电势由原电荷和球壳外 (在 R^2/b 处) 的像电荷

$q' = -Rq/b$ 共同产生

4. 导体球带有电荷 Q : 在球心放置第二个像电荷 $q'' = Rq/b + Q$

例题 2.6 考虑超流体 ^4He 表面的电子 (设电荷为 q)。

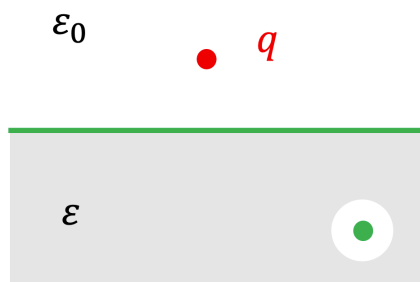


图 2.6: 外部电子表面态 (红色) 和内部电子表面态 (绿色)。

解 设上半平面 ($z > 0$) 电势为 φ_1 , 下半平面 ($z < 0$) 电势为 φ_2 ,

$$\nabla^2 \varphi_1 = -\frac{q}{\varepsilon_0} \delta(x, y, z - h)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = 0$$

$$\varphi_1(\infty) = \varphi_2(\infty) = 0$$

$$\varphi_1 \Big|_{z=0} = \varphi_2 \Big|_{z=0}$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} \Big|_{z=0} = \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \Big|_{z=0}$$

用镜像法求解 φ_1 时, 我们在 $z = -h$ 处放置像电荷 q' , 求解 φ_2 时, 我们在 $z = h$ 处放置像电荷 $q'' - q$ (算上原电荷后, 总电荷为 q'')

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}} + \frac{q'}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + h)^2}} \right]$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q''}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}}$$

边界条件给出

$$\begin{aligned} \varphi_1 \Big|_{z=0} = \varphi_2 \Big|_{z=0} &\Rightarrow \varepsilon(q + q') = \varepsilon_0 q'' \\ \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} \Big|_{z=0} = \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \Big|_{z=0} &\Rightarrow -q + q' = -q'' \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned} q' &= -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} q \\ q'' &= \frac{2\varepsilon}{\varepsilon + \varepsilon_0} q \end{aligned}$$

注 倘若考虑内部电子表面态 (电子泡), 则该电荷 q “看到的”像电荷为

$$q' = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} q$$

与原电荷同号, 会使得原电荷往 $z < 0$ 方向运动。

2.4 静电场的特解法和 Green 函数法

静电边值问题为

$$\nabla^2 \varphi = -\rho/\varepsilon \quad (2.23)$$

$$\varphi|_S \text{ 已知} \quad \text{或} \quad \left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S \text{ 已知} \quad (2.24)$$

取 Coulomb 解

$$\varphi_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (2.25)$$

则 $\Phi \equiv \varphi - \varphi_C$ 满足

$$\nabla^2 \Phi = 0 \quad (2.26)$$

而边界条件变为

$$\Phi_S = \varphi|_S - \varphi_C|_S \text{ 已知} \quad (2.27)$$

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_S = \left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S - \left. \frac{\partial \varphi_C}{\partial n} \right|_S \text{ 已知} \quad (2.28)$$

所以, Poisson 问题的边值问题 $\Rightarrow$ Laplace 方程的边值问题 $\Leftarrow$ 大家快来研究它!

《数学物理方法》课程中, 大量地研究了 $\nabla^2 \Phi = 0$ 方程的求解。在球坐标下, 有

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = 0 \quad (2.29)$$

采用分离变量法,

$$\Phi = R(r)S(\theta, \phi) \quad (2.30)$$

《数学物理方法》告诉我们,

$$R(r) \rightarrow r^\ell$$

$$S(\theta, \phi) \rightarrow Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

其中 $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$ 为球面球谐函数。

我们先来考虑简单的轴对称情形, 得到特解

$$\Phi(r, \theta) = r^\ell P_\ell(\cos \theta) \quad (2.31)$$

$$\Phi(r, \theta) = r^{-(\ell+1)} P_\ell(\cos \theta) \quad (2.32)$$

其中 $\ell = 0, 1, 2, \dots$, 且 $P_\ell(\cos \theta)$ 为 Legendre 多项式,

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= x \\ P_2(x) &= \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \\ &\dots \end{aligned}$$

满足正交归一关系,

$$\int_{-1}^{+1} P_m(\cos \theta) P_n(\cos \theta) d \cos \theta = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn} \quad (2.33)$$

最终, 我们得到完备的解为⁹

$\nabla^2 \varphi = 0$ 旋转对称的通解 ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{\ell} \left[A_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta) + B_{\ell} \frac{1}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \theta) \right] \quad (2.34)$$

系数 A_{ℓ} 和 B_{ℓ} 由边界条件决定。

如果只考虑球面边界 $\Phi(R, \theta) = f(\theta)$, 那么有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} f(\theta) P_{\ell}(\cos \theta) d \cos \theta &= \sum_{\ell'} \int_{-1}^{+1} \left(A_{\ell'} R^{\ell'} + B_{\ell'} \frac{1}{R^{\ell'+1}} \right) P_{\ell'}(\cos \theta) P_{\ell}(\cos \theta) d \cos \theta \\ &= \frac{2}{2\ell+1} \left(A_{\ell} R^{\ell} + B_{\ell} \frac{1}{R^{\ell+1}} \right) \end{aligned}$$

其中最后一步蓝色项的积分给出了 $2\delta_{\ell\ell'}/(2\ell+1)$ 。此时, 系数 A_{ℓ} 和 B_{ℓ} 尚无法确定, 需要由无穷远处或 $r=0$ 处的边界确定。

同样地, 在柱坐标下, 如果 $0 \leq \phi \leq 2\pi$, 则与 z 无关部分的通解为

$$\Phi(\rho, \phi) = A_0 + B_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(A_n \rho^n + \frac{B_n}{\rho^n} \right) \cos n\phi + \left(C_n \rho^n + \frac{D_n}{\rho^n} \right) \sin n\phi \right] \quad (2.35)$$

如果讨论的方位角限制在 $0 \leq \phi < \phi_0$ 且 $\phi_0 < 2\pi$ (例如劈形体), 则上式的 n 是非负实数。

特解法是指根据特定边界条件的对称性, 直接从物理分析角度挑选有限个特解作为试解的方法。特解法的基础是分离变量法。

例题 2.7 无穷大均匀介质中有 z 方向均匀电场 $\mathbf{E}_0$, 若挖出一个半径为 R 的空穴, 求静电场。

解 设空穴内外电势分别为 φ_2 、 φ_1 。由于不存在传导电荷,

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi_1 &= 0 & (r > R) \\ \nabla^2 \varphi_2 &= 0 & (r < R) \end{aligned}$$

⁹如果讨论锥形空间 ($0 \leq \theta < \theta_0$, $\theta_0 < \pi$), 则方程 (2.34) 中的 $\ell \geq 0$ 为非负实数即可, 可以是非整数。

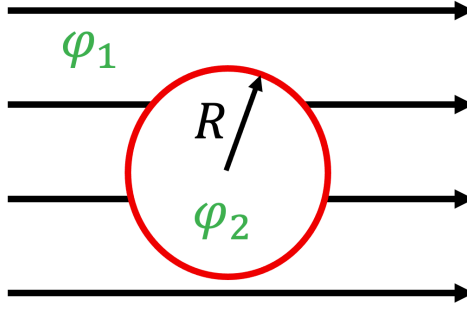


图 2.7: 特解法求解静电问题。

边界条件为

$$\begin{aligned}\varphi_1|_{r=R} &= \varphi_2|_{r=R} \\ \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_{r=R} &= \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_{r=R}\end{aligned}$$

无穷远处有 $\nabla \varphi_1|_{r \rightarrow \infty} = -\mathbf{E}_0$ 或 $\varphi_1|_{r \rightarrow \infty} = -E_0 z$ 。

设空洞内外的解为

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \sum_{\ell} \left(A_{\ell} r^{\ell} + \frac{B_{\ell}}{r^{\ell+1}} \right) P_{\ell}(\cos \theta) \\ \varphi_2 &= \sum_{\ell} \left(C_{\ell} r^{\ell} + \frac{D_{\ell}}{r^{\ell+1}} \right) P_{\ell}(\cos \theta)\end{aligned}$$

其中 A_{ℓ} 、 B_{ℓ} 、 C_{ℓ} 、 D_{ℓ} 待定。

对 φ_1 而言, 无穷远处条件可以定出

$$A_1 = -E_0, \quad A_2 = A_3 = \cdots = 0$$

对于 φ_2 而言, 在 $r=0$ 处 $\varphi_2|_{r=0}$ 有限, 可以定出

$$D_{\ell} = 0$$

边界面上的连续性条件给出

$$\begin{aligned}-E_0 R \cos \theta + \sum_{\ell} \frac{B_{\ell}}{R^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \theta) &= \sum_{\ell} C_{\ell} R^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta) \\ -E_0 \cos \theta - \sum_{\ell} \frac{(\ell+1)B_{\ell}}{R^{\ell+2}} P_{\ell}(\cos \theta) &= \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \sum_{\ell} \ell C_{\ell} R^{\ell-1} P_{\ell}(\cos \theta)\end{aligned}$$

由于 Legendre 多项式是正交的, 故有

$$\begin{aligned}\ell = 1 & : \quad -E_0 R + \frac{B_1}{R^2} = C_1 R \\ \ell = 0, 2, 3, \cdots & : \quad \frac{B_{\ell}}{R^{\ell+1}} = C_{\ell} R^{\ell} \\ \ell = 1 & : \quad -E_0 - \frac{2B_1}{R^3} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} C_1 \\ \ell = 0, 2, 3, \cdots & : \quad -\frac{(\ell+1)B_{\ell}}{R^{\ell+2}} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \ell C_{\ell} R^{\ell-1}\end{aligned}$$

从第二式和第四式, 可以得到

$$B_\ell = C_\ell = 0, \quad (\ell = 0, 2, 3 \cdots)$$

由剩余二式知

$$B_1 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{2\varepsilon + \varepsilon_0} E_0 R^3$$

$$C_1 = -\frac{3\varepsilon}{2\varepsilon + \varepsilon_0} E_0$$

最终得到

$$\varphi_1 = -E_0 r \cos \theta + \frac{B_1 \cos \theta}{r^2}$$

$$\varphi_2 = C_1 r \cos \theta$$

其中 $r \cos \theta = z$, 第一式的第二项给出的形式为偶极矩为 $4\pi\varepsilon_0 B_1 \hat{z}$ 的偶极场, 第二式告诉我们空穴内是均匀电场。

例题 2.8 求将一半径为 R 、带电量为 Q 的导体球置于均匀外场 E_0 后的电场。

解 边界条件为

$$\begin{cases} \varphi = \text{const.}, & r = R \\ -\varepsilon_0 \oint \frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_{r=R} d\sigma = Q \\ \varphi \rightarrow \varphi_0 - E_0 r \cos \theta, & r \rightarrow \infty \end{cases}$$

考虑到通解为

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{\ell} \left[A_{\ell} r^{\ell} + B_{\ell} \frac{1}{r^{\ell+1}} \right] P_{\ell}(\cos \theta)$$

$r > R$ 处的物理解有以下几部分

1. 外场的贡献 $\varphi_0 - E_0 r \cos \theta \Rightarrow A_0, A_1$
2. 感应电荷的贡献相当于一个电偶极子 $\Rightarrow B_1$
3. 本身电荷 Q 的贡献 $\Rightarrow B_0$

故解应为

$$\varphi = \varphi_0 - E_0 r \cos \theta + \frac{B_0}{r} + \frac{B_1 \cos \theta}{r^2}$$

由前两条边界条件可定出未知系数 B_0, B_1 , 得到

$$\varphi = \begin{cases} \varphi_0 - E_0 r \cos \theta + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{E_0 R^3 \cos \theta}{r^2}, & r > R \\ \varphi_0 + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}, & r \leq R \end{cases}$$

 **笔记** 若导体球接地, 解为何?

例题 2.9 均匀外电场 $\mathbf{E} = E_0 \hat{x}$ 中, 放入一半径为 R 、电荷线密度为 λ 的无限长导体圆柱, 柱轴与外场垂直, 求空间中的电场分布。

解 圆柱内区域场为 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 。柱外区域无自由电荷，满足 Laplace 方程 $\nabla^2 \varphi = 0$ 。边界条件为

$$\begin{cases} \varphi|_{\rho \rightarrow \infty} &= -E_0 \rho \cos \phi \\ \varphi|_{\rho=R} &= \text{const.} \\ \oint \frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_{\rho=R} d\sigma &= -\frac{\lambda}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

问题的通解为 (2.35) 式

$$\Phi(\rho, \phi) = A_0 + B_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(A_n \rho^n + \frac{B_n}{\rho^n} \right) \cos n\phi + \left(C_n \rho^n + \frac{D_n}{\rho^n} \right) \sin n\phi \right]$$

从物理上考虑，应有以下贡献

1. 导体本身带电，应有 $\ln \rho$ 项 $\Leftarrow$ 回忆《电磁学》
2. 存在外场 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ，应有 $-E_0 \rho \cos \phi$ 项
3. 外场在圆柱侧面产生的感应电荷，是个平面偶极子，应该有 $\frac{B_1}{\rho} \cos \phi$ 项

故特解为

$$\varphi = A_0 + B_0 \ln \rho - E_0 \rho \cos \phi + \frac{B_1}{\rho} \cos \phi$$

代入边界条件，解得

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho} - E_0 \rho \cos \phi + \frac{E_0 R^2}{\rho} \cos \phi$$

其中 ρ_0 吸收了 A_0 项，其值可由势能零点的选取决定。

Green 函数法

Green 函数法的实质是通过 Green 公式把静电边值问题化到求解相应的 Green 函数问题。考虑单位电荷位于 $\mathbf{r}'$ ，处于空间 V 内， V 的边界为 S 。静电势 φ 满足

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (2.36)$$

考虑有以下边界条件

$$\begin{aligned} \varphi|_S &= 0 && \text{第一类边值问题} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_S &= -\frac{1}{\varepsilon S} && \text{第二类边值问题} \end{aligned}$$

满足上述微分方程和边界条件的解称为**第一类（或第二类）边值问题上的 Green 函数**；常常用 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 表示 Green 函数，其中 $\mathbf{r}$ 为场点， $\mathbf{r}'$ 为源点¹⁰。

下面，我们回到原始问题。即在区域 V 内给定电荷分布 ρ ，边界面 S 上给定第一类边值 $\varphi|_S$ 或第二类边值 $\frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_S$ 。该问题满足的方程为

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon} \rho$$

¹⁰Green 函数关于场点和源点是对称的。

为了跟 Green 函数建立联系, 考察

$$\int [\Psi \nabla^2 \Phi - \Phi \nabla^2 \Psi] d\tau' = \oint \left[\Psi \frac{\partial \Phi}{\partial n} - \Phi \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right] dS'$$

取 $\Psi = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 、 $\Phi = \varphi(\mathbf{r}')$, 得到¹¹

$$\begin{aligned} & \int [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla^2 \varphi(\mathbf{r}') - \varphi(\mathbf{r}') \nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] d\tau' \\ &= \int \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \left(-\frac{1}{\varepsilon} \rho(\mathbf{r}') \right) - \varphi(\mathbf{r}') \left(-\frac{1}{\varepsilon} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \right) \right] d\tau' = \frac{1}{\varepsilon} [\varphi(\mathbf{r}) - \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d\tau'] \\ &= \oint \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] dS' \end{aligned}$$

• Green 函数的第一类边值问题

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d\tau' - \varepsilon \oint \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} dS' \quad (2.37)$$

• Green 函数的第二类边值问题

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d\tau' + \varepsilon \oint G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'} dS' + \langle \varphi \rangle_S \quad (2.38)$$

其中 $\langle \varphi \rangle_S$ 为 φ 在边界面上的平均值。

所以, 在 Green 函数法里, 静电学问题的困难就化为了求解对应问题的 Green 函数。一般情况下 Green 函数的求解可以很复杂; 在某些对称性很高的情形下, 可以用镜像法求解 Green 函数。

¹¹注意: $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r})$ 。

第3章 静磁场

内容提要

□ 多极展开

□ 唯一性定理

□ 磁偶极子

□ 磁标势

静磁学问题研究的是给定稳恒电流和磁介质分布后，如何求解空间的磁场。

3.1 静磁场的多极展开

在静电场中，我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \rho$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

通过第二式我们定义了电势 φ ，满足 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ，从而得到

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon} \rho$$

类似地，在静磁场问题中，我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{j}$$

因为无散场总能表示成另一个矢量场的旋度，故从第一式可以定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

这样定义的矢势 $\mathbf{A}$ 并不是唯一的。因为梯度的旋度为零，故在规范变换下

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi \quad (3.1)$$

物理场 $\mathbf{B}$ 保持不变。为了把非物理的规范自由度去掉，我们常常附加别的约束，称为**规范**。

常用的规范有**横场规范**（也叫 **Coulomb 规范**）

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (3.2)$$

此时有

$$\begin{aligned} \mu \mathbf{j} &= \nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A} \end{aligned}$$

其中蓝色项使用了规范条件。这样一来，我们就得到三个 Poisson 方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{j} \quad (3.3)$$

但别忘了， $\mathbf{A}$ 需要满足规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

Poisson 方程我们已经非常熟悉，知道在全空间里，有

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} d\tau' \quad (3.5)$$

即 Biot-Savart 定律。方程 (3.4) 表述的 $\mathbf{A}$ 也满足规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，称为磁矢势的 Coulomb 解。

在静电场中，能量为

$$\int w_e d\tau = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d\tau = \frac{1}{2} \int \rho \varphi d\tau \quad (3.6)$$

同静电场的情况类似，对静磁场有

$$\int w_m d\tau = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d\tau = \frac{1}{2} \int \mathbf{A} \cdot \mathbf{j} d\tau \quad (3.7)$$

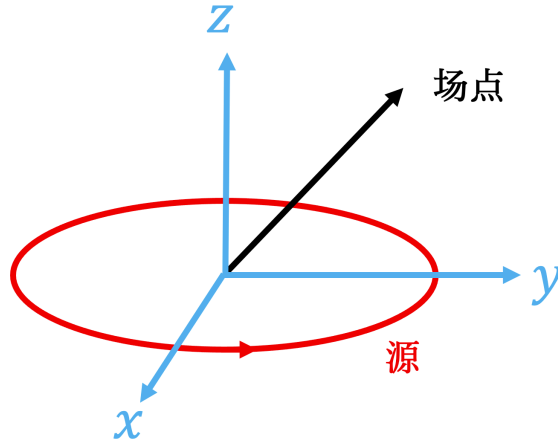


图 3.1: 圆电流圈。

作为一个（重要的）例子，我们考虑圆电流圈。

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}') = j_{\varphi'} \hat{\mathbf{e}}_{\varphi'} = C \delta(r' - a) \delta\left(\theta' - \frac{\pi}{2}\right) \hat{\mathbf{e}}_{\varphi'}$$

由电流通量

$$I = \iint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot d\boldsymbol{\sigma}' = \iint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{r}' dr' d\theta' \hat{\mathbf{e}}_{\varphi'} = Ca$$

得 $C = I/a$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \\ &= \frac{\mu I a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\hat{\mathbf{e}}_{\varphi'} d\varphi'}{|\mathbf{r} - a \hat{\mathbf{e}}_{r'}|} \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ 只在 x - y 平面内, 故

$$A_r = A_\theta = 0$$

即 $\mathbf{A} = A_\varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi$, 且有 $A_\varphi = A_\varphi(r, \theta)$ 。

$$\begin{aligned} A_\varphi &= \frac{\mu I a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\hat{\mathbf{e}}_\varphi \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\varphi'}}{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{e}}_{r'}|} d\varphi' \\ &= \frac{\mu I a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi'}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \sin \theta \cos \varphi'}} d\varphi' \end{aligned}$$

上式积分的准确解为 *Legendre* 椭圆积分。

若 $a/r \ll 1$, 则

$$(r^2 + a^2 - 2ra \sin \theta \cos \varphi')^{-1/2} = \frac{1}{r} + \frac{a \sin \theta \cos \varphi'}{r^2} + \mathcal{O}\left(\frac{a^2}{r^3}\right)$$

其中第一项积分后为零, 从而有

$$A_\varphi = \frac{\mu I S \sin \theta}{4\pi r^2}$$

定义磁矩 (磁偶极矩)

$$\mathbf{m} \equiv IS\hat{\mathbf{n}} \quad (3.8)$$

则有

磁偶极矩的磁矢势

$$\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (3.9)$$

利用数学恒等式

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

取 $\mathbf{m} = \mathbf{A}$, $\hat{\mathbf{r}}/r^2 = \mathbf{B}$; 因为 $\mathbf{m}$ 为常矢量, 上面式子中的第二、三项为零。利用这些结果, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \nabla \times \left(\frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \left[\mathbf{m} \left(\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) - (\mathbf{m} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right] \end{aligned}$$

由于当 $r \neq 0$ 时, 紫色项为零, 得到

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu}{4\pi} (\mathbf{m} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

利用另一个数学恒等式

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

仍旧取 $\mathbf{m} = \mathbf{A}$, $\hat{\mathbf{r}}/r^2 = \mathbf{B}$, 可知第二、四项为零 (因为 $\mathbf{m}$ 为常矢量); 剩下部分为

$$\nabla \left(\mathbf{m} \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = (\mathbf{m} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \mathbf{m} \times \left(\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right)$$

当 $r \neq 0$ 时, 紫色项为零。结合前面 $\mathbf{B}$ 的表达式, 得到

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu}{4\pi} \nabla \left(\mathbf{m} \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \quad (3.10)$$

静磁场 $\mathbf{B}$ 场有势!

定义磁标势

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi} \mathbf{m} \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (3.11)$$

则有

$$\mathbf{B} = -\mu \nabla \varphi_m \quad (3.12)$$

直接了当的计算得到

$$\mathbf{B} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{(3\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3} \propto \frac{1}{r^3}$$

类比于电偶极子, 我们可以定义磁偶极子, 即在 $a \rightarrow 0$ 的极限情况下, 保持 $\mathbf{m}$ 不变的物理模型。

由于不存在磁荷, 故在静磁场的多极展开中, 磁单极场为零。静磁场的多极展开可形式化地写为

$$\text{总磁场} = \text{磁偶极场} + \text{磁四极场} + \dots$$

在直角坐标系下, 展开的根本仍在于

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \dots$$

其中第一项对应磁单极场 $\mathbf{A}_0$ (为零), 第二项对应磁偶极场 $\mathbf{A}_1$, 以此类推。

磁单极场

$$\mathbf{A}_0 = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{r} \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') d\tau'$$

由稳恒条件 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 知, 电流是闭合的, 故 $\mathbf{A}_0 = 0$ 。

下面考场磁偶极场 $\mathbf{A}_1$ 。首先, 我们准备好如下数学基础,

$$\nabla' \cdot (\mathbf{j} \mathbf{r}' \mathbf{r}') = (\nabla' \cdot \mathbf{j}) \mathbf{r}' \mathbf{r}' + \mathbf{j} \mathbf{r}' + \mathbf{r}' \mathbf{j}$$

根据稳恒条件, 紫红色项为零。对两边积分, 把散度积分化成(无穷远处的)面积分, 有

$$\iiint (\mathbf{r}' \mathbf{j} + \mathbf{j} \mathbf{r}') d\tau' = 0$$

对于磁偶极场, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot \iiint \mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') d\tau' \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{2r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot \iiint (\mathbf{r}' \mathbf{j} - \mathbf{j} \mathbf{r}') d\tau' \end{aligned}$$

利用

$$\mathbf{r} \times (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) = \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{j} \mathbf{r}' - \mathbf{r}' \mathbf{j})$$

得到

$$\mathbf{A}_1 = -\frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{2r^2} \hat{\mathbf{r}} \times \iiint (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) d\tau'$$

定义磁矩为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{r}' \times \mathbf{j} d\tau' \quad (3.13)$$

则得到磁偶极场

$$\mathbf{A}_1 = \frac{\mu}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (3.14)$$

与前面得到圆线圈的一致，但含义更为普适。

与静电场中类似，下面考虑局域电流 $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ 在外磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中的受力和力矩的情况。

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}') d\tau' \\ &= \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{B}_0 + \mathbf{r}' \cdot \nabla \mathbf{B}_0) d\tau' \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_0 &= \left(\iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') d\tau' \right) \times \mathbf{B}_0 = 0 \\ \mathbf{F} &\simeq \mathbf{F}_1 = \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r}' \cdot \nabla \mathbf{B}_0) d\tau' \\ &= \iiint [\mathbf{j} \mathbf{r}' d\tau' \cdot \nabla] \times \mathbf{B}_0 \\ &= \iiint \left[\frac{1}{2} (\mathbf{j} \mathbf{r}' - \mathbf{r}' \mathbf{j}) d\tau' \cdot \nabla \right] \times \mathbf{B}_0 \\ &= \iiint \left[\frac{1}{2} (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}) d\tau' \times \nabla \right] \times \mathbf{B}_0 \\ &= (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B}_0 \end{aligned}$$

计算 $\mathbf{F}_1$ 的第一步中，把 $\mathbf{r}' \cdot \nabla$ 看成了是个标量，第二步中把与积分无关的矢量 $\mathbf{B}_0$ 提到了积分号外面，第三步到第四步中用到了以下数学公式，

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= \mathbf{A} \cdot (\mathbf{C}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{C}) \\ (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \times \mathbf{A} &= (\mathbf{C}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} \end{aligned}$$

在第二式中取了如下的物理量： $\mathbf{A} = \nabla$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{r}'$ 、 $\mathbf{C} = \mathbf{j}$ 。

综合上面的计算，我们得到

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B}_0 \quad (3.15)$$

下面，我们来证明，该式也可以写为

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0) \quad (3.16)$$

或者等价地有

$$\mathbf{F} = -\nabla U_{\text{eff}}, \quad U_{\text{eff}} \equiv -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0$$

即 $\mathbf{F}$ 为保守力。

证明 利用数学恒等式，

$$(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \times \mathbf{A} = (\mathbf{CB} - \mathbf{BC}) \cdot \mathbf{A}$$

取 $\mathbf{A} = \mathbf{B}_0$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{m}$ 、 $\mathbf{C} = \nabla$ ，得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B}_0 &= (\nabla \mathbf{m} - \mathbf{m} \nabla) \cdot \mathbf{B}_0 \\ &= \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0) - \mathbf{m} (\nabla \cdot \mathbf{B}_0) \end{aligned}$$

根据 Maxwell 方程组，蓝色项为零。故 $\mathbf{F} = \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0)$ 。□

对于磁偶极子来说， $U_{\text{eff}} \equiv -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_0$ 称为磁偶极子在外场中的有效势能。有效势能不是相互作用能。相互作用能为

$$U_i = \int \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{j} d\tau = I \oint \mathbf{A}_e \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e$$

与 U_{eff} 差一个负号。

 **笔记** 转动或移动磁偶极子时，并不能保持 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{B}_e$ 不变；必须提供外电源，其能量变化正好弥补其“能量不守恒”的部分。

下面考虑磁偶极子受的力矩。

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \iiint \mathbf{r}' \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}(\mathbf{r}')] d\tau' \\ &\simeq \iiint \mathbf{r}' \times [\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{B}_0] d\tau' \\ &= \mathbf{B}_0 \cdot \iiint \mathbf{r}' \mathbf{j} d\tau' - \mathbf{B}_0 \iiint \mathbf{r}' \cdot \mathbf{j} d\tau' \end{aligned}$$

上面第一项的计算与计算 $\mathbf{F}$ 时类似；第二项化为边界项，积分结果为零，

$$-\mathbf{B}_0 \iiint \mathbf{r}' \cdot \mathbf{j} d\tau' = -\mathbf{B}_0 \iiint \frac{1}{2} \nabla' \cdot (\mathbf{j} r'^2) d\tau' = 0$$

最后，我们得到力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_0 \quad (3.17)$$

该结论是 Larmor 进动和逆磁效应背后的直接原因。

3.2 静磁场的唯一性定理

与静电场类似，静磁场问题也存在唯一性定理，表述如下：如果静磁体系 V 内存在着电流和磁介质，且关系式 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 成立，则体系内的磁场由电流和磁介质的分布、以及边界上 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{H}$ 的切向分量唯一确定。

 **笔记** 在边界上，只需要知道 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{H}$ 的切向分量即可，不需要知道 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{H}$ 。

证明情况与静电场类似，可假设有两个解 $\mathbf{B}_1$ 、 $\mathbf{B}_2$ ，最终可证它们必须相等。证明过程此处略去。

3.3 静磁场的标势解法

静磁场需要满足的其中一个 Maxwell 方程为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{j}$$

故 $\mathbf{B}$ 场为有旋场，一般不能引入标量势。但在某些特殊情况下，可以通过引入标量势，来有效地讨论静磁问题；其中一个重要的例子是在讨论铁磁体的时候。

总结来说，静磁学需要满足的方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

另外，本构方程一般会给出 $\mathbf{H} = \mathbf{H}(\mathbf{B})$ 或者 $\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H})$ 。整个问题中不能引入标量势的主要原因在于第二式右手边的非零项。

由于上面三式总是成立的，我们分以下两种情况讨论

1. 本构关系为线性， $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，并且 μ 是个常数；此时，有

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

或

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{j}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

由此可见，给定电流，所激发的磁场强度 $\mathbf{H}$ 与磁导率无关，但在同样电流分布下，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 是真空中 μ_r 倍。

2. 普遍情况下， $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ ；此时，有

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}$$

或

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j} + \nabla \times \mathbf{M})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

这两组式子是完全等价的，但解法却很不同。第一组式子中， $\mathbf{M}$ 对 $\mathbf{H}$ 的影响是以磁荷的形式出现的， $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ ；第二组式子中， $\mathbf{M}$ 对 $\mathbf{B}$ 的影响是以电流形式出现，即分子电流 $\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M}$ 。特别是在 $\mathbf{j} = 0$ 时，第一组式子是无旋有散（可以引入磁标势 φ_m 求解），第二组式子是有旋无散（需要引入矢势 $\mathbf{A}$ 求解）。

若是存在传导电流分布，引入标量势的思路是，划出一个空间区域 V ，使 V 是一个没有传导电流的单通区，那么 V 内可引入标量势 φ_m 来简化计算

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi_m \quad (3.18)$$

而原问题中的电流 $\mathbf{j}$ 则通过边值来影响问题的解。此时方程为

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi_m &= -\rho_m \\ \rho_m &= -\nabla \cdot \mathbf{M} \end{aligned}$$

与介质中的静电场方程（自由电荷为零） $\nabla^2 \varphi_e = -\rho_P/\varepsilon_0$ 、 $\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 类似。边界条件为

$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2} \quad (3.19)$$

$$\left(\frac{\partial \varphi_m}{\partial n} \right)_1 - \left(\frac{\partial \varphi_m}{\partial n} \right)_2 = \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2) \quad (3.20)$$

其中第二式由 $\mathbf{B}$ 的法向分量连续得到，且在线性介质 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 时化为

$$\mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \quad (3.21)$$

没有铁磁质的情况

此时有 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，所以得到 φ_m 满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 \varphi_m = 0 \quad (3.22)$$

与静电学问题类似，边界条件有

$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2} \quad (3.23)$$

$$\mu_1 \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \quad (3.24)$$

例题 3.1 球形永久磁铁球内区域的磁化强度为 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_0 + (\mu_r - 1)\mathbf{H}$ ，其中 $\mathbf{M}_0$ 为固有磁化强度， $(\mu_r - 1)\mathbf{H}$ 为诱导磁化强度。求该球形永久磁铁球所激发的磁场。

解 整个空间都不存在自由电荷，故可使用磁标势法。由 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 得

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\frac{1}{\mu_r} \nabla \cdot \mathbf{M}_0 = 0$$

设球内外的磁标势分别为 φ_{m1} 、 φ_{m2} ，有

$$\nabla^2 \varphi_{m1} = 0$$

$$\nabla^2 \varphi_{m2} = 0$$

边界条件为

$$\begin{aligned}\varphi_{m1}|_{r=R} &= \varphi_{m2}|_{r=R} \\ \left(\mu_r \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} \right)_{r=R} &= \hat{n} \cdot \mathbf{M}_0 \\ \varphi_{m1}|_{r \rightarrow 0} &= \text{有限值} \\ \varphi_{m2}|_{r \rightarrow \infty} &= 0\end{aligned}$$

取 $\hat{\mathbf{M}}_0$ 为 z 方向, 试解为 $\varphi_{m1} = Ar \cos \theta$ 、 $\varphi_{m2} = B \cos \theta / r^2$, 由边界条件求得 A 、 B 后有

$$\begin{aligned}\varphi_{m1} &= \frac{M_0}{2 + \mu_r} r \cos \theta \\ \varphi_{m2} &= \frac{M_0 R^3}{2 + \mu_r} \frac{\cos \theta}{r^2}\end{aligned}$$

例题 3.2 内外半径为 R_1 、 R_2 的磁介质球壳, 放在均匀 $\mathbf{B}_0$ 场中, 求磁场的情况。

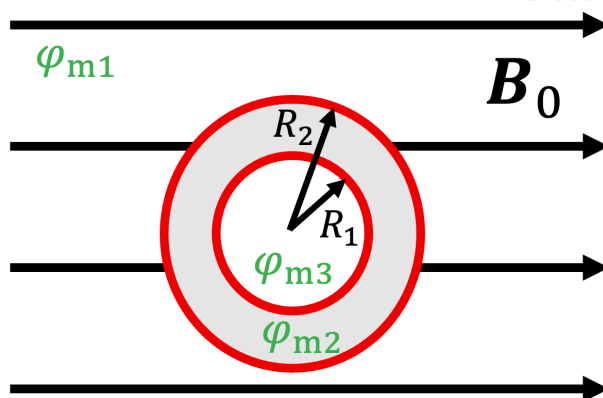


图 3.2: 磁屏蔽。

解 由于全空间无传导电流, 有

$$\nabla^2 \varphi_m = 0$$

使用特解法, 有

$$\begin{aligned}\varphi_{m1} &= -\frac{B_0}{\mu_0} r \cos \theta + \sum_{\ell} \frac{a_{\ell}}{r^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \theta), & r \geq R_2 \\ \varphi_{m2} &= \sum_{\ell} \left(\frac{b_{\ell}}{r^{\ell+1}} + c_{\ell} r^{\ell} \right) P_{\ell}(\cos \theta), & R_1 \leq r \leq R_2 \\ \varphi_{m3} &= \sum_{\ell} d_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta), & r \leq R_1\end{aligned}$$

边界条件为

$$\varphi_m, \quad \mu \frac{\partial \varphi_m}{\partial n}$$

在边界面 $r = R_1$ 、 $r = R_2$ 处连续。

(... 略去计算...)

得到

$$\begin{aligned}\varphi_{m1} &= -\frac{B_0}{\mu_0} r \cos \theta + \frac{a_1 \cos \theta}{r^2} \\ \varphi_{m2} &= c_1 r \cos \theta + \frac{b_1 \cos \theta}{r^2} \\ \varphi_{m3} &= d_1 r \cos \theta\end{aligned}$$

那么, φ_{m1} 和 φ_{m2} 给出均匀场和偶极场, φ_{m3} 给出均匀场。

当 $\mu \gg \mu_0$ 时, 有

$$\begin{aligned}a_1 &= \frac{R_2^2 B_0}{\mu_0} \\ b_1 &= \frac{3R_1^3 B_0}{K} \\ c_1 &= -\frac{6B_0}{K} \\ d_1 &= -\frac{9B_0}{K}\end{aligned}$$

其中 $K \equiv 2\mu \left[1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 \right]$ 。由此可见

$$c_1 \sim d_1 \sim \frac{B_0}{\mu} \ll \frac{B_0}{\mu_0}$$

故有

$$\text{壳内}(\mu_0) \quad H \sim d_1, \quad B \sim \mu_0 d_1 \sim \frac{\mu_0}{\mu} B_0$$

$$\text{壳中}(\mu) \quad H \sim c_1, \quad B \sim \mu c_1 \sim B_0$$

当 $\mu_r \rightarrow \infty$, 球壳内的磁场

$$\mathbf{H} = \frac{9}{2\mu_r \left[1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 \right]} \mathbf{H}_0 \rightarrow 0$$

磁屏蔽 类似于导体, 高磁导率介质在静磁场中近似是一个等磁势面

$$\nabla \varphi_m \sim H \sim \frac{B_0}{\mu} \ll \frac{B_0}{\mu_0}$$

铁磁体

对铁磁体来说, $\mathbf{M}(\mathbf{H})$ 关系复杂。

仅讨论永久磁体, 其磁化强度为 $\mathbf{M}$, 则有

$$\nabla^2 \varphi_m = \nabla \cdot \mathbf{M}$$

相当于有磁荷密度 $\rho_m \equiv -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}$, 满足方程

$$\nabla^2 \varphi_m = -\frac{1}{\mu_0} \rho_m \quad (3.25)$$

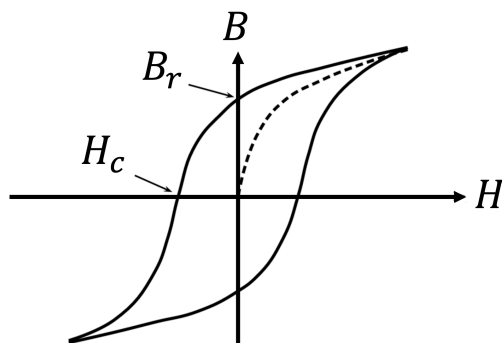


图 3.3: 铁磁体。

面磁荷密度 $\Sigma_m = \mu_0 \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 。

例题 3.3 均匀磁化的磁铁球 $\mathbf{M}$

解 由于均匀磁化，根据

$$\rho_m \equiv -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}$$

可知，仅在表面有磁荷。

$$\begin{aligned} \varphi_m &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \oint \frac{\Sigma_m(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \cdot d\boldsymbol{\sigma}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{3} \frac{Ma^3}{r^2} \cos \theta, & r \geq a \\ \frac{1}{3} Mr \cos \theta, & r \leq a \end{cases} \end{aligned}$$

在球内有

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\nabla \varphi_m = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \\ \mathbf{B} &= \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \end{aligned}$$

在球外有

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = -\mu_0 \nabla \varphi_m$$

其中 $\varphi_m = \mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}} / 4\pi r^2$ 、 $\mathbf{m} = 4\pi a^3 \mathbf{M} / 3$ 。

本质上来说，铁磁体的磁场来自内部的磁偶极矩；用磁荷来表征只是一种等效的处理方式。

第 4 章 电磁波的传播

内容提要

- 平面电磁波
- 反射和折射
- 导体中的电磁波
- 波导管
- 色散

经典电动力学辐射的三个方面：电磁场的产生、传播、接收。这一章我们先来看这里面相对简单的传播问题。

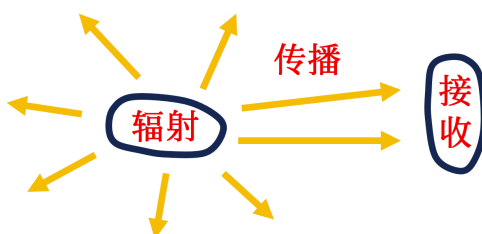


图 4.1: 电磁波的辐射、传播与接收。

4.1 平面电磁波

我们考虑真空中的 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.4)$$

考虑无源的情况， $\rho = 0$ 、 $\mathbf{j} = 0$ 。

对公式 (4.4) 做时间导数，得到

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) \\ &= \nabla^2 \mathbf{E} - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) \\ &= \nabla^2 \mathbf{E} \end{aligned}$$

其中蓝色项和紫色项分别用了方程 (4.2) 和方程 (4.1)。这样一来，我们就得到了一个齐次的波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (4.5)$$

同样地，我们也可以得到关于 $\mathbf{B}$ 场的一个齐次波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (4.6)$$

从而可知， $\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场在真空中以波动方式传播，速度为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (4.7)$$

$\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场的情况类似，下面以 $\mathbf{E}$ 场为例。最简单的波是平面波，我们考虑一个复数平面波特解

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (4.8)$$

在该方程里面，

- $\mathbf{E}_0$ 为复矢量振幅；另一种常见的写法为

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi)}$$

其中 $\mathbf{A}_0$ 为实矢量，且有 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{A}_0 e^{i\varphi}$

- $\mathbf{k}$ 为波矢，它的模 $k = 2\pi/\lambda$ 称为波数，方向为等相面的法线方向¹
- 圆频率（角频率）为 ω
- 频率 $f = \omega/2\pi$ ，周期 $T = 1/f$

 **笔记** 注意，在我们的讨论中，复矢量 $\mathbf{E}$ 的实部为物理，虚部只是一种辅助性的数学工具；即

$$\mathbf{E}_{\text{phys}} \equiv \text{Re} [\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}]$$

这是我们的约定。

相速度 等相面的运动速度 v_P 即平面波中相位保持相同的点在空间移动的速度。根据定义，我们有

$$\begin{aligned} k r_0 - \omega t &= \text{const} \\ v_P &= \frac{dr_0}{dt} = \frac{\omega}{k} \end{aligned}$$

代入波动方程，有

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

可见，真空中的相速度 v_P 为光速 c 。

 **笔记** 真空中电磁波的传播并不存在色散，所有频率的电磁波都以光速 c 进行传播。而在介质

¹等相面为 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const.}$ ，故为平面波。

中，一般来说有

$$v_P = \frac{c}{n}, \quad (4.9)$$

$$n = \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}} \quad (4.10)$$

其中 n 为介质的折射率。一般来说，考虑的频率范围较小时， n 常常被当作常数；但普遍情况下， n 往往是频率 ω 的函数，即色散。

横波条件 根据 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ，可以推出

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$$

从而可知，复振幅 $\mathbf{E}_0$ 没有 $\hat{\mathbf{k}}$ 方向的分量，只有 4 个独立的实参量（其中只有 3 个有用），即

- 2 个振幅
- 2 个初相位（一般情况下，只有相位差有用）

因此，电波共有 7 个自由参量：4 个来自复振幅，3 个来自 $\mathbf{k}$ (k_x 、 k_y 、 k_z)，而 ω 由 $\omega = kc$ 给出。

对于磁波，有

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E} = -i\mathbf{k} \times \mathbf{E}$$

积分得到

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E} + \mathbf{B}_1(x, y, z)$$

其中 $\mathbf{B}_1(x, y, z)$ 与时间无关，为静磁场，我们并不关心，取为零。综合起来有，

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (4.11)$$

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 \quad (4.12)$$

公式 (4.12) 的物理部分为

$$\text{Re } \mathbf{B}_0 = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \text{Re } \mathbf{E}_0$$

从公式 (4.12) 可知，电磁波为横波， $\mathbf{k}$ 、 $\text{Re } \mathbf{E}_0$ 、 $\text{Re } \mathbf{B}_0$ 两两垂直，构成右手系。

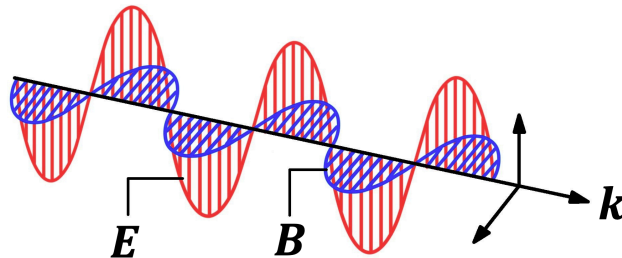


图 4.2: 平面电磁波的传播。

从上面的式子也可以看到， $\mathbf{B}$ 场完全由电场决定，故平面电磁波共有 7 个参数。取 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$ ，

有

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

$\mathbf{E}_0$ 、 $\mathbf{B}_0$ 为 x - y 平面内的复矢量。

下面我们考虑电场 $\mathbf{E}$

$$\mathbf{E} = E_x \hat{\mathbf{e}}_x + E_y \hat{\mathbf{e}}_y$$

其中 E_x 、 E_y 为复数； $\hat{\mathbf{e}}_x$ 、 $\hat{\mathbf{e}}_y$ 为线偏振波的复基矢，

$$\hat{\mathbf{e}}_x = \hat{\mathbf{x}} e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_y = \hat{\mathbf{y}} e^{i(kz - \omega t)}$$

 **笔记** $\mathbf{E}$ 不见得是线偏振波，取决于 E_x 与 E_y 的相位差

- 相位差为 0 或 π 时， $\mathbf{E}$ 为线偏振波
- 相位差为 $\pm\pi/2$ 时， $\mathbf{E}$ 为圆偏振波
 - $\alpha_y - \alpha_x = -\pi/2$ 时，迎面看顺时针，为右旋波
 - $\alpha_y - \alpha_x = \pi/2$ 时，迎面看逆时针，为左旋波
- 更普遍的情况下，为椭圆偏振

Stokes 参数

在描述（或测量）电磁波的偏振特性时，常常引入 **Stokes 参数**。定义

$$\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E} = a_1 e^{i\delta_1}$$

$$\hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{E} = a_2 e^{i\delta_2}$$

其中 a_1 、 a_2 为正实数， δ_1 、 δ_2 为辐角。则 Stokes 参数 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 通过以下方程定义

$$S_0 = a_1^2 + a_2^2 \quad (4.13)$$

$$S_1 = a_1^2 - a_2^2 \quad (4.14)$$

$$S_2 = 2a_1 a_2 \cos(\delta_2 - \delta_1) \quad (4.15)$$

$$S_3 = 2a_1 a_2 \sin(\delta_2 - \delta_1) \quad (4.16)$$

满足

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad (4.17)$$

我们也可以定义右旋的基底 $\hat{\mathbf{e}}_R$ 和左旋的基底 $\hat{\mathbf{e}}_L$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{e}}_R &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz - \omega t)} \\ \hat{\mathbf{e}}_L &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}})e^{i(kz - \omega t)}\end{aligned}$$

这样一来, $\mathbf{E}$ 场可以等价地表示为

$$\mathbf{E} = E_R \hat{\mathbf{e}}_R + E_L \hat{\mathbf{e}}_L$$

对比 $\mathbf{E} = E_x \hat{\mathbf{e}}_x + E_y \hat{\mathbf{e}}_y$, 得到

$$\begin{aligned}E_x &= \frac{1}{\sqrt{2}}(E_L + E_R) \\ E_y &= \frac{i}{\sqrt{2}}(E_L - E_R)\end{aligned}$$

前面我们知道, 电磁场的能量密度为

$$w = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\text{Re } \mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\text{Re } \mathbf{B}|^2 \right)$$

利用 $c \text{Re } \mathbf{B} = \hat{\mathbf{k}} \times \text{Re } \mathbf{E}$, 可知括号内两项大小相等, 则有

$$w = \varepsilon_0 |\text{Re } \mathbf{E}|^2 = \frac{1}{\mu_0} |\text{Re } \mathbf{B}|^2$$

一般来说, 电磁波震荡很快, 我们更在乎的是时间平均意义上的能量。利用 $\cos^2(kz - \omega t + \varphi)$ 在平均意义上为 1/2, 我们得到

$$\langle |\text{Re } \mathbf{E}|^2 \rangle = \frac{1}{2} \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{E}_0^*$$

可得

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{E}_0^*$$

上式已含磁场的贡献。

同样地, 对于能流, 我们有

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \text{Re } \mathbf{E} \times \text{Re } \mathbf{B} = wc \hat{\mathbf{k}}$$

 **笔记** 真空中的电磁波的能流密度就是能量密度 w 以 c 沿 $\hat{\mathbf{k}}$ 传播。

4.2 反射和折射

介质中的波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

其中相速度为

$$v_P = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$$

绝大部分介质有 $\mu_r = \mu/\mu_0 \approx 1$ ，所以我们接下来主要考虑 ε_r 的影响。

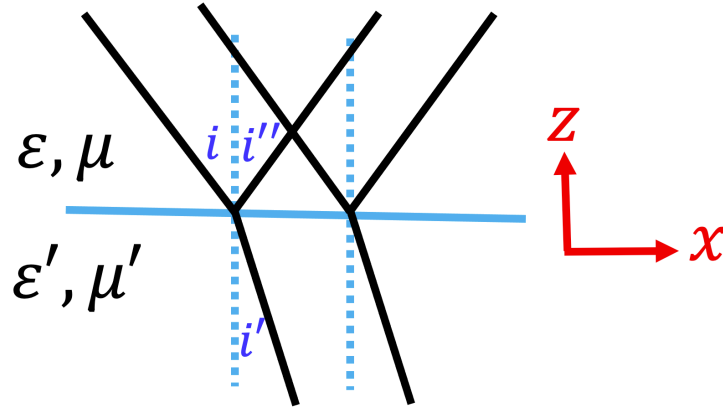


图 4.3: 电磁波的反射和折射。

考虑平面波，反射波和折射波只能是同频率的平面行波。如图所示，设

$$\mathbf{k} = (k_x, 0, k_z)$$

我们有

$$\begin{aligned} \text{入射波} & \begin{cases} \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \mathbf{B} = \sqrt{\varepsilon \mu} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \end{cases} \\ \text{折射波} & \begin{cases} \mathbf{E}' = \mathbf{E}'_0 e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r} - \omega' t)} \\ \mathbf{B}' = \sqrt{\varepsilon' \mu'} \hat{\mathbf{k}}' \times \mathbf{E}' \end{cases} \\ \text{反射波} & \begin{cases} \mathbf{E}'' = \mathbf{E}''_0 e^{i(\mathbf{k}'' \cdot \mathbf{r} - \omega'' t)} \\ \mathbf{B}'' = \sqrt{\varepsilon'' \mu''} \hat{\mathbf{k}}'' \times \mathbf{E}'' \end{cases} \end{aligned}$$

(I) E_x 的连续性方程（界面上 $z = 0$ ）

$$E_{0x} e^{i(k_x x - \omega t)} + E''_{0x} e^{i(k''_x x + k''_y y - \omega'' t)} = E'_{0x} e^{i(k'_x x + k'_y y - \omega' t)}$$

由于上式对任意 t 、 x 、 y 都成立，故有

$$\omega' = \omega'' = \omega$$

$$k'_x = k''_x = k_x$$

$$k'_y = k''_y = k_y = 0$$

对三束波而言， ω 、 k_x 、 k_z 相同

(II) 反射波 由 $\omega = \omega''$ 可知 $k^2 = k''^2$ ；结合 $k_x = k''_x$ 和 $k_y = k''_y = 0$ ，得到

$$k''_z = -k_z \quad (4.18)$$

即大家熟知的反射定律。

(III) 折射波 由 $\omega = \omega'$ 得到

$$\frac{k}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{k'}{\sqrt{\varepsilon'\mu'}}$$

定义折射率

$$n = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}}$$

可以得到

$$\frac{k}{k'} = \frac{n}{n'}$$

根据几何关系, 有

$$1 = \frac{k_x}{k'_x} = \frac{k \sin i}{k' \sin i'} = \frac{n \sin i}{n' \sin i'}$$

即大家熟知的**折射定律** (也叫 Snell 定律)

$$n \sin i = n' \sin i' \quad (4.19)$$

(IV) 相因子相同, 复振幅满足的代数方程

(i) $E_{\parallel}$ 连续

$$(\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_0'' - \mathbf{E}_0') \times \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$$

(ii) $D_{\perp}$ 连续

$$(\varepsilon \mathbf{E}_0 + \varepsilon \mathbf{E}_0'' - \varepsilon' \mathbf{E}_0') \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$$

(iii) $B_{\perp}$ 连续; 利用

$$\mathbf{B} = \sqrt{\varepsilon\mu} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} = \frac{k}{\omega} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}$$

得到

$$(\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 + \mathbf{k}'' \times \mathbf{E}_0'' - \mathbf{k}' \times \mathbf{E}_0') \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$$

(iv) $H_{\parallel}$ 连续

$$\left(\frac{1}{\mu} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 + \frac{1}{\mu} \mathbf{k}'' \times \mathbf{E}_0'' - \frac{1}{\mu'} \mathbf{k}' \times \mathbf{E}_0' \right) \times \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$$

利用这些公式, 可以到 $\mathbf{E}_0'$ 和 $\mathbf{E}_0''$ 。

Fresnel 公式

(I) 垂直线偏振波 (又叫 s 波): $\mathbf{E}_0 = E_{0y}\hat{\mathbf{y}}$

$$\frac{E'_0}{E_0} = \frac{2n \cos i}{n \cos i + n' \cos i'} \quad (4.20)$$

$$\frac{E''_0}{E_0} = -\frac{\sin(i - i')}{\sin(i + i')} \quad (4.21)$$

(II) 平行线偏振波 (又叫 p 波): $\mathbf{E}_0$ 在 $\hat{\mathbf{k}}-\hat{\mathbf{z}}$ 平面内

$$\frac{E'_0}{E_0} = \frac{2n \cos i}{n' \cos i + n \cos i'} \quad (4.22)$$

$$\frac{E''_0}{E_0} = \frac{\tan(i - i')}{\tan(i + i')} \quad (4.23)$$

注意, 在上面的式子中, 我们使用了 $\mu \simeq \mu_r$ 这个条件, 对绝大部分介质适用; 如果不做这个假设, Fresnel 公式会稍微再复杂些 (但也不会太复杂)。

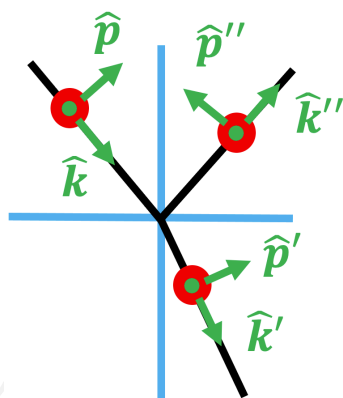


图 4.4: 半波损失。

反射波的半波损失: 建立坐标系, $\hat{\mathbf{s}}$ 垂直纸面朝外, $\hat{\mathbf{p}}$ 、 $\hat{\mathbf{s}}$ 、 $\hat{\mathbf{k}}$ 组成右手系

- 由于公式 (4.20) 和 (4.22) 恒为正, 故折射波无半波损失
- 当 $n_1 < n_2$ 时 (即从光疏介质到光密介质), 式子 (4.21) 为负, 式子 (4.23) 为正; 注意到 $\hat{\mathbf{p}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}''$ 反号, 我们得到 s 波与 p 波都存在半波损失
- 当 $n_1 > n_2$ 时 (即从光密介质到光疏介质), 式子 (4.21) 为正, 式子 (4.23) 为负, 我们得到 s 波与 p 波都不存在半波损失

根据公式 (4.23) 可知, 当 $i + i' = \pi/2$ 时, $\tan(i + i') \rightarrow \infty$, 可得 $E''_0 = 0$, 即平行偏振 (p 波) 的反射波消失。此时, 相应的入射角称为 **Brewster 角**

$$\tan i_B = \frac{n'}{n} \quad (4.24)$$

相机的偏振片所采用的原理就跟 **Brewster 角** 相关。即使 $i \neq i_B$, 在反射波中的电场平行于入射面的分量也会被较大幅度地减小; 反射的自然光往往带有一定的偏振性质。

当电磁波从光密介质传入光疏介质时 ($n > n'$), 由 $n \sin i = n' \sin i'$ 知

$$\sin i_{\max} = \frac{n'}{n} \quad (4.25)$$

当 $i > i_{\max}$ 时,

$$n \frac{k_x}{k} = n' \frac{k'_x}{k'}$$

从而有 $k'_x > k'$ (或 k'_z 为虚数), 发生全反射现象。此时, 令 $k'_z = i\tau$ (τ 为实数), 得到

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}'_0 e^{-\tau z} e^{i(k'_x x - \omega t)}$$

其中 $e^{-\tau z}$ 为衰减因子; 称为**隐失波** (evanescent wave)。此时, 反射波与入射波相比, 只差一个相因子。

4.3 导体中的电磁波与波导管

电磁波在导电介质与绝缘介质中传播的重要区别是前者会引起电流的耗散, 电磁波的能量转换成 **Joule 热**。导体中存在自由电荷, 电磁波 (如, 电场 $\mathbf{E}$) 会引起自由电荷的运动, 形成传导电流; 即把电磁场能转化为自由电荷的动能。一般来说, 自由电荷在导体内运动存在阻尼, 产生焦耳热, 即把动能转化为 Joule 热能。

我们仍旧从 Maxwell 方程组出发

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad (4.26)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.27)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.28)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{j} + \varepsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.29)$$

在导体中, 方程中的紫红项存在以下两个特点:

- Ohm 定理告诉我们, $\mu \mathbf{j} = \mu \sigma \mathbf{E}$
- 根据 Ohm 定理和电荷的连续性方程, 有

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = \sigma \frac{\rho}{\varepsilon} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

积分得到

$$\rho = \rho_0(\mathbf{r}) e^{-\sigma t / \varepsilon}$$

一般来说, 衰减时标为 $\tau = \varepsilon / \sigma \sim 10^{-18}$ s, 非常之短, 故在上面 Maxwell 方程的第一个式子里, 右边可以取为零。

类似于在章节 4.1 里的推导, 从 Maxwell 方程组可以得到

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (4.30)$$

相对于之前真空中的波动方程，多出来的蓝色项起到了阻尼的作用。根据《力学》里的内容，该方程的特解可取为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

代入方程 (4.30) 得到

$$k^2 = \varepsilon \mu \omega^2 + i \mu \sigma \omega \quad (4.31)$$

下面分情况进行讨论。

- (A) **$\mathbf{k}$ 为实矢量** 此时，一般对应初始时刻导体中已经存在真实的电磁场分布，可以分解为具有实波矢 $\mathbf{k}$ 的平面波的叠加。通过公式 (4.31) 可知， ω 只能为复数，且其虚部为负。我们设为

$$\omega = \omega_0 - i\omega_1$$

得到

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-\omega_1 t} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_0 t)}$$

可见电场随着时间衰减。物理上来说，电磁场能量转化为了 Joule 热。

- (B) **电磁波入射导体** 此时，外界注入电磁波，相当于力学中受迫振动。根据前面推导的边界条件，可知频率 ω 在两边相等，为实数。那么， $\mathbf{k}$ 为复矢量，设

$$\mathbf{k} = (0, 0, k_0 + i\tau)$$

得到

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-\tau z} e^{i(k_0 z - \omega t)}$$

即电场随 z 衰减，入射电磁波带来的能量转化为了 Joule 热。从公式 (4.31) 得到

$$k_0^2 - \tau^2 = \varepsilon \mu \omega^2$$

$$2k_0 \tau = \mu \sigma \omega$$

- (i) 若为不良导体，有 $\tau \ll k_0$ ，得到 $\sigma \ll 2\varepsilon\omega$ ，从而有

$$k_0 = \sqrt{\varepsilon \mu \omega}$$

$$\tau = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \sigma \ll k_0$$

即波的透入深度 $\sim 1/\tau$ 远远大于波长 $\sim 1/k_0$ 。

- (ii) 若为良导体，有 $\tau \sim k_0$ ，得到 $\sigma \gg 2\varepsilon\omega$ ，从而有

$$k_0 = \tau = \sqrt{\frac{\mu \sigma \omega}{2}}$$

即穿透深度与导体中的波长相当（远小于相应不导电介质中的波长）；对应的透入深度 $\delta \equiv 1/\tau = \sqrt{2/\mu \sigma \omega}$ 叫做趋肤深度。从趋肤深度的表达式可知，频率越高的电磁波越不容易穿透良导体，这个效应称为趋肤效应。对良导体 ($\sigma \gg 2\varepsilon\omega$) 而言，

从公式 (4.31) 可知, $k^2 \simeq i\mu\sigma\omega$ 几乎是纯虚的, 因此, 根据 $\mathbf{H}_0 = (k/\mu\omega)\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_0$, 磁场与电场之间的相位差几乎为 $\pi/4$ 。

波导管

电磁波常常被用于远程通信, 很大程度上塑造了现代社会的运行模式。

- 无线通信: 手机、卫星、...
- 有线通信: 传递电磁波的导线称为**波导**
 - 金属波导: 电话线、有线电视的同轴电缆、...
 - 介质波导: 光纤、...

通过前面的讨论可知, 入射电磁波几乎不能进入良导体; 对于理想导体 ($\sigma \rightarrow \infty$), 其体内无电磁波 ($\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$), 其边界条件简化为

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E} = \Sigma/\varepsilon$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{K}$$

其中 Σ 为面电荷密度, $\mathbf{K}$ 为面电流密度; $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 为导体外的电磁场。

- 从上面的第二式可知, 导体外电场无平行分量, $\mathbf{E}_{\parallel} = 0$
- 从上面的第三式可知, 导体外磁场无垂直分量, $B_{\perp} = 0$

在工程上, 低频的电磁能可以通过导线输运, 而微波频率 ($\lambda \sim \text{cm}$) 的电磁能通过**波导管**输运。我们下面考察沿 z 方向放置的 $l_1 \times l_2$ 的矩形波导管²

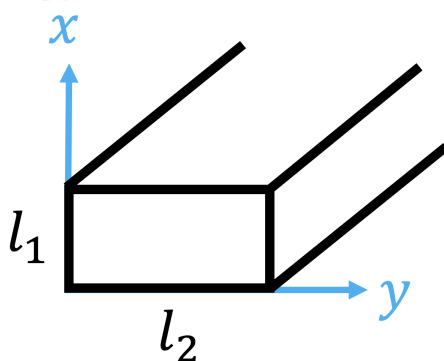


图 4.5: 矩形波导管。

²把该波导管沿 z 方向的两端封起来, 就构成了一个谐振腔。

电场满足的方程为

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \mathbf{0} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0\end{aligned}$$

边界条件要求 $\mathbf{E}$ 场的平行分量为零

(a) $x = 0$ 或 $x = l_1$: $E_y = E_z = 0$

(b) $y = 0$ 或 $y = l_2$: $E_x = E_z = 0$

从而得到电波在 x 和 y 方向形成驻波。

考察沿 z 轴传播的电波

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)} \quad (4.32)$$

其中振幅 $\mathbf{E}_0(x, y)$ 与 z 无关。根据边界条件, 得到

$$E_{0x} = (\alpha_{x1} \cos k_x x + \alpha_{x2} \sin k_x x) (\beta_{x1} \cos k_y y + \beta_{x2} \sin k_y y)$$

$$E_{0y} = (\alpha_{y1} \cos k_x x + \alpha_{y2} \sin k_x x) (\beta_{y1} \cos k_y y + \beta_{y2} \sin k_y y)$$

$$E_{0z} = (\alpha_{z1} \cos k_x x + \alpha_{z2} \sin k_x x) (\beta_{z1} \cos k_y y + \beta_{z2} \sin k_y y)$$

- 由 $x = 0$ 时 $E_y = E_z = 0$ 得到

$$\alpha_{y1} \cos k_x x = \alpha_{z1} \cos k_x x = 0$$

- 由 $y = 0$ 时 $E_x = E_z = 0$ 得到

$$\beta_{x1} \cos k_y y = \beta_{z1} \cos k_y y = 0$$

- 由 $x = l_1$ 时 $E_y = E_z = 0$ 得到

$$k_x = \frac{m\pi}{l_1}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

- 由 $y = l_2$ 时 $E_x = E_z = 0$ 得到

$$k_y = \frac{n\pi}{l_2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

根据前面的讨论, 我们得到在波导管里的电场为

$$E_{0x} = (A_1 \cos k_x x + A_2 \sin k_x x) \sin k_y y$$

$$E_{0y} = \sin k_x x (B_1 \cos k_y y + B_2 \sin k_y y)$$

$$E_{0z} = C_1 \sin k_x x \sin k_y y$$

其中系数 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 C_1 为常复数。

我们的横波条件可以写为,

$$\begin{aligned}k_x (-A_1 \sin k_x x + A_2 \cos k_x x) \sin k_y y \\ + k_y \sin k_x x (-B_1 \sin k_y y + B_2 \cos k_y y) + C_1 \sin k_x x \sin k_y y (ik_z) = 0\end{aligned}$$

从而得到

$$(-A_1 k_x - B_1 k_y + iC_1 k_z) \sin k_x x \sin k_y y + k_x A_2 \cos k_x x \sin k_y y + k_y B_2 \sin k_x x \cos k_y y = 0$$

该式对于任意的 x 、 y 成立，故有

$$A_2 = B_2 = 0$$

$$A_1 k_x + B_1 k_y - iC_1 k_z = 0$$

综合上面的结果，在波导管中的电场为

$$E_{0x} = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \quad (4.33)$$

$$E_{0y} = B_1 \sin k_x x \cos k_y y \quad (4.34)$$

$$E_{0z} = C_1 \sin k_x x \sin k_y y \quad (4.35)$$

并且满足

$$k_x = m\pi/l_1 \quad (4.36)$$

$$k_y = n\pi/l_2 \quad (4.37)$$

$$0 = A_1 k_x + B_1 k_y - iC_1 k_z \quad (4.38)$$

此时，磁波为

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0(x, y)e^{i(k_z z - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}$$

 **笔记** 总结来说，当 m 、 n 选定后， k_x 、 k_y 确定， k_z 由方程

$$\frac{\omega^2}{c^2} = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

决定。从 A_1 、 B_1 、 C_1 中任选 2 个，剩下一个由方程 (4.38) 决定，从而确定振幅。

对波导管中的电磁波进行分类，可以分为两种波型

(A) **TE 波（横电波型）**

$$C_1 = 0, \quad \text{即} \quad E_z = 0$$

(B) **TM 波（横磁波型）**

$$B_1 k_x = A_1 k_y, \quad \text{即} \quad B_z = 0$$

横电模式和横磁模式是完全分离的，互相之间没有干扰。一般的普遍的波，即为两种波型的叠加。

由于要求传播的波 $k_z > 0$ 为实数，而

$$k_z = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{l_1}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{l_2}\right)^2} \quad (4.39)$$

另外, m 、 n 不能同时为零, 否则波的振幅为零。我们得到

$$\omega_{\min} = \frac{\pi c}{\max\{l_1, l_2\}} \quad (4.40)$$

或者说, 波导管能够传输的最大波长为

$$\lambda_{\max} = 2 \max\{l_1, l_2\} \quad (4.41)$$

例题 4.1 考察 $3\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ 的矩形波导管传播的波型。

解 从上面的讨论可知,

$$\lambda_{\max} = 14\text{ cm}$$

若 $7\text{ cm} < \lambda < 14\text{ cm}$, 则只能为 TE_{01} 波; 若 $\lambda = 5\text{ cm} < 2 \times 3\text{ cm}$, 则可以有 TE_{01} 波、 TE_{10} 波、 TE_{11} 波、 TE_{02} 波、 TM_{11} 波。

 **笔记** 注意, 不存在 TM_{0n} 或 TM_{m0} 波。

如果构成金属波导的是理想导体, 那么电磁波将无损耗地传播。如果电导率 σ 不是无穷大, 电磁波将会诱导金属中的 Ohm 损耗。

 **笔记** 把导体波导管的两端用导体封闭起来, 就构成了一个谐振腔。容易想到, 此时 z 方向传播的电磁波也变成了驻波, 波数为 $\ell\pi/l_3$, 其中 ℓ 为整数、 l_3 为 z 方向的长度。谐振腔中能够存在的频率一定是分立的, 称为固有频率或本征频率。

- 谐振腔可用来筛选固定频率的电磁波
- 地球与地球的电离层构成一个等效的谐振腔, 最低频率为 7.83 Hz , 称为 Schumann 谐振。

除了金属波导以外, 大家常用的还有介质波导, 其中最常见的是光纤。光纤传播光信号的基本机制是信号在光纤的核心区域 (n_1) 与外部区域 ($n_2 < n_1$) 的边界上发生全内反射。对于介质波导的基本介绍请见刘川《电动力学》第 22.5 章节, 以及其他专著。

4.4 电磁波传播的色散

不同频率的电磁波具有不同的能量, 在介质中的传播可能引起频率依赖的效应 (折射、波包弥散等), 称为色散。介质的色散必须通过固体物理和量子物理的知识进行深刻理解, 这里介绍一个 (古老的) 经典振子模型。在这个模型里, 介质中的束缚电子可以看作是包含阻尼的经典简谐振子, 有各自的本征频率和阻尼系数。

电子在单色平面波下做受迫振动, 产生电偶极矩

$$\mathbf{p} = \frac{e^2}{m \omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma_0 \omega} \mathbf{E} \quad (4.42)$$

其中 ω_0 和 γ_0 是振子的本征频率和阻尼系数。

极化强度为单位体积内的偶极矩。假设单位体积内的原子数为 N , 每个原子带电子数为

f_0

$$\mathbf{P} = f_0 N \mathbf{p}$$

由于 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, 有

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{f_0 N e^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma_0 \omega} \quad (4.43)$$

- 考虑导体, 其电子是自由的, 即 $\omega_0 \rightarrow 0$ 的极限情况, 得到

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{f_0 N e^2}{m} \frac{i}{-\omega^2 + \gamma_0 \omega}$$

对比方程 (4.31), 可以得到

$$\sigma = \frac{f_0 N e^2}{m(\gamma_0 - i\omega)} \quad (4.44)$$

此即 **Drude 公式**。频率较低时, 有 $\sigma = f_0 N e^2 / m \gamma_0$ 为实数。

- 考虑方程 (4.43) 的高频极限, 有

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \simeq 1 - \frac{\omega_P^2}{\omega^2} \quad (4.45)$$

$$\omega_P^2 \equiv \frac{f_0 N e^2}{\varepsilon_0 m} \quad (4.46)$$

其中 ω_P 称为**等离子体频率**。如果电磁波的频率小于等离子体频率, 那么电磁波的波矢进入等离子体区域的分量会变成纯虚数, 即振幅指数衰减。

更普遍些, 一个原子有多种类别的电子, 数目分别为 f_i , 对应的本征频率为 ω_i , 阻尼系数为 γ_i 。此时有

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{N e^2}{m} \sum_i \frac{f_i}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\gamma_i \omega} \quad (4.47)$$

$\varepsilon(\omega)$ 的虚部意味着电磁波的吸收和耗散。由于 $n \simeq \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$, 当 ε 为复数时, n 也为复数, 记为

$$n = n_0 + i n_1$$

此时 k 与 ω 必有复数。考察 ω 为实数的情况, 此时有

$$k = k_0 + i\tau$$

其中 $k_0 = n_0 \omega / c$ 、 $\tau = n_1 \omega / c$ 。类似于导体的情形, 电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-\tau z} e^{i(k_0 z - \omega t)}$$

其中蓝色项在导体中表示电磁能转化为热能, 而在介质中, 表示电磁能转化为了振子的辐射能 (见后面章节)。

在 γ_i 都很小的情况下, $\varepsilon(\omega)$ 很接近实数; 但在 ω 接近 ω_i 的时候, 会产生共振行为, 吸收与耗散非常明显, 称为**共振吸收区**。

考虑具有色散的情况, 此时相速度为

$$v_P = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{c}{n(k)} \quad (4.48)$$

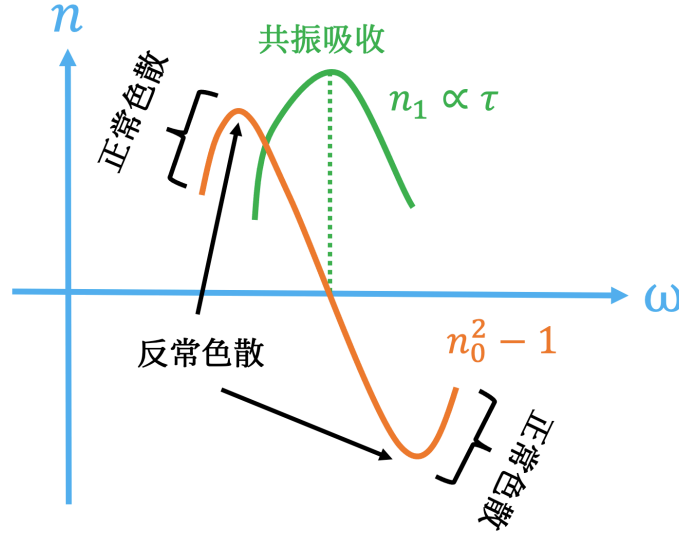


图 4.6: 介质的色散。

- 正常色散: ω 增大时, v_P 减小
- 反常色散: ω 增大时, v_P 增大

群速度定义为

$$v_g \equiv \frac{d\omega}{dk} \quad (4.49)$$

代表了波的能量流动的速度。简单的数学告诉我们,

$$v_g = \frac{c}{n + \omega(dn/d\omega)} = \frac{v_P}{1 + (\omega/n)(dn/d\omega)}$$

正常色散对应 $dn/d\omega > 0$, 反常色散对应 $dn/d\omega < 0$ 。

最后, 我们再讨论一下因果性对介电常数的限制。对于各向同性的线性介质, $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间的 (非局域的) 普遍关系为

$$\mathbf{D}(\mathbf{x}, t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) + \int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{x}, t - \tau) d\tau \right]$$

$$\chi(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1 \right] e^{-i\omega\tau} d\omega$$

因果性告诉我们, t 时刻的 $\mathbf{D}(\mathbf{x}, t)$ 仅依赖于 t 时刻之前的电场强度 $\mathbf{E}$, 故有

$$\chi(\tau) = 0, \quad \tau < 0 \quad (4.50)$$

$$\mathbf{D}(\mathbf{x}, t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) + \int_0^{\infty} \chi(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{x}, t - \tau) d\tau \right] \quad (4.51)$$

对上式做 Fourier 变换, 利用卷积公式和 $\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\omega)$, 得到

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \int_0^{\infty} \chi(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau$$

利用 (a) $\chi(\tau)$ 是实数; (b) $\chi(\tau)$ 在 $\tau = 0$ 点连续, 即 $\chi(0) = 0$; (c) $\chi(\tau)$ 有限; (d) $\chi(\infty) = 0$,

得到 $\varepsilon(\omega)$ 在上半平面解析, 有

$$\frac{\varepsilon(z)}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1}{\omega' - z} d\omega'$$

其中围道 C 由实轴和上半平面无穷远处的半圆构成, 后者的积分贡献为 0, 从而有

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{1}{\pi i} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (4.52)$$

其中 $\mathcal{P}$ 为主值积分。取该式的实部和虚部, 得到

Kramers-Kronig 关系

$$\operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \right] = 1 + \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{Im} [\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (4.53)$$

$$\operatorname{Im} \left[\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \right] = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{Re} [\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (4.54)$$

第 5 章 电磁波的激发

内容提要

推迟解

多极展开

谐振电流

散射

经典电动力学中电磁辐射产生的原因在于带电粒子的变速运动（加速度 $\mathbf{a} \neq 0$ ），可分为宏观（电流的周期震荡等）和微观（粒子的变速运动等）两个方面加以讨论。本章我们来研究电磁场的宏观源（电荷和电流）如何产生电磁场。

5.1 电磁势的推迟解

我们的出发点仍旧是 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (5.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (5.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (5.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (5.4)$$

以及电荷守恒

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (5.5)$$

原则上，我们可以从 Maxwell 方程组求解 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场，但计算较为复杂。正是因为如此，我们采用引入“势”的方式，来达到方程的降阶。正如在静磁学中所学的，从方程 (5.3) 可以得到

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

代入方程 (5.2)，得到

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

从而有

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi \quad (5.6)$$

或者

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

相对于静电场来说，多出来最后一项。

在完整的 Maxwell 方程情形下，规范变换为

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi \quad (5.7)$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t} \quad (5.8)$$

其中 ψ 为任意函数。在这样的规范变换下， $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场保持不变。

在我们上面引入标势 φ 和矢势 $\mathbf{A}$ 的过程中，Maxwell 方程的 (5.2) 式和 (5.3) 式已经自动满足，而 (5.1) 式和 (5.4) 式化为

$$\nabla^2\varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (5.9)$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = -\mu_0\mathbf{j} \quad (5.10)$$

我们选取 **Lorenz 规范**（丹麦的 Ludvig Lorenz，不是荷兰的 Hendrik Lorentz）

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0 \quad (5.11)$$

得到

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (5.12)$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} \quad (5.13)$$

它们是有源的波动方程，并且把 φ 与 ρ 、 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{j}$ 分成了独立的两组。Lorenz 规范的选取，也与后面要学的相对论的四维表述相一致。

 **笔记** 若取 **Coulomb 规范** $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，有

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\nabla\varphi}{\partial t}$$

虽然第一个方程变得跟静电场中一样简单，但第二个方程却较为复杂。

在 Lorenz 规范下，标势 φ 与矢势 $\mathbf{A}$ 的方程完全分开了，并且 ρ 和 $\mathbf{j}$ 的方程也相应地分开了。物理解释变得比较简单：

- 由 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 产生 $\varphi(\mathbf{r}, t)$
- 由 $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ 产生 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$

两个方程都为线性偏微分方程。如果对两个方程的时间依赖部分做 Fourier 变换，我们得到两个非齐次的三维 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + k^2)\tilde{\varphi}(\mathbf{r}, \omega) = -\frac{\tilde{\rho}(\mathbf{r}, \omega)}{\varepsilon_0} \quad (5.14)$$

$$(\nabla^2 + k^2)\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, \omega) = -\mu_0\tilde{\mathbf{j}}(\mathbf{r}, \omega) \quad (5.15)$$

其中 $k = \omega/c$ ， $\tilde{\cdot}$ 表示 Fourier 变换后相应的函数。

考虑到方程 (5.12) 和 (5.13) 中, φ 和 $\mathbf{A}$ 的三个分量满足相同形式的方程, 且是线性方程, 我们先考虑点电荷的情况

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0} Q(t) \delta(\mathbf{R}) \quad (5.16)$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 。不失普遍性, 我们取源的位置为坐标原点, $\mathbf{r}' = (0, 0, 0)$, 并采用球坐标, 那么径向部分的方程满足

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial \varphi}{\partial R} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0} Q(t) \delta(\mathbf{R})$$

在 $R \neq 0$ 处, 上述方程是个无源方程。回忆《数学物理方法》课程的学习, 可令 $\varphi \equiv \chi/R$, 得到

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial R^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = 0$$

解为

$$\chi(R, t) = f\left(t - \frac{R}{c}\right) + g\left(t + \frac{R}{c}\right)$$

其中 $f(\cdot)$ 和 $g(\cdot)$ 为任意函数, 分别为推迟解和超前解。考虑到实际的物理情景应该满足因果律, 应该取推迟解。那么, 我们得到

$$\varphi(R, t) = \frac{1}{R} f\left(t - \frac{R}{c}\right) \quad (5.17)$$

在进一步研究解前, 我们先注意到以下数学式子

$$\begin{aligned} \nabla \frac{f}{R} &= \frac{1}{R} \nabla f + f \nabla \frac{1}{R} \\ \nabla^2 \frac{f}{R} &= \nabla \cdot \left(\nabla \frac{f}{R} \right) = \frac{1}{R} \nabla^2 f + f \nabla^2 \frac{1}{R} + 2 \nabla f \cdot \nabla \frac{1}{R} \end{aligned}$$

上式中紫红色项等于 $-4\pi\delta^3(\mathbf{R})$ 。所以, 对表达式

$$\nabla^2 \frac{f}{R} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \frac{1}{R}$$

在无限小体积元的积分下, 只有 $f \nabla^2 \frac{1}{R}$ 项有贡献, 得到 $-4\pi f(t)$ 。另一方面, 对方程 (5.16) 的右边 $-Q(t)\delta(\mathbf{R})/\varepsilon_0$ 做上述积分得到 $-Q(t)/\varepsilon_0$ 。根据上面的讨论, 我们可以得到

$$f(t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q(t)$$

那么, 对于原始问题 φ , 我们有

$$\varphi(R, t) = \frac{f(t - R/c)}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q(t - R/c)}{R} \quad (5.18)$$

上式中若 $c \rightarrow \infty$, 则回到静态 Coulomb 解。

由于 Maxwell 方程是线性方程, 根据叠加原理, 有

推迟解

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d\tau' \quad (5.19)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d\tau' \quad (5.20)$$

这组推迟解告诉我们，电磁相互作用以光速传播，同一时刻、同一点上的场强来自于不同时刻的源的贡献的叠加。在超前解中，有 $t - R/c \rightarrow t + R/c$ ，违反因果律¹，故常常不被采纳。

下面，我们证明，方程 (5.19) 和 (5.20) 给出的推迟解满足 Lorenz 规范。

证明 先求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 。注意到 $R \equiv |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 的定义里有 $\mathbf{r}$ ，故会被 ∇ 算符作用，并且

$$\nabla f(R) = -\nabla' f(R)$$

我们有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d\tau' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int -\nabla' \cdot \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d\tau' \Big|_{\text{保持 } t' \equiv t - R/c \text{ 不变}} \end{aligned}$$

上式第二项的原因在于 $\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)$ 里的第一个参量 $\mathbf{r}'$ 被 ∇' 额外地多作用了一次。因为上式的第一项为全散度，在全空间积分后为零，扔掉后有

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{R} \nabla' \cdot \mathbf{j} \left(\mathbf{r}', t - \frac{R}{c} \right) d\tau' \Big|_{\text{保持 } t' \text{ 不变}}$$

另一方面，我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial t} \rho \left(\mathbf{r}', t - \frac{R}{c} \right) d\tau' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial t'} \rho \left(\mathbf{r}', t - \frac{R}{c} \right) d\tau' \end{aligned}$$

电荷守恒定律告诉我们，

$$\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t')|_{t' \text{ 不变}} + \frac{\partial}{\partial t'} \rho(\mathbf{r}', t') = 0$$

所以我们得到 Lorenz 规范满足的方程

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

得证。□

其实，Lorenz 条件 (5.11) 并不能完全确定 $\mathbf{A}$ 和 φ 。考虑满足 Lorenz 条件的 $\mathbf{A}$ 和 φ ，对

¹建议同学们通过格林函数的方法，求解方程 (5.12) 和 (5.13)；特别是，在求解围道积分时，考虑如何选取极点的方式能给出物理解。根据因果律的考虑，电磁波的传播是个耗散问题，围道积分的中 $k \rightarrow k + i\epsilon$ 里的虚部应该选取正号，从而自然地得到推迟解，而不是超前解。有兴趣的同学可以参考《量子场论》等课程，以对该问题有更进一步的了解。

其继续做如下变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial f}{\partial t}$$

前面提过，这样的变换并不改变物理上的 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场。此时，只要函数 f 满足

$$\nabla^2 f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

那么， $\mathbf{A}'$ 和 φ' 仍旧满足 Lorenz 规范，

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi'}{\partial t} = 0$$

且 $\mathbf{A}'$ 和 φ' 仍旧给出同样的物理场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ²。

5.2 谐振荡电流的电磁场

对于一般的产生电磁辐射的源，正是由于电磁相互作用的线性性质，总是可以用 Fourier 展开的方式，化为一系列频率为 ω 的谐振荡源的叠加。这一节我们来研究频率为 ω 的单频谐振荡场。在研究这些谐振荡场时，我们心里需要对涉及的电路与辐射的尺寸有个认识

- 对于 50 Hz 的市电，我们有 $\lambda = 6000 \text{ km}$ ，大约为地球大小，一般来说远远大于问题涉及的电路的大小，故可看成是似稳场³
- 对于常用波段（如，1–100 MHz）的无线电波，波长为 $\lambda = 3\text{--}300 \text{ m}$ ；一般情况下，也大于辐射的电路，也可以看成似稳场

只考虑单频的谐振荡场的情况下，我们考虑产生电磁辐射的源为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

由于它们需要满足电荷守恒方程

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

我们得到

$$i\omega \rho_0(\mathbf{r}) = \nabla \cdot \mathbf{j}_0(\mathbf{r}) \quad (5.21)$$

根据前面的讨论，矢势 $\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}_0(\mathbf{r}') e^{i\omega \frac{R}{c}}}{R} dt' \cdot e^{-i\omega t}$$

其中红色项 $e^{-i\omega t}$ 说明辐射场与源是同频的谐振荡场。

²有兴趣的同学可以阅读关于引力波的波动方程的求解（如，<https://arxiv.org/abs/0709.4682>）。在引力波的情形下，关于规范的讨论有着与这里同样的数学形式，对于确定引力波的独立自由度至关重要。

³在跨洋海底电缆的铺设等问题中，电路的有限尺寸效应会进入问题，需要加以考虑。

假设源的特征长度为 d ，辐射的波长为 $\lambda = 2\pi/k$ ，我们可以把空间分为以下区域

- (1) 近场区（静态区）： $d \ll r \ll \lambda$
- (2) 中间区（感应区）： $d \ll r \sim \lambda$
- (3) 远场区（辐射区）： $d \ll \lambda \ll r$

我们定义**远场**满足以下条件

- (a) $r \gg d$ ，或者等价地， $r'/r \ll 1$
- (b) $r \gg \lambda$ ，或者等价地， $kr \ll 1$
- (c) $r \gg d^2/\lambda$ ，或者等价地， $kr'^2/r \ll 1$

其中条件（c）可以从（a）、（b）得到。在上述远场的近似下，我们可以做如下展开

(A) 对 $1/R$ 的展开

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \dots$$

其中第一项 $1/r$ 对应于**辐射场**，而从第二项开始，由于无法将电磁能量传至无穷远，故为**近场**

(B) 对 $\omega R/c$ 的展开

$$\frac{\omega R}{c} = k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = kr - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' - \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}')^2 + k^2 r'^2}{2kr} + \dots$$

我们后面的计算中，只考虑前两项，而舍去第三项开始的小量项。这个处理叫做**长波近似**；无线广播的电磁波、原子的光辐射等都满足这个近似⁴。

经过上面的近似，我们得到矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.22)$$

$$\mathbf{A}_0(\theta, \varphi) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} d\tau' \quad (5.23)$$

类似地，有

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \varphi_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.24)$$

$$\varphi_0(\theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho_0(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} d\tau' \quad (5.25)$$

我们可以看到以下特点：（1）等相面是球面；（2）辐射各向异性；（3）振幅 $\propto 1/r$ 。

在数学上，对于函数

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r}$$

有

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = i\mathbf{k} \times \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \quad \text{忽略 } r^{-2} \text{ 项}$$

⁴手机之间的无线通讯不满足长波近似。

所以, 我们得到磁场 $\mathbf{B}$ 的形式为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.26)$$

$$\mathbf{B}_0(\theta, \varphi) = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}_0 \quad (5.27)$$

辐射的电场 $\mathbf{E}$ 由辐射的 $\mathbf{B}$ 场唯一确定

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.28)$$

$$\mathbf{E} = c\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}} \quad (5.29)$$

如此一来, 我们可以按照以下思路求解辐射场

- (i) 通过方程 (5.23): $\mathbf{j}_0(\mathbf{r}') \Rightarrow \mathbf{A}_0(\theta, \varphi) \Rightarrow \mathbf{A}$
- (ii) 通过方程 (5.27): $\mathbf{B}_0(\theta, \varphi) = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}_0 \Rightarrow \mathbf{B}$
- (iii) 通过方程 (5.29): $\mathbf{E} = c\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}}$

最后得到的 $\text{Re}\mathbf{E}$ 、 $\text{Re}\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{k}$ 构成右手系。

考虑辐射场的能流

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\text{Re} \mathbf{E} \times \text{Re} \mathbf{B}) = \frac{c}{\mu_0} (\text{Re} \mathbf{B} \cdot \text{Re} \mathbf{B}) \hat{\mathbf{k}}$$

对 $\mathbf{S}$ 做周期平均后, 有

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{c}{2\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^*) \hat{\mathbf{k}} \quad (5.30)$$

我们常常把 $\langle \mathbf{S} \rangle$ 简记为 $\mathbf{S}$ 。

从前面可以看到, 电磁辐射常常有远场和近场多种成分。但我们经常考虑的是能传至无穷远处的能量, 所以电磁辐射源的辐射功率定义为在 $r \rightarrow \infty$ 的球面上的积分,

$$P = \oint \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \frac{c}{2\mu_0} \iint \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^* r^2 d\Omega$$

其中 $d\boldsymbol{\sigma} = r^2 d\Omega$ 。利用

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r}$$

得到总辐射功率为

$$P = \frac{c}{2\mu_0} \iint \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_0^* d\Omega \quad (5.31)$$

单位立体角内的辐射功率 (即辐射功率的角分布) 为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{2\mu_0} \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_0^* \quad (5.32)$$

 **笔记** 注意, 在电磁辐射问题中, 只有 $\propto 1/r$ 部分的 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 才是辐射场, 其余部分无法把能量传至无穷远, 叫做自有场。自有场不是辐射场。

例题 5.1 中心馈电的直天线。

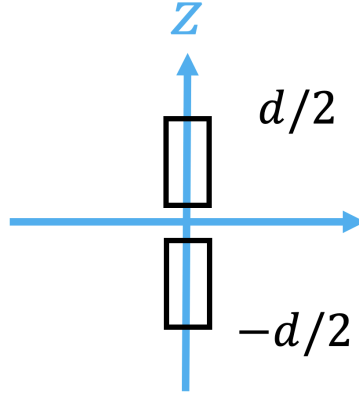


图 5.1: 中心馈电的直天线。

解 天线作为导体，其辐射问题是一个边值问题。假设天线上的电流信号为已知，为

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t) = I(z') \delta(x') \delta(y') e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}$$

其中

$$I(z') = I_0 \sin k \left(\frac{d}{2} - |z'| \right)$$

这里，我们已经考虑了电流在天线形成驻波， $z = \pm d/2$ 处电流为零。

有了电流分布，根据公式 (5.23)，我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0(\theta, \varphi) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} d\tau' \\ &= \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} \sin k \left(\frac{d}{2} - |z'| \right) e^{-ikz' \cos \theta} dz' \hat{\mathbf{z}} \\ &= \frac{\mu_0 I_0}{2\pi k} \left[\frac{\cos \left(\frac{kd}{2} \cos \theta \right) - \cos \left(\frac{kd}{2} \right)}{\sin^2 \theta} \right] \hat{\mathbf{z}} \end{aligned}$$

磁场为

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_0 &= i\mathbf{k} \times \mathbf{A}_0 \\ B_0 &= k |\mathbf{A}_0| \sin \theta \end{aligned}$$

根据公式 (5.32)，我们得到功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{2\mu_0} B_0^2 = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos \left(\frac{kd}{2} \cos \theta \right) - \cos \left(\frac{kd}{2} \right)}{\sin \theta} \right]^2$$

下面讨论两种特殊情况

(I) **短天线** $kd \ll 1$ ，或者等价地， $\lambda \gg d$ 。此时角功率为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 I_0^2}{512\pi^2 c^3} \omega^4 d^4 \sin^2 \theta \propto \sin^2 \theta$$

当 $\theta = 0$ 或 π 时， $dP/d\Omega = 0$ 。辐射的总功率为

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega} d\Omega = \frac{\mu_0 I_0^2}{192\pi c^3} \omega^4 d^4$$

注意，由于 $\omega = kc$ ，故有

$$\omega^4 d^4 \propto k^4 d^4 \sim \frac{d^4}{\lambda^4}$$

所以短天线无法发射大功率的电磁辐射。

(II) 半波天线 $d = \lambda/2$ ，或者等价地， $kd = \pi$ 。此时角功率为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} \right)^2$$

这时候的方向性与短天线类似，如 $\theta = 0$ 或 π 时， $dP/d\Omega = 0$ 。辐射的总功率为

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega} d\Omega \simeq 1.22 \frac{\mu_0 c I_0^2}{4\pi}$$

与波长无关。

5.3 电磁波辐射的多极展开

在前面的计算中，最关键的步骤是求解矢势 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{j}_0(\mathbf{r}') e^{ikR}}{R} d\tau' e^{-i\omega t}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \dots$$

$$kR = k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = kr - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' + \dots$$

在 $1/R$ 的展开式中，只有 $1/r$ 贡献到辐射场，剩余部分只贡献到自有场里，对辐射场没有贡献。

根据上面的近似，我们得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}_0(\theta, \varphi) \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r}$$

$$\mathbf{A}_0(\theta, \varphi) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} d\tau'$$

由于 $r' \ll \lambda$ ，我们有

$$e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} = 1 - i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' + \dots$$

后面我们会看到，这个展开式里的第一项（即“1”）将贡献到电偶极辐射 $\mathbf{A}_0^{(2e)}$ ，而第二项将贡献到电四极辐射 $\mathbf{A}_0^{(4e)}$ 和磁偶极辐射 $\mathbf{A}_0^{(2m)}$ 。

电偶极辐射

我们先来看电偶极辐射

$$\mathbf{A}_0^{(2e)}(\theta, \varphi) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{j}(\mathbf{r}') d\tau'$$

利用

$$\begin{aligned}\nabla' \cdot (\mathbf{j}_0 \mathbf{r}') &= (\nabla' \cdot \mathbf{j}_0) \mathbf{r}' + (\mathbf{j}_0 \cdot \nabla') \mathbf{r}' \\ &= i\omega \rho_0 \mathbf{r}' + \mathbf{j}_0\end{aligned}$$

其中第二步中用到了电荷守恒 (5.21)。对上式在全空间做积分后, 左手边由于可化为表面项, 故为零, 得到,

$$\iiint \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') d\tau' = -i\omega \iiint \rho_0(\mathbf{r}') \mathbf{r}' d\tau' = -i\omega \mathbf{p}_0$$

最后, 我们得到⁵

偶极辐射的一些公式

$$\mathbf{A}_0^{(2e)}(\theta, \varphi) = -i \frac{\mu_0}{4\pi} \omega \mathbf{p}_0 \quad (5.33)$$

$$\mathbf{A}^{(2e)}(\mathbf{r}, t) = -i \frac{\mu_0}{4\pi} \omega \mathbf{p}_0 \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.34)$$

$$\mathbf{B}^{(2e)}(\mathbf{r}, t) = i\mathbf{k} \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 \omega}{4\pi} \mathbf{k} \times \mathbf{p}_0 \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} \quad (5.35)$$

$$\left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(2e)} = \frac{c}{2\mu_0} \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_0^* = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (5.36)$$

$$P^{(2e)} = \int \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(2e)} d\Omega = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c} \quad (5.37)$$

 **笔记** 注意: (i) 使用上面式子的前提是 $d \ll \lambda$, 短天线辐射即属于此类情况; (ii) 从上面第三式可知, $\mathbf{B}$ 场总是与传播方向垂直; (iii) 最后两式成立的前提是, $\mathbf{p}$ 的不同分量之间没有相位差; (iv) 辐射功率与 ω 的四次方成正比。

从上面的计算, 我们不难想到, 辐射场的多极展开的结构为

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{(2e)} + \underbrace{\left(\mathbf{A}^{(2m)} + \mathbf{A}^{(4e)} \right)}_{\mathcal{O}(d/\lambda) \cdot A^{(2e)}} + \underbrace{\left(\mathbf{A}^{(4m)} + \mathbf{A}^{(8e)} \right)}_{\mathcal{O}(d^2/\lambda^2) A^{(2e)}} + \dots$$

例题 5.2 求 Hertz 振子的辐射角分布: 两个金属球分别带电为 $Q_1 = +Q_0 e^{-i\omega t}$ 、 $Q_2 = -Q_0 e^{-i\omega t}$, 距离为 L 。

解 系统的电偶极矩为

$$\mathbf{p} = LQ\hat{\mathbf{z}} = LQ_0 e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{p}_0 e^{-i\omega t}$$

⁵ 系统的电偶极矩为

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 e^{-i\omega t}$$

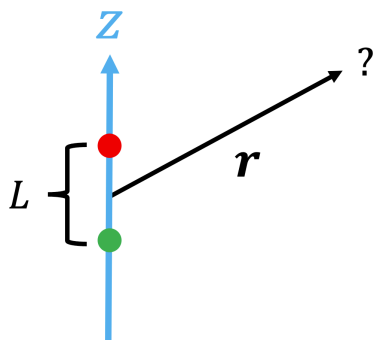


图 5.2: Hertz 振子。

其中 $\mathbf{p}_0 = LQ_0\hat{\mathbf{z}}$ 。由上面的公式得

$$\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)^{(2e)} = \frac{c}{2\mu_0} \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_0^* = \frac{\mu_0\omega^4 L^2 Q_0^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta$$

例题 5.3 在氢原子中，从 $m = 0$ 的 $2p$ 态到 $1s$ 基态的辐射跃迁是个量子过程。在经典对应下，电荷密度为

$$\rho(r, \theta, \phi) = \frac{Ze}{\sqrt{6}} a_0^{-4} r e^{-3r/2a_0} Y_{00} Y_{10} e^{-i\omega_0 t}$$

其中 $Z = 1$, $a_0 = \varepsilon_0 \hbar^2 / \pi m e^2$ 为 Bohr 半径, $\omega_0 = 3e^2 / 16 h \varepsilon_0 a_0$ 。在偶极近似下计算辐射的角分布和总功率。

解 系统的电偶极矩为⁶

$$\mathbf{p} = \int \rho(r, \theta, \phi) \mathbf{r} d\tau = \frac{256\sqrt{2}}{243} e a_0 e^{-i\omega_0 t} \hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{p}_0 = \frac{256\sqrt{2}}{243} e a_0 \hat{\mathbf{z}}$$

代入偶极辐射公式，得

$$\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)^{(2e)} = \frac{m^2 e^{14}}{11664 h^8 \varepsilon_0^7 c^3} \sin^2 \theta$$

$$P = \frac{\pi m^2 e^{14}}{4374 h^8 \varepsilon_0^7 c^3}$$

磁偶极辐射与电四极辐射

磁偶极辐射与电四极辐射对应的矢势为

$$\mathbf{A}^{(2m)} + \mathbf{A}^{(4e)} = -i \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') d\tau'$$

其中

$$\mathbf{r}' \mathbf{j}_0(\mathbf{r}') = \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \mathbf{j}_0 - \mathbf{j}_0 \mathbf{r}') + \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_0 \mathbf{r}')$$

其中**第一项**和**第二项**分别对应磁偶极辐射 $\mathbf{A}^{(2m)}$ 和电四极辐射 $\mathbf{A}^{(4e)}$ 。我们分别加以计算。

⁶查一下球谐函数 Y_{00} 、 Y_{10} 的表达式。

(A) **磁偶极辐射** 利用矢量的双叉乘公式

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}_0) = -\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}' \mathbf{j}_0 - \mathbf{j}_0 \mathbf{r}')$$

代入 $\mathbf{A}^{(2m)}$ 的表达式, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{(2m)} &= -i \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{k} \cdot \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \mathbf{j}_0 - \mathbf{j}_0 \mathbf{r}') d\tau' \\ &= i \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{k} \times \frac{1}{2} \iiint (\mathbf{r}' \times \mathbf{j}_0) d\tau' \\ &= i \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{k} \times \mathbf{m}_0 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{m}_0$ 即系统的磁偶极矩。磁波的振幅为

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_0^{(2m)} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{m}_0) \\ |\mathbf{B}_0^{(2m)}| &= \frac{\mu_0}{4\pi} k^2 m_0 \sin \theta \end{aligned}$$

辐射的功率为

$$\begin{aligned} \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(2m)} &= \frac{c}{2\mu_0} |\mathbf{B}_0^{(2m)}|^2 = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3} \sin^2 \theta \\ P^{(2m)} &= \int \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(2m)} d\Omega = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3} \end{aligned}$$



笔记 对比电偶极辐射里的

$$P^{(2e)} = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c}$$

相当于做了一个 $p_0 \rightarrow m_0/c$ 的替换。同样的, 磁偶极辐射功率与 ω 的四次方成正比。

这里补充一个关于经典电动力学里对偶场的概念。考虑真空中的 Maxwell 方程组,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

对其做如下变换

$$\begin{cases} \mathbf{E} \rightarrow c\mathbf{B}' \\ \mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{E}'/c \end{cases} \quad (5.38)$$

则上面的方程依次变为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{B}' &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B}' &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E}' &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E}' &= -\frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t}\end{aligned}$$

除了方程次序以外，上面四个方程与原来真空中的 Maxwell 方程是一样的。也就是说，在变换 (5.38) 下，真空中的 Maxwell 方程组形式保持不变。我们称 $\mathbf{E}'$ 、 $\mathbf{B}'$ 场是 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场的对偶场。

但是，上述对偶性质对于存在电磁场的源 ρ 、 $\mathbf{j}$ 时并不成立，根本原因在于 Maxwell 方程组中不存在磁荷。可以引入磁荷密度 ρ_m 和磁流密度 $\mathbf{j}_m$ ，把 Maxwell 方程组改写成

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho_e}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{j}_m \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= \mu_0 \rho_m \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{j}_e\end{aligned}$$

其中已把原先的电荷和电流标记为 ρ_e 和 $\mathbf{j}_e$ 。不难验证，磁荷和磁流满足守恒方程，

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_m + \frac{\partial \rho_m}{\partial t} = 0$$

此时在对偶变换 (5.38) 和源的对偶变换

$$\begin{cases} \rho_e \rightarrow \rho'_m/c \\ \rho_m \rightarrow -\rho'_e/c \\ \mathbf{j}_e \rightarrow \mathbf{j}'_m/c \\ \mathbf{j}_m \rightarrow -\mathbf{j}'_e/c \end{cases} \quad (5.39)$$

下，Maxwell 方程组保持不变。注意，此处我们用了国际单位制，若用 Gauss 单位制，其对称性将更加惊为天人。

例题 5.4 中子星是由中子组成的致密星。假设中子星是一个自转的磁化球，磁矩为 $\mathbf{m}$ ，与自转轴夹角为 α ，自转角速度为 ω 。求中子星的辐射场。

解 中子星 z 方向的磁矩分量保持不变， x - y 平面的磁矩分量（大小为 $m \sin \alpha$ ）做简谐运动。根据前面磁偶极辐射的功率公式，有

$$\begin{aligned}\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)^{(2m)} &= \frac{\mu_0 m^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3} \sin^2 \alpha \sin^2 \theta \\ P^{(2m)} &= \frac{\mu_0 m^2 \omega^4}{12\pi c^3} \sin^2 \alpha\end{aligned}$$

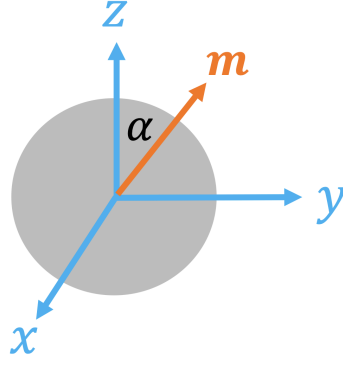


图 5.3: 脉冲星。

(B) **电四极辐射** 下面考虑

$$\mathbf{A}^{(4e)} = -i \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{k} \cdot \frac{1}{2} (\mathbf{r}' \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_0 \mathbf{r}') d\tau'$$

利用三并矢的全散度

$$\begin{aligned} \nabla' \cdot (\mathbf{j}_0 \mathbf{r}' \mathbf{r}') &= (\nabla' \cdot \mathbf{j}_0) \mathbf{r}' \mathbf{r}' + \mathbf{j}_0 \cdot (\nabla' \mathbf{r}') \mathbf{r}' + \mathbf{r}' \mathbf{j}_0 \cdot (\nabla' \mathbf{r}') \\ &= i\omega \rho_0 \mathbf{r}' \mathbf{r}' + \mathbf{j}_0 \mathbf{r}' + \mathbf{r}' \mathbf{j}_0 \end{aligned}$$

其中用到了电荷守恒方程 (5.21) 和 $(\nabla' \mathbf{r}') = \mathbf{I}$ 。由于上式对全空间积分时左手边可以化为表面项，故得

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0^{(4e)} &= -i \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{k} \cdot \frac{1}{2} (-i\omega \rho_0 \mathbf{r}' \mathbf{r}') d\tau' \\ &= -\frac{\mu_0}{8\pi} \omega \mathbf{k} \cdot \iiint \rho_0 \mathbf{r}' \mathbf{r}' d\tau' \\ &= -\frac{\mu_0 \omega^2}{8\pi c} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathcal{D} \end{aligned}$$

利用

$$\mathbf{D}_0 = 3\mathcal{D}_0 - (\text{tr } \mathcal{D}_0) \mathbf{I}$$

可以把 $\mathbf{A}_0^{(4e)}$ 写为，

$$\mathbf{A}_0^{(4e)} = -\frac{\mu_0 \omega^2}{24\pi c} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{D}_0 + \frac{\mu_0 \omega^2}{24\pi c} (\text{tr } \mathcal{D}_0) \hat{\mathbf{k}}$$

由于第二项为沿着 $\hat{\mathbf{k}}$ 方向的纵场，其旋度为零，对 $\mathbf{B}$ 没有贡献，则有

$$\mathbf{A}_0^{(4e)} = -\frac{\mu_0 \omega^2}{24\pi c} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{D}_0 \quad (5.40)$$

$$\mathbf{B}_0^{(4e)} = -\frac{i\mu_0 \omega^3}{24\pi c^2} \hat{\mathbf{k}} \times (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{D}_0) \quad (5.41)$$

$$\left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(4e)} = \frac{\mu_0 \omega^6}{1152\pi^2 c^3} \left| \hat{\mathbf{k}} \times (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{D}_0) \right|^2 \quad (5.42)$$

$$P^{(4e)} = \int \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)^{(4e)} d\Omega = \frac{\mu_0 \omega^6}{1440\pi c^3} (\mathbf{D} : \mathbf{D}) \quad (5.43)$$

电四极辐射的功率与 ω 的六次方成正比。

 **笔记** 通过对偶关系,

$$\begin{cases} \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{m}/c \\ \mathbf{E} \rightarrow c\mathbf{B} \\ c\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{E} \end{cases} \quad (5.44)$$

也可以得到磁四极矩的辐射场公式。

上面讨论的是经典情形下辐射场的多极结构。在量子力学里,有的时候由于某些“禁戒”辐射⁷,电偶极辐射不存在。这种情况下,磁偶极辐射与电四极辐射反而成了领头阶的辐射。

球坐标系展开

正如在静电问题的多极展开中一样,我们的辐射问题也可以在球坐标系进行展开。一方面,由于我们对球谐函数的性质理解得较为深刻⁸,在球坐标下展开更为系统与优美;另一方面,在现实的诸多问题中,球谐函数的展开也用得更为普遍(如,微波背景辐射各向异性的辐射功率谱的计算)。对电磁波辐射在球坐标下展开有兴趣的同学,可以参考 Jackson 的《Classical Electrodynamics》相关章节,或刘川的《电动力学》第 26 章节。

5.4 电磁波的散射

电磁波在传播过程中,绕过障碍物传播叫做衍射;障碍物在电磁波的影响下自身发射电磁波称为散射。本节讨论电磁波的散射问题。

假设散射体位于坐标原点,入射电磁波的偏振为 $\hat{\mathbf{e}}_i$, 传播方向为 $\hat{\mathbf{k}}_i$,

$$\mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{e}}_i E_i e^{i(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega_i t)}$$

入射电磁波的能流密度为

$$S_i = \langle w \rangle c = \frac{1}{2Z_0} |\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \mathbf{E}_i|^2$$

其中 $Z_0 \equiv \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ 称为真空的波阻抗。

假设入射电磁波的波长远远大于散射体的尺寸,则在散射体的附近电磁波可看作均匀的谐振场。散射体在电磁波的感应下,感生出(依赖于时间的)电偶极矩、磁偶极矩、电四极矩等,进而产生次波辐射 $\mathbf{E}_s$ 。显然, $\mathbf{E}_s$ 在远处为球面波,正比于 $1/r$ 。空间中任意一点的电磁场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_s$$

⁷常常是因为不满足某些守恒律,如角动量、宇称等。

⁸《数学物理方法》课程没有白上,习题没有白做。

自由电子对电磁波的散射中，我们假设电子的速度 $v \ll c$ ，故可略去磁力的作用，有⁹

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -e\hat{\mathbf{e}}_i E_i e^{-i\omega_i t}$$

其中 m 为电子的质量。解为

$$\mathbf{r} = \frac{eE_i}{m\omega_i^2} \hat{\mathbf{e}}_i e^{-i\omega_i t}$$

与入射的电磁波同频率。电偶极矩为

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 e^{-i\omega_i t} = -\frac{e^2 E_i}{m\omega_i^2} \hat{\mathbf{e}}_i e^{-i\omega_i t}$$

根据前面电偶极矩辐射的讨论，次波辐射的功率角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^4 E_i^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 m^2} \sin^2 \alpha = \frac{e^4 E_i^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 m^2} (1 - \sin^2 \theta \cos^2 \phi)$$

其中 α 为电偶极矩和次波辐射传播方向的夹角。在得到最后一步中，我们定义了入射电磁波的传播方向为 $\hat{\mathbf{k}}_i = \hat{\mathbf{z}}$ ，考察的次波辐射的方向在 x - z 平面内；此时， $\hat{\mathbf{e}}_i$ 必在 x - y 平面。

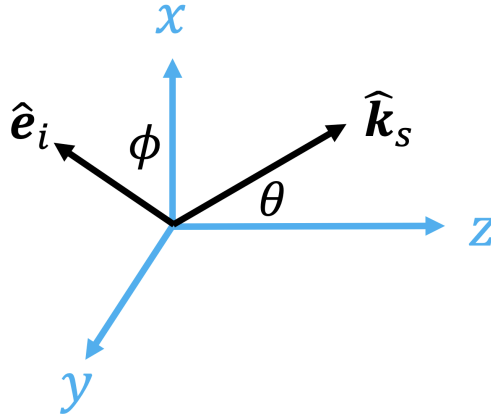


图 5.4: 自由电子对电磁波的散射中角度的定义。

对于非偏振的入射波， ϕ 角随机分布，我们对此作一个平均，

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{e^4 E_i^2}{64\pi^2 \varepsilon_0 c^3 m^2} (1 + \cos^2 \theta)$$

对全空间方位角做积分，我们得到总功率

$$P = \frac{e^4 E_i^2}{12\pi \varepsilon_0 c^3 m^2} = \sigma_T S$$

其中 $S = \varepsilon_0 E_i^2 c/2$ 为入射波的能量密度， σ_T **Thomson 散射截面**

$$\sigma_T = \frac{e^4}{6\pi \varepsilon_0^2 c^4 m^2} = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \simeq 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$$

显然，Thomson 散射截面具有面积的量纲，这也是它被称为“截面”的原因。这里，我们也定义了**电子的经典半径**

$$r_e \equiv \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{e^2}{mc^2} \simeq 2.8 \text{ fm} \quad (5.45)$$

注意，电子的经典半径只是一个经典的有效物理量，但并不对应真实的电子的大小。实际上，

⁹此处也略去了辐射阻尼力的贡献。

到现在为止，电子的大小还没被测到，或者说，电子在现在的所有测量中，都还能近似为（没有大小的）点粒子。

前面指出，散射波的频率也为 ω_i （记为 ω ）。根据偶极矩辐射的讨论，我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0^s &= -i \frac{\mu_0}{4\pi} \omega \mathbf{p}_0 = i \frac{\mu_0 e^2 E_i}{4\pi m \omega} \hat{\mathbf{e}}_i = i \frac{r_e E_i}{\omega} \hat{\mathbf{e}}_i \\ \mathbf{B}_0^s &= i \mathbf{k}_s \times \mathbf{A}_0^s = -\frac{r_e E_i}{c} \hat{\mathbf{k}}_s \times \hat{\mathbf{e}}_i \\ \mathbf{E}_0^s &= c \mathbf{B}_0^s \times \hat{\mathbf{k}}_s = r_e E_i \hat{\mathbf{k}}_s \times (\hat{\mathbf{k}}_s \times \hat{\mathbf{e}}_i) \end{aligned}$$

可见 **Thomson 散射** 的特点有（1）散射波与入射波的频率相同，（2）散射波强度与频率无关。

Thomson 散射在 $h\nu \ll m_e c^2$ 时成立（如，可见光）。如果 $h\nu \ll m_e c^2$ 不成立，则为自由电子的 **Compton 散射**。Compton 散射中需要考虑电磁波的量子效应（光子），散射光与入射光的频率不同，电磁波的波长变化为

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

具体分析见后续《狭义相对论》章节。

更普遍些，**微分散射截面** 可以定义为单位入射能流所产生的散射波在方向 $\hat{\mathbf{k}}_s$ 的立体角 $d\Omega$ 中、具有指定偏振方向 $\hat{\mathbf{e}}_s$ 的辐射波功率，即

微分散射截面

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\hat{\mathbf{k}}_s, \hat{\mathbf{e}}_s; \hat{\mathbf{k}}_i, \hat{\mathbf{e}}_i) &= r^2 \frac{(2Z_0)^{-1} |\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \mathbf{E}_s|^2}{(2Z_0)^{-1} |\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \mathbf{E}_i|^2} \\ &= r^2 \frac{|\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \mathbf{E}_s|^2}{|\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \mathbf{E}_i|^2} = \frac{|\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \mathbf{E}_0^s|^2}{|\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \mathbf{E}_i|^2} \end{aligned} \quad (5.46)$$

在前面的自由电子对电磁波的散射例子中，有

$$\begin{aligned} |\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \mathbf{E}_i| &= E_i^2 \\ |\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \mathbf{E}_0^s| &= r_e E_i^2 \hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot [\hat{\mathbf{k}}_s \times (\hat{\mathbf{k}}_s \times \hat{\mathbf{e}}_i)] \end{aligned}$$

所以，

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\hat{\mathbf{k}}_s, \hat{\mathbf{e}}_s; \hat{\mathbf{k}}_i, \hat{\mathbf{e}}_i) = r_e^2 \left\{ \hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot [\hat{\mathbf{k}}_s \times (\hat{\mathbf{k}}_s \times \hat{\mathbf{e}}_i)] \right\}^2$$

下面举一个非磁性（ $\mu_r = 1$ ）介质球散射平面单频电磁波的例子。假设介质球半径为 a ，介电常数为 ε 。电磁波的波长远远大于 a ，有 $ka \ll 1$ 。电磁波沿 $+z$ 方向传播，即 $\hat{\mathbf{k}}_i = \hat{\mathbf{z}}$ 。我们来求与 z 轴夹角为 θ 方向的散射情况。

首先，根据在《静电学》章节学习的例子，我们知道在入射电磁波 $\mathbf{E}_i$ 下，非磁性介质球

将会感生出电偶极矩

$$\mathbf{p} = 4\pi \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \right) a^3 \mathbf{E}_i$$

电偶极矩将产生散射电磁波

$$\mathbf{E}_s = \frac{k^2}{4\pi\varepsilon_0} [(\hat{\mathbf{k}}_s \times \mathbf{p}) \times \hat{\mathbf{k}}_s] \frac{e^{ikr}}{r}$$

如果仅考虑非极化的入射波，则需要对入射波的偏振 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 做平均。那么对于散射波平行于由 $\hat{\mathbf{k}}_i$ 、 $\hat{\mathbf{k}}_s$ 构成的散射平面的微分散射截面为

$$\frac{d\sigma_{\parallel}}{d\Omega} = \frac{k^4 a^6}{2} \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \right)^2 \cos^2 \theta$$

偏振垂直于散射平面的散射波的微分散射截面为

$$\frac{d\sigma_{\perp}}{d\Omega} = \frac{k^4 a^6}{2} \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \right)^2$$

总散射截面为

$$\frac{d\sigma_t}{d\Omega} = \frac{d\sigma_{\parallel}}{d\Omega} + \frac{d\sigma_{\perp}}{d\Omega} = \frac{k^4 a^6}{2} \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \right)^2 (1 + \cos^2 \theta)$$

这类散射称为 **Reyleigh 散射**。可以看到，Reyleigh 散射的散射截面正比于 ω^4 。在长波极限下，对短波的散射更为有效，这也就是为什么地球上的天是蓝色的原因¹⁰。

定义散射波的偏振度为

$$\Pi(\theta) = \left(\frac{d\sigma_{\perp}}{d\Omega} - \frac{d\sigma_{\parallel}}{d\Omega} \right) / \left(\frac{d\sigma_t}{d\Omega} \right)$$

在 Reyleigh 散射中，可以得到

$$\Pi(\theta) = \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

一般来说，散射波为偏振波，可以通过偏振片进行判断。

- 完全极化： $\theta = \pi/2$ 时， $\Pi(\theta) = 1$
- 非极化： $\theta = 0$ 或 π 时， $\Pi(\theta) = 0$

最后，我们再来考虑一下束缚电子的散射问题。对束缚电子的处理，由于其在平衡位置附近运动，故把其受力近似为简谐力 $-m\omega_0^2 \mathbf{r}$ 。运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} + m\omega_0^2 \mathbf{r} - m\tau \ddot{\mathbf{r}} = -e\mathbf{E}_i e^{-i\omega_i t} \quad (5.47)$$

其中 $-m\tau \ddot{\mathbf{r}}$ 项为**辐射阻尼力**，我们将在后面的章节里介绍。在这个问题里，我们假设辐射阻尼力很小，其中的 $\ddot{\mathbf{r}}$ 可以用 $-\omega_i^2 \dot{\mathbf{r}}$ 替代（即，力学的《振动》章节学习的阻尼项）。

方程 (5.47) 描述了有阻尼的简谐受迫振动，其特解为¹¹

$$\mathbf{r} = \frac{e\mathbf{E}_i}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}} e^{-i(\omega t + \delta)}$$

¹⁰为什么不是紫色的呢？

¹¹与前面一样，束缚电子的震荡频率也为 ω_i ，我们记为 ω 。

其中阻尼参数 $\gamma \equiv \tau\omega_0^2$ ，相移 δ 满足¹²

$$\tan \delta = \frac{\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

该电子的震荡形成电偶极矩

$$\mathbf{p} = \frac{e^2 \mathbf{E}_i}{m} \frac{e^{-i\delta}}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \gamma^2 \omega^2}} e^{-i\omega t}$$

代入偶极矩辐射的公式，可得散射截面为

$$\sigma = \sigma_T \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} \quad (5.48)$$

其中 σ_T 为 Thomson 散射截面。

- 当 $\omega \ll \omega_0$ 时，散射为 Reyleigh 散射

$$\sigma = \sigma_T \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^4$$

- 当 $\omega \gg \omega_0$ 时，为自由电子的散射，即 Thomson 散射。
- 当 $\omega = \omega_0$ 时，对应于经典物理中的共振散射。但由于该模型处理没有考虑量子物理¹³，公式 (5.48) 无法给出实验上测到的正确的共振频率和频谱宽度。由于经典电动力学 (Classical Electrodynamics; CED) 中，并没有考虑 (量子物理里的) 粒子的波动性和光的粒子性，所以无法解释

- 原子的稳定性
- 吸收与辐射
- 光电效应

想要真正地处理这些物理现象，则需要考虑量子电动力学 (Quantum Electrodynamics; QED)，也就是电磁场的量子场论¹⁴。

¹²相移在我们这个问题里并不是很重要；推导请参见《力学》教材。

¹³在量子力学中，对应为量子跃迁。

¹⁴学无止境，其乐无穷。

第 6 章 狭义相对论

内容提要

- 相对性原理
- 光速不变原理
- Lorentz 变换
- 时空观
- 四维张量表示
- 相对论性力学
- 四维的 Maxwell 理论

经典电动力学是狭义相对论的摇篮。正是因为对 Maxwell 方程组的深入理解，促使 Einstein 对时空观进行了变革性的思考。狭义相对论的奠基性文章的标题即为《论动体的电动力学》（“On the Electrodynamics of Moving Bodies”¹，Einstein 1905），足可见经典电动力学与狭义相对论的渊源。

狭义相对论是关于时空观的理论，其影响远远超出了电动力学的范畴。狭义相对论时空观的建立，彻底撼动了 Newton 物理学体系对于时间与空间的理解，狭义相对论成为现代物理理论体系的重要组成部分，也为后来广义相对论、量子场论等理论的发展提供了重要的出发点与切入点。

6.1 狭义相对论的基本原理

物理学是门实验科学。在实验科学里，最重要的概念是**测量**。测量是个非常深刻的概念——特别是在量子物理或者广义相对论里——而测量的一个必要因素是参考系（或参照系，或更进一步地，坐标系）的建立。狭义相对论是适用于惯性系的理论，给出了不同**惯性系**之间经典物理量的关系²。

狭义相对论建立在两条基本原理上面，即（狭义）**相对性原理**和**光速不变原理**。这里我们逐个做下介绍³。

- (I) **（狭义）相对性原理** 相对性原理最早是由 Galileo Galilei 提出的。在狭义相对论中，主要表述了物理学无法区分惯性系这件事情。

如果一个不受外力的经典物体，在某参照系中遵守 Newton 第一定律（即，保持匀速直线运动），则该参照系为**惯性系**⁴。Newton 力学体系中惯性系之间的变换依赖于 Galilei

¹“Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, *Annalen der Physik*, 17(10):891-921, 1905.

²广义相对论给出了更一般的坐标系之间经典物理量的关系。

³注意，**原理**是不能从理论上证明的。但根据原理所推得的结论，需要与真实测量相符合；否则需要重新思考原理的合理性。

⁴其实，从哲学角度来说，这里存在一个循环定义的问题。

时空变换（假设 v 沿 x 轴方向）

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

其中 v 描述了惯性系 S' 相对于另一个惯性系 S 沿 x 方向运动的速度； $\{x, y, z, t\}$ 和 $\{x', y', z', t'\}$ 分别是惯性系 S 和 S' 中的坐标。Newton 力学规律（比如著名的 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ）在 Galilei 变换下形式保持不变。但是问题在于，把这组 Galilei 变换代入 Maxwell 方程组的话，Maxwell 方程组的形式不能得到保证⁵。历史上，曾经提出一些力学意义上的补救方式（比如著名的以太），但都以失败告终⁶。

另一方面，Michelson-Morley 实验⁷（1887 年）通过精密的光学干涉方法，给出了光速在不同惯性系之间变化的零结果（也就是在不同惯性系之间光速没有变化），对以太模型提出了严峻的挑战。Einstein 在狭义相对论中否定了 Galilei 变换，认为 Galilei 变换只是一种更基本的变换（Lorentz 变换）在 $v \ll c$ 时的低速近似。

- (II) **光速不变原理** 一切惯性系中的真空光速为 c 。这是导出 Lorentz 变换的一个理论基础。在不同的参照系中，光线的运动都满足，

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 + dz^2 &= c^2 dt^2 \\ dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 &= c^2 dt'^2 \end{aligned}$$

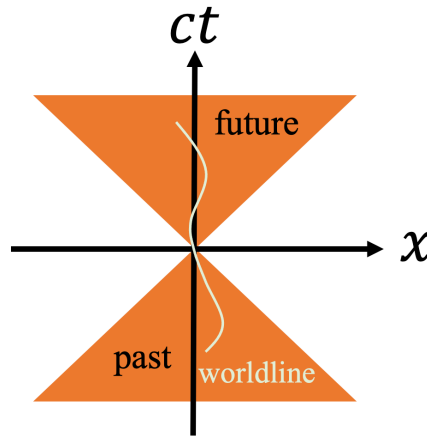


图 6.1: 光锥与世界线。

⁵最早由 Hendrik Lorentz 发现 Maxwell 方程组不满足 Galilei 变换。

⁶以太理论的研究，也不是毫无成果。比如著名的 Lorentz-Fitzgerald 收缩就来源于对以太理论的研究。在 Lorentz-Fitzgerald 收缩中，物体相对于以太以速度 v 运动时，在运动方向有个 $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 的收缩因子。后面可以看到，Lorentz-Fitzgerald 收缩公式在狭义相对论中也适用，但是物理解释却完全不同。

⁷A. A. Michelson, E. W. Morley, “On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether”, Am. Jour. Sci. 24 (1887) 333.

对于任意两个事件来说，线元

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

为不变线元，即 $ds^2 = ds'^2$ 。正是由于任何物理运动（或信息的传递）速度都不能大于光速，我们可以定义**光锥**（light cone）。任意实际物体的运动，其轨迹画出一条**世界线**（worldline）。实际物体运动的世界线上每一点的斜率都必须大于 1。

设两个点之间的不变线元为 ds^2 ，

(i) 若 $ds^2 > 0$ ，则称为**类时的**，

(ii) 若 $ds^2 < 0$ ，则称为**类空的**，

(iii) 若 $ds^2 = 0$ ，则称为**类光的**。

可以根据 (i) 空间是均匀且各向同性的，时间是均匀的，(ii) 运动的相对性，(iii) 光速不变原理，推导出 **Lorentz 变换**（假设 $\mathbf{v}$ 沿 x 轴方向）

$$ct' = \gamma(ct - \beta x) \quad (6.1)$$

$$x' = \gamma(x - \beta ct) \quad (6.2)$$

$$y' = y \quad (6.3)$$

$$z' = z \quad (6.4)$$

其中 $\beta \equiv v/c$ 、 $\gamma \equiv 1/\sqrt{1-\beta^2}$ 均为无量纲的数。Lorentz 变换的逆变换为（即做替换 $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$ ）

$$ct = \gamma(ct' + \beta x')$$

$$x = \gamma(x' + \beta ct')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

如果速度 $\mathbf{v}$ 不沿 x 轴方向，定义 $\boldsymbol{\beta} \equiv \mathbf{v}/c$ ，更一般的 Lorentz 变换为

$$ct' = \gamma(ct - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{r}) \quad (6.5)$$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \left[\frac{\gamma - 1}{\beta^2} (\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{r}) - \gamma ct \right] \boldsymbol{\beta} \quad (6.6)$$

用矩阵表示则为

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta_1 & -\gamma\beta_2 & -\gamma\beta_3 \\ -\gamma\beta_1 & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_1^2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_3}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_2 & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_2}{\beta^2} & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_2^2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_2\beta_3}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_3 & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_3}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_2\beta_3}{\beta^2} & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_3^2}{\beta^2} \end{pmatrix} \quad (6.7)$$

其实，严格地说，该表示只是 Lorentz 变化的“推促”（boost）部分，描述不同速度的惯性系之间的变换。一个完整的 Lorentz 变换，还可以包括（我们熟知的）三维空间的转动。

狭义相对论正是基于狭义相对性原理和光速不变原理，描述了这样的一个物理理论。在这个物理理论中，不同惯性系之间的测量通过变换 (6.5) 和 (6.6) 联系；而这些变换的背后，是对时空观的一个深刻理解。那这个理论究竟是否正确？这就需要实验来回答⁸。

6.2 狭义相对论的时空观

市面上有很多所谓的狭义相对论的“悖论”，但仔细想想，这些悖论全是建立在误解、混用狭义相对论的时空观与 Newton 时空观的错误上的⁹。本小节我们介绍一下狭义相对论的时空观，最后介绍一下四维平直时空下的张量表示。

(I) **同时的相对性** 考察在 S' 系同时发生的两件事 P、Q，有

$$t'_P = t'_Q$$

在 S 系中有

$$\begin{aligned} t_P &= \gamma \left(t'_P + \frac{v}{c^2} x'_P \right) \\ t_Q &= \gamma \left(t'_Q + \frac{v}{c^2} x'_Q \right) \end{aligned}$$

从而有

$$t_Q - t_P = \gamma \frac{v}{c^2} (x'_Q - x'_P) \neq 0$$

这说明在一个参照系中同时发生的两件事，在另一个参照系里不一定同时发生。同时的相对性是狭义相对论里面很重要的一个结论，后面的动尺缩短、动钟变慢等现象的最终起源都在于同时的相对性。一些狭义相对论的悖论的根源也在于对同时的相对性的理解错误。毕竟，Newton 时空观中的同时这个概念，实在是太根深蒂固了！

(II) **动尺的缩短** 关于长度的测量，比如测一根杆子，我们要求的是**同时**测两端。正是由于同时的相对性，使得不同参照系中的测量之间存在差异。考察一把在 S' 系静止的尺子，在 S' 系中同时测量其两端，得到

$$L_0 = x'_Q - x'_P$$

根据 Lorentz 变换，有

$$\begin{aligned} x'_P &= \gamma (x_P - vt_P) \\ x'_Q &= \gamma (x_Q - vt_Q) \end{aligned}$$

如果在 S 系中测量其长度，要求有 $t_P = t_Q$ （此时， $t'_P \neq t'_Q$ ），得到，

$$L = x_Q - x_P = L_0 / \gamma$$

⁸或许再加上一丝丝对 **美** 的理解？

⁹对于我们来说，这源自于 Newton 力学教育的根深蒂固的“洗脑”，以及日常低速世界 ($v \ll c$) 的无情蒙蔽。

即在相对于尺子运动的参考系中测到的尺子的长度 L ，小于在其静止的参考系中测到的长度 L_0 ；即，**动尺缩短**。从上面的分析可以看到，动尺缩短效应的起因在于两个参照系里所谓的“同时测量尺子两端”的定义不一样。

(III) **动钟的变慢** 在 S' 系中静止的时钟，有

$$x'_1 = x'_2$$

时间间隔为

$$T_0 = t'_2 - t'_1$$

根据 Lorentz 变换，有

$$\begin{aligned} t_1 &= \gamma \left(t'_1 + \frac{v}{c^2} x'_1 \right) \\ t_2 &= \gamma \left(t'_2 + \frac{v}{c^2} x'_2 \right) \end{aligned}$$

从而得到

$$T = t_2 - t_1 = \gamma T_0$$

这说明在相对于钟运动的参考系测到的时间间隔 T ，大于在钟的静止参考系测到的时间间隔 T_0 ；即，**动钟变慢**。动钟变慢的产生的原因在于，不同地点的钟的校准是相对的，也是来源于同时的相对性。

例题 6.1 设粒子在静止系 S' 的衰变时标为 τ_0 。求在 S 系中，速度为 v 的粒子经过长度 L 时的衰变情况。

解 可以从 S 系和 S' 系两个角度来研究这个问题。

(i) 在 S 系中看， $\Delta t = L/v$ ，衰变时标由于动钟变慢，变为 $\gamma\tau_0$ ，故

$$N = N_0 e^{-\Delta t / \gamma\tau_0} = N_0 e^{-L / \gamma v \tau_0}$$

(ii) 在 S' 系看，由于动尺缩短，经过的长度为 L/γ ，故用时 $\Delta t' = L/\gamma v$ ，剩余粒子数为

$$N = N_0 e^{-\Delta t' / \tau_0} = N_0 e^{-L / \gamma v \tau_0}$$

只要分析合理，在 S 系和 S' 系得到一致的结果。

(IV) **因果律** 在 S 系中的两件事，记为 $P(t_P, x_P)$ 、 $Q(t_Q, x_Q)$ 。设 P 先于 Q 发生，有

$$t_P < t_Q$$

在 S' 系中，

$$t'_Q - t'_P = \gamma(t_Q - t_P) - \gamma \frac{v}{c^2} (x_Q - x_P)$$

其中 $t_Q - t_P > 0$ 。若存在时序颠倒，即 $t'_Q < t'_P$ ，则要求

$$\gamma(t_Q - t_P) < \gamma \frac{v}{c^2} (x_Q - x_P)$$

整理得

$$u = \frac{x_Q - x_P}{t_Q - t_P} > \frac{c^2}{v}$$

而 u 代表两件事之间的信号传播速度。

- (a) 若 P、Q 无因果联系，则 u 可大于 c ，即 P、Q 间无信号传播，可有时序颠倒。
- (b) 若 P、Q 有因果联系，则 $u < c$ 。另有 $v < c$ ，则 $uv > c^2$ 不可实现，即不可有时序颠倒，保证了因果性。所有，虽然在狭义相对论里同时是相对的，但有因果联系的事件的因果性是得到保证的。另一方面，如果两件事并无因果联系，则它们的时序有可能在不同参照系中看来是不同的。

(V) **速度的合成** 根据 Lorentz 变换

$$t' = \gamma(t - vx/c^2)$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

可以得到

$$u'_x \equiv \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - vdt}{dt - vdx/c^2} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2} \quad (6.8)$$

$$u'_y \equiv \frac{dy'}{dt'} = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)} \quad (6.9)$$

$$u'_z \equiv \frac{dz'}{dt'} = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)} \quad (6.10)$$

其中用到了诸如 $u_x \equiv dx/dt$ 等定义。

- 当 $c \rightarrow \infty$ 时，回到 Galilei 速度变换公式
- 若 $u_x = c$ 、 $u_y = u_z = 0$ ，则可推出 $u'_x = c$ 、 $u'_y = u'_z = 0$ ；即，光速保持不变。
- 超光速不存在 $\Leftarrow$ 保因果性

狭义相对论的张量表示

(狭义) 相对论性原理要求物理规律在各个惯性系具有同样的形式，这就要求物理方程为 **张量方程**。在《理论力学》里，我们接触过三维直角坐标系中转动下的张量。现在来简单回顾一下。

考察位移矢量的三维转动

$$x'_i = \sum_j R_{ij} x_j \equiv R_{ij} x_j$$

在最后一个等号处，我们采用了 **Einstein 求和约定**，即重复出现 2 次的指标 j 从 1 到 3 求和。我们知道，三维转动不改变位移矢量的大小，故转动矩阵 R_{ij} 是正交矩阵；即，转动下长度不

变要求

$$R_{im}R_{in} = \delta_{mn}$$

写成矩阵形式为

$$\mathbf{R}^\top = \mathbf{R}^{-1}$$

按照一个物理量在三维转动下是否按照以下方式变化，来 定义 张量

- 标量： $T' = T$
- 矢量： $T'_i = R_{ij}T_j$
- 二阶张量： $T'_{ij} = R_{im}R_{jn}T_{mn}$
- n 阶张量

$$T'_{i_1 \dots i_n} = R_{i_1 j_1} \dots R_{i_n j_n} T_{j_1 \dots j_n}$$

要求物理方程在三维转动下不变，就要求物理方程为（三维直角坐标系转动下的）张量方程。

下面讨论狭义相对论中的 **Minkowski 时空** 下的张量。Lorentz 标量有 ds^2 、 d^4x 等，它们可以直接通过 Lorentz 变换验证。比如在 S 系中有¹⁰

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

对 (t, x, y, z) 做前面介绍的 Lorentz 变换，变到 S' 系。直接计算可以验证

$$ds'^2 = c^2 dt'^2 - dx'^2 - dy'^2 - dz'^2 = ds^2$$

我们引入四维坐标的表示方式， $x^\mu = (ct, x, y, z) = (ct, \mathbf{x})$ ，其中 μ 为角标，取值范围为 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 。 μ 为上标的称为**逆变张量**，如 x^μ ； μ 为下标的称为**协变张量**，如

$$x_\mu = (ct, -\mathbf{x})$$

逆变矢量与协变矢量是两种不同的 Lorentz 矢量¹¹，但在“1234”坐标，即， $x_\mu = (x, y, z, ict)$ ，逆变矢量与协变矢量恰巧相等。在“1234”坐标下，大家可以不区分上下标，如俞允强的《电动力学简明教程》。

Minkowski 时空中的不变线元可以写为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (6.11)$$

¹⁰在“1234”坐标下的 ds^2 与此处差一个负号。

¹¹对一般的张量来说，逆变张量与协变张量常常使用，但唯独对坐标而言，大家更多的是用上标形式的逆变张量。

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 为 Minkowski 空间的**度规**，在直角坐标系下的矩阵形式为¹²

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (6.12)$$

$\eta_{\mu\nu}$ 的逆记为 $\eta^{\mu\nu}$ ，满足，

$$\eta^{\mu\lambda}\eta_{\lambda\nu} = \delta^\mu_\nu \quad (6.13)$$

在直角坐标系下， $\eta^{\mu\nu}$ 的矩阵形式与 $\eta_{\mu\nu}$ 完全一样¹³，

$$\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (6.14)$$

逆变矢量与协变矢量之间可以通过度规升降指标，如

$$\begin{aligned} A_\mu &= \eta_{\mu\nu} A^\nu \\ A^\mu &= \eta^{\mu\nu} A_\nu \end{aligned}$$

在“0123”记号中，指标的**缩并**必须在上标和下标之间进行。但在“1234”记号中，由于上标与下标没有区分，所以有时会让两个下标求和，如俞允强的《电动力学简明教程》。

Lorentz 变换是组线性变换，可以写为

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (6.15)$$

其中 Λ^μ_ν 是 Lorentz 变换矩阵。在 Lorentz 变换下，标量（如，两个矢量的内积）不变，则要求

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta = \eta_{\alpha\beta} \quad (6.16)$$

对上式求行列式，可知 $\det \Lambda^\mu_\nu = \pm 1$ 。为了与单位矩阵（即，不做任何转动或推促）连续过渡，我们取“+1”的那支。

与在三维直角坐标系的转动情形类似，在四维时空中，一个物理量是否为 **Lorentz 张量** 的**定义**是它在坐标的 Lorentz 变换下，是否依据相应的变换而变。具体来说，如果在 Lorentz 变换 Λ^μ_ν 下，（一个有 4 个分量的）物理量 A^μ 按如下方式变换

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu$$

则 A^μ 为逆变张量。

¹²广义相对论中，大家更喜欢用与该处符号相反的度规，即“-+++”记号（东岸度规）。但在量子场论中，大家似乎用“+---”记号的居多（西岸度规）。在一些比较老的教材中，为了更好地衔接大家在 Newton 时空观中的物理知识，常常用“1234”坐标。这些记号的选取只是表象，其实大家一点都不用怕，只要仔细些即可，关键的重要点在于要掌握物理精髓，不要因为过分盯着表象看而因小失大。

¹³如果写在球坐标下，那么它们的形式是不同的。本讲义只考虑直角坐标系下的 Minkowski 度规。

在群论的语言里，Lorentz 变换的集合构成了一个 **Lorentz 群**，可以用矩阵表示为

$$\Lambda = e^{i\theta^i S_i - \omega^i K_i} \quad (6.17)$$

其中 $\mathbf{S} = (S_1, S_2, S_3)$ 刻画了三维空间的转动， $\mathbf{K} = (K_1, K_2, K_3)$ 刻画了惯性系之间的推促。这些矩阵（叫做**生成元**）的具体表示为

$$\begin{aligned} iS_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \end{pmatrix}, & iS_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & iS_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ K_1 &= \begin{pmatrix} 0 & +1 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & K_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & K_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

它们满足对易关系

$$[S_i, S_j] = i\epsilon_{ijk} S_k$$

$$[S_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k$$

$$[K_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} S_k$$

这些生成元刻画了行列式为 +1 的单位元素附近的 Lorentz 群，称为相应的**李群**的**李代数**。

相对性原理告诉我们，一切惯性系在物理上等价，这就要求物理规律在 Lorentz 变换下**协变**，或者说要求物理规律具有张量方程的形式。我们下面来简单看看狭义相对论里常用的几个张量

- 固有时 τ 是钟在静止系测量的时间，是个标量

$$c^2 d\tau^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2$$

- 四维速度是一阶张量

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \left(c \frac{dt}{d\tau}, \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \right) = \gamma(c, \mathbf{v})$$

满足

$$u^\mu u_\mu = c^2$$

- 四维微商是一阶张量算符

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right)$$

- d'Alembert 算符是个标量算符

$$\square = \partial^\mu \partial_\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

自由的标量场满足著名的 **Klein-Gordon** 方程

$$(\square + m^2)\varphi = 0$$

由于狭义相对论时空在本质上就是四维的，所以用四维的张量表示来研究是十分方便的。把时间与空间分开进行研究的话，也不是不可以，但很多情况下会带来不必要的复杂性。

6.3 相对论性力学

Maxwell 方程组与 **Galilei** 变换不兼容，从而孕育了狭义相对论，从根本上改变了人们的时空观。同时，传统的 **Newton** 力学与狭义相对论里的 **Lorentz** 变换不兼容，这就促使我们去思考怎么修改 **Newton** 力学。人们发现，**Newton** 力学只是相对论性力学在低速 ($v \ll c$) 时的近似¹⁴。

自由粒子的作用量必须为一个 **Lorentz** 标量，唯一能够写出的形式为¹⁵

$$S = \int L dt = -m_0 c \int ds \quad (6.18)$$

很显然，这是一个标量，在 **Lorentz** 变换下不变。这就保证了最小作用量原理在各个惯性系里都成立。利用

$$d\tau^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)$$

得到 **Lagrange** 量

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} \quad (6.19)$$

正则动量为

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}}$$

Hamilton 量为

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}} \quad (6.20)$$

引入动质量为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}} \quad (6.21)$$

我们就得到物理学上最著名的公式

$$E = mc^2 \quad (6.22)$$

就算你不学物理学，也有很大的可能性见过这个公式。

¹⁴此外，**Newton** 引力理论与狭义相对论的不兼容，促使 **Einstein** 发展了广义相对论理论。在广义相对论里，**Newton** 力学是弱（引力）场、低速时的近似。

¹⁵其实大自然留给我们的自由度不多。

上面的描述，是从作用量 (6.18) 出发，得到的我们熟知的三维空间中的物理规律。我们也可以直接在四维形式下进行推导。对作用量 S 直接变分，得到

$$\begin{aligned}\delta S &= \delta \left(-m_0 c \int d\tau \right) = -m_0 c \int \delta \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} \\ &= -m_0 c \int \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \delta(dx^\nu) = -m_0 c \int \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} d(\delta x^\nu) \\ &= m_0 c \int \eta_{\mu\nu} d \left(\frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \delta x^\nu = m_0 c \int \eta_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} d\tau \delta x^\nu\end{aligned}$$

由于 δx^ν 为任意变分，上式成立的条件即为运动方程，得

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0 \quad (6.23)$$

这个运动方程也可以直接用协变形式的 Lagrange 方程得到¹⁶。

定义**四速度**和**四动量**

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (6.24)$$

$$p^\mu \equiv m_0 u^\mu = m_0 \left(\frac{dct}{d\tau}, \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \right) = m(c, \mathbf{v}) = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) \quad (6.25)$$

由 $u^\mu u_\mu = 1$ ，得到

$$E^2 - |\mathbf{p}|^2 c^2 = m_0^2 c^4 \quad (6.26)$$

在 $v \ll c$ 时，能量为

$$E = \sqrt{m_0^2 c^4 + |\mathbf{p}|^2 c^2} \xrightarrow{v \ll c} m_0 c^2 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m_0}$$

同样地，我们也可以引入**四维力**，使其满足四维的“Newton 力学方程”

$$F^\mu = \frac{d}{d\tau} p^\mu = \gamma \frac{d}{dt} p^\mu = \gamma \left(\frac{P}{c}, \mathbf{F} \right)$$

其中 $P = dE/dt$ 为功率。上式写出等价的时间、空间分离的分量形式为

$$\begin{aligned}\gamma P &= \frac{d}{d\tau} (\gamma m_0 c^2) \\ \gamma \mathbf{F} &= \frac{d}{d\tau} (\gamma m_0 \mathbf{v})\end{aligned}$$

从第二式可以得到

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt} (\gamma m_0 \mathbf{v})$$

可见**动质量** $m \equiv \gamma m_0$ 才是惯性质量。从第一式可以得到，

$$P = \frac{d}{dt} (\gamma m_0 c^2)$$

可见能量为 $E = mc^2$ ，与前面的分析一致。动能为

$$K = mc^2 - m_0 c^2 \xrightarrow{v \ll c} \frac{1}{2} m_0 v^2$$

相对论性的质能关系在核物理中有很多的应用。在核物理实验中，有一个重要的事实是，

¹⁶回忆，《理论力学》。

核的质量小于组元粒子的质量之和。

例题 6.2 分析氘核 $m_D < m_p + m_n$

解 氘核的质量赤字为，

$$\Delta m_D c^2 = (m_p + m_n - m_D) c^2 \simeq 2.2 \text{ MeV}$$

氘的结合能（或解离能）

$$B = \Delta m_D c^2 = -(K_p + K_n + V)$$

其中前两项为动能的贡献，最后一项来自势能的贡献。

例题 6.3 氢原子的结合能对应的质量亏损。

解 由原子物理的知识有

$$e^- + p \rightarrow H + 13.6 \text{ eV}$$

故有

$$\Delta m_H = \frac{13.6 \text{ eV}}{c^2} \simeq 2.4 \times 10^{-35} \text{ kg}$$

例题 6.4 不稳定粒子的衰变。

解 考虑

$$A \rightarrow B + C$$

在 A 的静止系，有能量和动量守恒，

$$m_A c^2 = \sqrt{(m_B c^2)^2 + (p_{BC})^2} + \sqrt{(m_C c^2)^2 + (p_{CC})^2}$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{p}_B + \mathbf{p}_C$$

可知 $m_A > m_B + m_C$ 。

例题 6.5 Compton 散射。

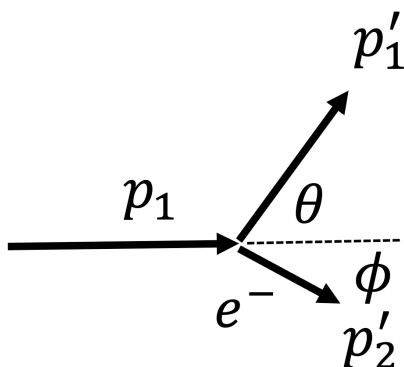


图 6.2: Compton 散射。

解 根据能量、动量守恒, 有

$$\begin{aligned} p_1 &= p'_1 \cos \theta + p'_2 \cos \phi \\ p'_1 \sin \theta &= p'_2 \sin \phi \\ p_1 c + m_e c^2 &= p'_1 c + \sqrt{(m_e c^2)^2 + (p'_2 c)^2} \end{aligned}$$

三个方程, 四个未知量 $(p'_1, p'_2, \theta, \phi)$ 。解得

$$\frac{E'_1}{E_1} = \frac{1}{1 + (E_1/m_e c^2)(1 - \cos \theta)} < 1$$

与 Thomson 散射比较, 当 $E_1 \ll m_e c^2$ 时, 有 $E'_1 \simeq E_1$ 。但在普遍情况下, $E'_1 < E_1$, 与经典电动力学的受迫振动图像不一致, 需要用量子电动力学进行处理。

设四维力密度为 f^μ ,

$$F^\mu = \int f^\mu dV_0 = \gamma \int f^\mu dV$$

其中 V_0 为固有体积, 由于相对论性的长度收缩, 满足 $dV_0 = \gamma dV$ 。从而得到

$$f^\mu = \left(\frac{W}{c}, \mathbf{f} \right)$$

其中 W 为功率的体密度, $\mathbf{f}$ 为力的体密度。

前面作用量 (6.18) 的引入, 使得我们能够处理静质量为 m_0 的自由粒子。为了能够处理零质量的情形, 我们引入

$$S = -\frac{1}{2} \int d\tau \left[\eta_{\mu\nu} \frac{1}{e(\tau)} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} + e(\tau) m_0^2 c^2 \right] \quad (6.27)$$

该作用量的好处在于

- (i) 不包含开根号的运算, 使得求解运动方程较为简单¹⁷
- (ii) 可以适用于零质量的情形
- (iii) 更容易量子化

在作用量 (6.27) 中, $e(\tau)$ 是个辅助变量¹⁸, 作用量并不含有 $e(\tau)$ 的动能项, 即不含 $e(\tau)$ 的协变导数项。对 $e(\tau)$ 做变分, 可以得到

$$\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} - e^2 m_0^2 c^2 = 0$$

从静质量不为零的粒子, 解出

$$e(\tau) = \frac{1}{m_0 c} \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}}$$

代入作用量 (6.27) 即得到作用量 (6.18)。

¹⁷注意, 在《理论力学》中我们学过, Lagrange 量的引入, 是为了我们得到正确的运动方程。

¹⁸回忆《理论力学》里的 Lagrange 乘子。

6.4 四维的 Maxwell 理论

在这一节，我们开始把电磁场也纳入四维理论的框架。在此之前，我们先讨论一下电磁学的单位制。前面我们学习的静电学、静磁学等内容，都采用了国际单位制，出现一些类似于“ $1/4\pi\epsilon_0$ ”、“ $\mu_0/4\pi$ ”等因子就是国际单位制的表现。另一类常用的单位制是 **Gauss 单位制**。国际单位制和 Gauss 单位制是完全等价的，只要自洽地使用任何一种，都将得到正确的结果，但在不同问题中，它们的方便程度却不一样。在处理宏观电动力学和工程问题时，国际单位制更方便一些；但在处理微观电动力学时，Gauss 单位制更方便一些。

国际单位制 下的 Maxwell 方程组为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

从第二个或第四个方程可知， $[E] = [cB]$ 。

Gauss 单位制 下的 Maxwell 方程组为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

从第二个或第四个方程可知， $[E] = [B]$ 。

国际单位制 下的介质方程为

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}\end{aligned}$$

可见 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 的量纲不一样； $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{M}$ 的量纲一样。

Gauss 单位制 下的介质方程为

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} \\ \mathbf{B} &= \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}\end{aligned}$$

可见 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 的量纲都一样。如此一来，我们从线性介质的关系 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 可知：在 Gauss 单位制中， ϵ 、 μ 是无量纲的数。

确立了 Maxwell 方程组和介质方程的单位制后，其它物理量都可以做相应的、自洽的替

换。从国际单位制公式，变换到 Gauss 单位制公式，需要做如下替换

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} &\rightarrow c \\
 \mathbf{E} &\rightarrow \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0}} \\
 \varphi &\rightarrow \frac{\varphi}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0}} \\
 V &\rightarrow \frac{V}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0}} \\
 \mathbf{D} &\rightarrow \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{4\pi}} \mathbf{D} \\
 \rho &\rightarrow \sqrt{4\pi\varepsilon_0} \rho \\
 \mathbf{j} &\rightarrow \sqrt{4\pi\varepsilon_0} \mathbf{j} \\
 \mathbf{P} &\rightarrow \sqrt{4\pi\varepsilon_0} \mathbf{P} \\
 \mathbf{B} &\rightarrow \sqrt{\frac{\mu_0}{4\pi}} \mathbf{B} \\
 \mathbf{H} &\rightarrow \frac{\mathbf{H}}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \\
 \mathbf{M} &\rightarrow \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \mathbf{M} \\
 \sigma &\rightarrow 4\pi\varepsilon_0 \sigma \\
 \varepsilon &\rightarrow \varepsilon_0 \varepsilon \\
 \mu &\rightarrow \mu_0 \mu \\
 C &\rightarrow 4\pi\varepsilon_0 C \\
 L &\rightarrow \frac{L}{4\pi\mu_0} \\
 R &\rightarrow \frac{R}{4\pi\varepsilon_0}
 \end{aligned}$$

下面，我们将在 Gauss 单位制中，来处理微观粒子的运动。在电磁场中，带电粒子的作用量为

$$S = -m_0 c \int ds - \frac{q}{c} \int A_\mu(x) dx^\mu \quad (6.28)$$

其中四矢量势为

$$A^\mu(x) = (\varphi(x), \mathbf{A}(x)) \quad (6.29)$$

如果对 $A^\mu(x)$ 作如下变换

$$A^\mu(x) \rightarrow A^\mu(x) + \partial^\mu f(x) \quad (6.30)$$

其中 $f(x)$ 为任意函数。此时作用量 (6.28) 的积分项只多出个四散度，积分后 S 只有表面项的变化，并不影响用最小作用量原理得到的运动方程。上述变换即我们前面讨论的电磁场的规范变换，该不变性对应到电磁场的规范不变性。从中可见，在四维形式下表述规范变换，比三维的表述要更直接、更简洁。

同样地，我们之前遇到的 Lorenz 规范条件可以写为

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \quad (6.31)$$

跟前面类似, 利用 $S = \int L dt$, 得到

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} + \frac{q}{c} \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\varphi \quad (6.32)$$

粒子的正则动量为

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}} + \frac{q}{c} \mathbf{A} = \mathbf{p} + \frac{q}{c} \mathbf{A} \quad (6.33)$$

哈密顿量为

$$H = \mathbf{v} \cdot \mathbf{P} - L = \sqrt{m_0^2 c^4 + c^2 \left(\mathbf{P} - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right)^2} + q\varphi \quad (6.34)$$

在非相对论性极限下, 动能为

$$K = \frac{1}{2m_0} \left(\mathbf{P} - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right)^2$$

对 Lagrange 量 (6.32) 做 Euler-Lagrange 方程, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} \\ &= \frac{d\mathbf{p}}{dt} + q \frac{d\mathbf{A}}{dt} - \left(\frac{q}{c} \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \mathbf{x}} - q \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}} \right) \end{aligned}$$

利用

$$\begin{aligned} \nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}) &= (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) \\ \frac{d\mathbf{A}}{dt} &= \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A} \end{aligned}$$

得到

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{E} + q \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \quad (6.35)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

方程 (6.35) 即 Lorentz 受力公式。

我们也可以直接从作用量 (6.28), 用四维协变的形式来推导运动方程,

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \left(-m_0 c \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\delta x^\mu - q A_\mu d\delta x^\mu - q dx^\mu \delta A_\mu \right) \\ &= \int \left(m_0 c \eta_{\mu\nu} \left[\frac{d}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right] \delta x^\mu + q (dA_\mu) \delta x^\mu - q dx^\mu \delta A_\mu \right) \\ &= \int \left[m_0 c \eta_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\tau^2} - q (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \frac{dx^\nu}{d\tau} \right] \delta x^\mu = 0 \end{aligned}$$

从而得到,

$$m_0 c \eta_{\mu\nu} \frac{du^\nu}{ds} = \frac{q}{c} F_{\mu\nu} u^\nu \quad (6.36)$$

其中

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (6.37)$$

为二阶电磁场场强张量，矩阵形式为¹⁹

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -B_3 & B_2 \\ -E_2 & B_3 & 0 & -B_1 \\ -E_3 & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.39)$$

把公式 (6.36) 写出三维空间的分量，就可以得到大家熟悉的 Lorentz 力公式，而时间分量，给出了力的功率。

由于 $F_{\mu\nu}$ 是个二阶 Lorentz 张量，它在 Lorentz 变换下按照张量的变换规则变换，故有

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta} \quad (6.40)$$

如果仅仅考虑推促，显式表示为

$$\mathbf{E}' = \gamma(\mathbf{E} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) - \frac{\gamma^2}{1 + \gamma}(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{E})\boldsymbol{\beta} \quad (6.41)$$

$$\mathbf{B}' = \gamma(\mathbf{B} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) - \frac{\gamma^2}{1 + \gamma}(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{B})\boldsymbol{\beta} \quad (6.42)$$

根据场强的定义式 (6.37)，可直接验证

$$\partial_\mu F_{\nu\alpha} + \partial_\nu F_{\alpha\mu} + \partial_\alpha F_{\mu\nu} = 0 \quad (6.43)$$

这个恒等式在数学上被称为 **Bianchi 恒等式**。如果代入 $F_{\mu\nu}$ 的具体表达式 (6.39)，可以得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= 0 \end{aligned}$$

即 Maxwell 方程组中无源的两个方程。

Bianchi 恒等式也可以写为

$$\partial_{[\alpha} F_{\mu\nu]} = 0 \quad (6.44)$$

¹⁹在“1234”坐标系中，

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_z & -B_y & -iE_x \\ -B_z & 0 & B_x & -iE_y \\ B_y & -B_x & 0 & -iE_z \\ iE_x & iE_y & iE_z & 0 \end{pmatrix} \quad (6.38)$$

另一方面，也可以引入 $F_{\mu\nu}$ 的对偶 (dual) 张量，

$$\tilde{F}_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}F^{\alpha\beta} \quad (6.45)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -B_1 & -B_2 & -B_3 \\ B_1 & 0 & -E_3 & E_2 \\ B_2 & E_3 & 0 & -E_1 \\ B_3 & -E_2 & E_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.46)$$

其中 $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ 是四维的完全反对称张量，它的指标升降通过 $\eta_{\mu\nu}$ 进行。我们规定 $\epsilon_{0123} = +1$ ，则可得到 $\epsilon^{0123} = -1$ 。对偶张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 的 Bianchi 恒等式为

$$\partial^\mu \tilde{F}_{\mu\nu} = 0 \quad (6.47)$$

从 $F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 可以构造出以下标量

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \propto \mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$$

$$\tilde{F}_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \propto \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$$

虽然 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 在 Lorentz 变换下会按照公式 (6.41–6.42) 变化，但上面两种 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 的组合在 Lorentz 变换下不变。仔细研究可以发现， $\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2$ 为标量（在空间反演下不变号），而 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ 为赝标量（在空间反演下变号）。

由于电磁的作用量必须为标量，Larmor 在 1900 年——甚至早于狭义相对论的提出——给出了电磁相互作用的作用量

$$S_{\text{EM}} = -\frac{1}{16\pi c} \int d^4x F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (6.48)$$

为了考察电磁场与源 ρ 、 $\mathbf{j}$ 的相互作用，我们引入描述源的四矢量

$$j^\mu \equiv (c\rho, \mathbf{j})$$

此时，电荷守恒可以写为

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad (6.49)$$

电磁场本身以及与源的相互作用的作用量为

$$S = -\frac{1}{c^2} \int d^4x A_\mu j^\mu - \frac{1}{16\pi c} \int d^4x F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (6.50)$$

利用最小作用量原理，使得 $\delta S/\delta A_\mu = 0$ ，可以得到²⁰

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu \quad (6.51)$$

利用 $F_{\mu\nu}$ 的矩阵表达式，具体写出来为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

²⁰尝试着自己动手去做出来吧！

这是 Maxwell 方程组中有源的两个方程。至此，我们得到了四维的 Maxwell 方程的所有表达式。

Maxwell 电磁学 (Gauss 单位制)

作用量

$$S = -\frac{1}{c^2} \int d^4x A_\mu j^\mu - \frac{1}{16\pi c} \int d^4x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

Maxwell 方程组

$$\begin{aligned}\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} &= 0 \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} &= \frac{4\pi}{c} j^\nu\end{aligned}$$

电荷守恒

$$\partial_\mu j^\mu = 0$$

Lorenz 规范 (这只是一种选择, 不是理论的一部分)

$$\partial_\mu A^\mu = 0$$

我们再回头来看一下 Lorentz 力的情况。三维的 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

在四维情况下, 有

$$f_\mu = \rho F_{\mu\nu} u^\nu = (\mathbf{f} \cdot \mathbf{v}, -\mathbf{f})$$

其中时间分量为功率密度 W 。根据我们在三维情况下电磁场做功的知识,

$$\begin{aligned}W &= -\frac{\partial w}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{S} \\ \mathbf{f} &= -\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \\ w &= \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \\ \mathbf{g} &= \frac{1}{c^2} \mathbf{S} \\ \mathbf{T} &= \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \mathbf{I} - \varepsilon_0 \mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \mathbf{B}\end{aligned}$$

此处, 为了与先前国际单位制下的公式保持一致, 仍旧用了国际单位制; 但同学们可以根据前面的替换规则做相应替换, 从而得到 Gauss 单位制下的公式。

引入电磁场的四维能量-动量张量,

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} w & -\mathbf{S}^\top \\ -\mathbf{S} & \mathbf{T} \end{pmatrix} \quad (6.52)$$

则前面的能量守恒和动量守恒方程可以统一地写成

$$f_\mu = -\partial^\nu T_{\mu\nu} \quad (6.53)$$

表示电磁场对带电粒子做的功（传递的动量）等于电磁场本身能量的减小（动量的减小）。从上式可见，电动力学写在四维形式下，公式得到了巨大的简化和美化。

例题 6.6 S' 系相对于 S 系沿 x 方向以速度 v 作匀速运动。电荷 q 静止在 S' 系。求在 S 系中的电磁场。

解 在 S' 系中，有

$$\begin{aligned} \varphi' &= \frac{q}{r'} \\ \mathbf{A}' &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

四矢量

$$A'^\mu = (\varphi', \mathbf{A}') = \left(\frac{q}{r'}, \mathbf{0} \right)$$

在惯性系变换下按照四矢量的方式进行变换，与 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 的变换方式一样。从而可知，在 S 系中，有

$$\begin{aligned} \varphi &= \gamma(\varphi' + vA'_1) = \frac{\gamma q}{r'} \\ A_1 &= \gamma(A'_1 + v\varphi') = v\gamma\varphi' = v\varphi \\ A_2 &= A'_2 = 0 \\ A_3 &= A'_3 = 0 \end{aligned}$$

另一方面，根据 Lorentz 变换的知识，我们知道

$$\begin{aligned} r'_\perp &= r_\perp \\ r'_\parallel &= \gamma r_\parallel \end{aligned}$$

从而有

$$r' = \sqrt{r_\perp^2 + \gamma^2 r_\parallel^2}$$

那么，我们可以得到，在 S 系中，有

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{\gamma q}{\sqrt{r_\perp^2 + r_\parallel^2 \gamma^2}} \\ &= \frac{q}{\sqrt{r_\perp^2 (1 - v^2) + r_\parallel^2}} \end{aligned}$$

这个结论我们会在后面的章节中用到。

第 7 章 带电粒子和电磁场的相互作用

内容提要

- Liénard-Wiechert 势
- 运动电荷的电磁场
- Larmor 辐射
- Liénard 公式
- 辐射的频谱
- 回旋辐射
- 同步辐射
- Cherenkov 辐射
- 辐射阻尼力
- 超越经典电动力学

从前面几章的学习中，我们知道电磁场是个物理实体，具有物理对象所具有的各种特性。从这个角度来看，一个带电粒子并不是孤立的存在，它总是与跟其相伴的电磁场同时存在。带电粒子甚至有可能与电磁场发生某些相互作用，这些相互作用的规律由 **Maxwell** 方程组描述。本章从带电粒子与电磁场的相互作用这个角度来学习其动力学。

7.1 Liénard-Wiechert 势

我们下面用两种方法分析运动电荷的电势和磁矢势。

推迟势与 3+1 维形式

我们这里用先前学的推迟势，把时间、空间分开来考虑进行推导。假设点电荷 e 的运动已知，沿轨迹 $\mathbf{r}' = \mathbf{r}_e(t)$ ，根据前面的讨论，其电势为推迟解，在国际单位制中，

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho\left(\mathbf{r}', t' = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad (7.1)$$

其中

$$\rho(\mathbf{r}', t) = e\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_e(t)) \quad (7.2)$$

要计算 $(t, \mathbf{r})$ 处的电磁场，考虑 $(t, \mathbf{r})$ 点的过去光锥可以知道，（以小于光速运动的）粒子只有唯一的 $t^* = t^*(\mathbf{r}, t)$ 时刻的辐射有贡献，此时，它位于 $\mathbf{r}^* = \mathbf{r}_e(t^*)$ 处。根据电磁辐射的传播速度为 c ，可知

$$c(t - t^*) = |\mathbf{r} - \mathbf{r}^*| \quad (7.3)$$

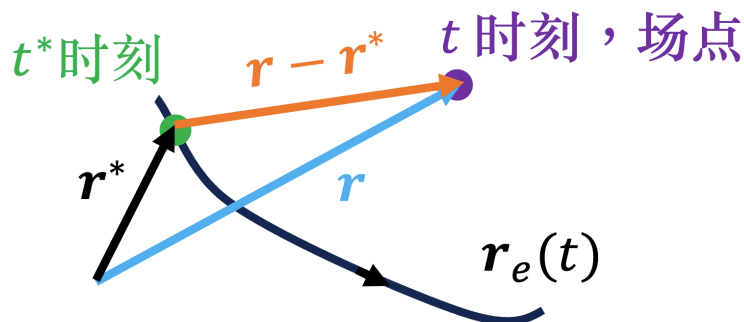


图 7.1: 运动电荷的电磁场。

把方程 (7.2) 代入方程 (7.1) 得到,

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\delta\left(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_e\left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right)\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau'$$

注意, 在上式的积分号中, δ 函数的自变量中有两处依赖于 $\mathbf{r}'$ 。根据 δ 函数的性质, 积分把 $\mathbf{r}'$ 取在其宗量为零的地方, 并贡献出来一个 Jacobi 行列式 (见如下笔记), 最终得到 **Liénard-Wiechert 势**。

 **笔记** 由 δ 函数的性质知

$$\int g(x) \delta[f(x)] dx = \int g(x) \delta[f(x)] \frac{df(x)}{f'(x)} = \sum_i \frac{g(x_i)}{f'(x_i)}$$

其中 x_i 为函数 $f(x)$ 的零点。在我们这个问题里面的对应关系为,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &\rightarrow g(x) \\ \mathbf{r}' - \mathbf{r}_e\left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) &\rightarrow f(x) \end{aligned}$$

由于此时为三维积分, 上面式子中的 $f'(x)$ 实则应为 Jacobi 行列式¹,

$$\det \left[\frac{\partial \left(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_e\left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) \right)}{\partial \mathbf{r}'} \right] = \det \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{R}' \mathbf{v}'}{R' c} \right) = 1 - \frac{\mathbf{R}' \cdot \mathbf{v}'}{R' c}$$

其中 $\mathbf{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 。在我们的问题里面, $f(x)$ 只有一个零点, 即发生于粒子位于 $(t^*, \mathbf{r}^*)$ 处。

Liénard-Wiechert 势

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{R^* \left(1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{R^* c}\right)} \quad (7.4)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e \mathbf{v}^*}{R^* \left(1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{R^* c}\right)} = \varphi \mathbf{v}^* \quad (7.5)$$

Liénard-Wiechert 势的表达式里面, 左边求的是 $(\mathbf{r}, t)$ 处的势, 而右边所有量都取了

¹注意, 在求偏导中, t 和 $\mathbf{r}$ 保持不变。

t^* 时刻的值，用了星号标记。其中因子 $1 - \mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*/R^*c$ 可看成是来自 Doppler 效应。上面这两个势能的表达式，将会是我们求解 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 场的出发点。

四维协变形式

我们这里用四维协变的形式来重新推导 Liénard-Wiechert 势。利用 $F^{\mu\nu}$ 的定义式，（在 Gauss 单位制下）有

$$\frac{4\pi}{c}j^\nu = \partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu$$

其中用到了 Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 。

定义 Green 函数 $G(x, x')$ ，满足

$$\partial_\mu \partial^\mu G(x, x') = \delta^4(x - x') \quad (7.6)$$

利用 $G(x, x')$ 和 $\delta^4(x - x')$ 的 Fourier 表达式²,

$$G(x, x') = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \tilde{G}(k) e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$$

$$\delta(x, x') = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$$

代入公式 (7.6)，得到

$$\tilde{G}(k) = -\frac{1}{k^\mu k_\mu} = -\frac{1}{k^2} = -\frac{1}{k_0^2 - \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}}$$

从而有

$$G(x, x') = - \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k_0^2 - \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}} e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$$

由于上述积分在 k_0 的实轴上有奇点，从物理的角度出发，我们考虑推迟 Green 函数

$$G^{(+)}(x, x') = - \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k_0 + i\epsilon)^2 - \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}} e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$$

其中 $\epsilon > 0$ 为无穷小量。

- 当 $x_0 < x'_0$ 时，积分从上半平面的围道完成，得到 $G^{(+)}(x, x') = 0$ ；这正是推迟解的体现，当观测点的时间 (x_0) 小于源点的时间 (x'_0) 时，物理告诉我们该贡献为零。
- 当 $x_0 > x'_0$ 时，积分从下半平面的围道完成，得到两个奇点 $k_0 = \pm|\mathbf{k}|$ 处的留数之和， $G^{(+)}(x, x') \neq 0$ 。

从这个因果性的考虑可以知道， $G^{(+)}(x, x') = 0$ 正比于 Heaviside 函数 $\Theta(x_0 - x'_0)$ 。利用留数定理，并在球坐标下对另外三维空间进行积分，得到

$$G^{(+)}(x, x') = \Theta(x_0 - x'_0) \frac{\delta(x_0 - x'_0 - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

$$= \Theta(x_0 - x'_0) \frac{\delta[(x - x')^2]}{2\pi}$$

²在不引起混淆的情况下，我们也常常把四矢量的内积写成 $k_\mu(x - x')^\mu = \mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ 。

其中最后一步用到了 δ 函数的性质, $\delta[f(x)] = \sum_i \delta(x_i)/f'(x_i)$, 其中 x_i 是函数 $f(x)$ 的零点。

利用四维电流密度的表达式

$$j^\nu(x') = ec^2 \int \delta^4[x' - r_e(\tau)] u^\nu(\tau) d\tau$$

其中 $r_e^\mu(\tau)$ 是带电粒子 (以固有时 τ 为参数的) 四维的世界线轨迹³, $u^\nu(\tau)$ 为粒子四速度。

使用上面的表达式, 我们得到

$$\begin{aligned} A^\nu(x) &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' G^{(+)}(x, x') j^\nu(x') \\ &= 2ec \int d^4x' \Theta(x_0 - x'_0) \delta[(x - x')^2] \int \delta^4[x' - r_e(\tau)] u^\nu(\tau) d\tau \\ &= 2ec \int \Theta(x_0 - r_e^0(\tau)) \delta[(x - r_e(\tau))^2] u^\nu(\tau) d\tau \end{aligned}$$

由于 δ 函数的存在, 该积分仅在特定的 τ^* 时有贡献, 称为**光锥条件**

$$[x - r_e(\tau^*)]^2 = 0$$

利用前面讨论的 δ 函数的性质 (即, $\delta[f(x)] = \sum_i \delta(x_i)/f'(x_i)$, 其中 x_i 是函数 $f(x)$ 的零点), 积分得到

$$A^\nu(x) = \frac{eu^\nu(\tau^*)}{u^* \cdot [x - r_e(\tau^*)]}$$

此即四维形式的 Liénard-Wiechert 势。结合光锥条件, 可把该式写成三维形式的表达式,

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{R^* \left(1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{R^* c}\right)} \quad (7.7)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{e\mathbf{v}^*}{R^* \left(1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{R^* c}\right)} = \varphi \mathbf{v}^* \quad (7.8)$$

与先前得到的 Liénard-Wiechert 势相比, 只差常数因子 $1/4\pi\epsilon_0$ 或 $\mu_0/4\pi$; 这个常数因子的差异由单位制的选择而引起。

7.2 运动电荷的电磁场

从 Liénard-Wiechert 势, 我们可以直接用以下式子得到电磁场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\varphi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

这里的 ∇ 和 $\partial/\partial t$ 分别是对 $\mathbf{r}$ 和 t 进行的。

由于运动轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$ 为任意, 很多变换没法显式表述, 我们来明确地写出各个物理量的依赖关系, 以便做偏导时作为参考。从

$$c(t - t^*) = |\mathbf{r} - \mathbf{r}^*|$$

³对比之前的三维粒子轨迹 $\mathbf{r}_e(t)$ 。

可以得到

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^* &= \mathbf{r}_e(t^*) \\ t^* &= t^*(\mathbf{r}, t)\end{aligned}$$

从而可以得到

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^* &= \mathbf{r}_e(t^*(\mathbf{r}, t)) \\ \mathbf{v}^* &\equiv \frac{d\mathbf{r}_e(t^*)}{dt^*} = \mathbf{v}^*(t^*(\mathbf{r}, t))\end{aligned}$$

为了简化记号, 引入

$$s^* = R^* - \mathbf{R}^* \cdot \frac{\mathbf{v}^*}{c}$$

考虑到

$$t^* = t - \frac{R^*}{c} = t - \frac{1}{c} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_e(t^*)|$$

保持 $\mathbf{r}$ 不变, 对 t 求偏导, 可以得到

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = 1 - \frac{1}{c} \frac{\partial R^*}{\partial t^*} \frac{\partial t^*}{\partial t}$$

其中 $\partial R^* / \partial t^* = -\mathbf{v}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*$ 。从这个方程可以解出

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = \frac{1}{1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{cR^*}} = \frac{R^*}{s^*}$$

采用类似的思路和计算, 最后可得到如下关系式

$$\begin{aligned}\frac{\partial t^*}{\partial t} &= \frac{1}{1 - \frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{cR^*}} = \frac{R^*}{s^*} \\ \nabla t^* &= -\frac{\mathbf{R}^*}{cs^*} \\ \frac{\partial R^*}{\partial t} &= -\frac{\mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*}{s^*} \\ \nabla R^* &= \frac{\mathbf{R}^*}{s^*}\end{aligned}$$

利用以上四个公式, 可以直接对 Liénard-Wiechert 势做相应求导, 得到

任意运动点电荷产生的电磁场

$$\mathbf{E} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{s^{*3}} \left\{ \left(1 - \frac{v^{*2}}{c^2} \right) \left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}^* \right) + \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times \left[\left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}^* \right) \times \mathbf{a}^* \right] \right\} \quad (7.9)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{R}^*}{cR^*} \times \mathbf{E} \quad (7.10)$$

其中

$$\begin{aligned}s^* &\equiv R^* - \mathbf{R}^* \cdot \frac{\mathbf{v}^*}{c} \\ \mathbf{a}^* &\equiv \frac{d\mathbf{v}^*}{dt^*}\end{aligned}$$

7.3 运动电荷的辐射

前面我们推导出了已知运动的电荷的电磁场。现在，我们考虑下面几种情况

(A) 匀速运动 $\mathbf{a}^* = \mathbf{0}$ 、 $\mathbf{v}^* = \mathbf{v}$

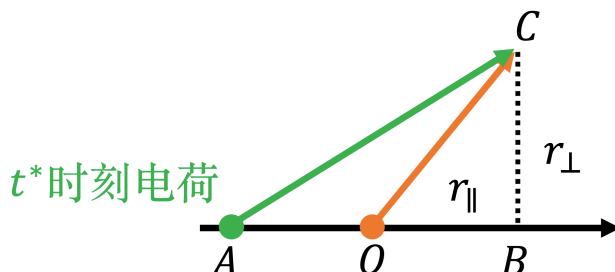


图 7.2: 匀速运动电荷的电磁场。

以 t 时刻的电荷作为坐标原点，有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}\right)$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{R}}^* \times \mathbf{E}$$

根据几何关系

$$\overrightarrow{AO} = \mathbf{v}(t - t^*) = \frac{R^*}{c} \mathbf{v}$$

$$\overrightarrow{OC} = \mathbf{R}^* - \overrightarrow{AO} = \mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}$$

定义 $\mathbf{r} \equiv \overrightarrow{OC}$ ，可知 $\mathbf{E}$ 沿 $\mathbf{r}$ 方向。此外，有 $s^* = \hat{\mathbf{R}}^* \cdot \mathbf{r}$ ，且可证

$$\gamma s^* = \sqrt{r_{\perp}^2 + \gamma^2 r_{\parallel}^2}$$

从而可得

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma e \mathbf{r}}{\left(r_{\perp}^2 + \gamma^2 r_{\parallel}^2\right)^{3/2}}$$

• $v \ll c$ 时， $\gamma \rightarrow 1$

$$\mathbf{E} \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \mathbf{r}}{r^3}$$

利用 $\mathbf{E}$ 沿 $\mathbf{r}$ 方向可知，

$$\mathbf{R}^* \times \mathbf{E} = (\overrightarrow{AO} + \mathbf{r}) \times \mathbf{E} = \overrightarrow{AO} \times \mathbf{E} = \frac{R^*}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$$

从而有

$$\mathbf{B} \rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

- $\gamma \gg 1$ 时

$$\mathbf{E}(\theta = \pi/2) = \gamma \mathbf{E}_{\text{Coulomb}}$$

$$\mathbf{E}(\theta = 0) = \mathbf{E}(\theta = \pi) = \frac{1}{\gamma^2} \mathbf{E}_{\text{Coulomb}}$$

- 由于 $\mathbf{S} \sim \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 不存在沿 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向的成分，故匀速运动的电荷无辐射场。

(B) $\mathbf{a}^* \neq 0$ 当带电粒子有非零的加速度时，我们更关注的是它的辐射场部分。省去自场部分，我们有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times \left[\left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}^* \right) \times \mathbf{a}^* \right]$$

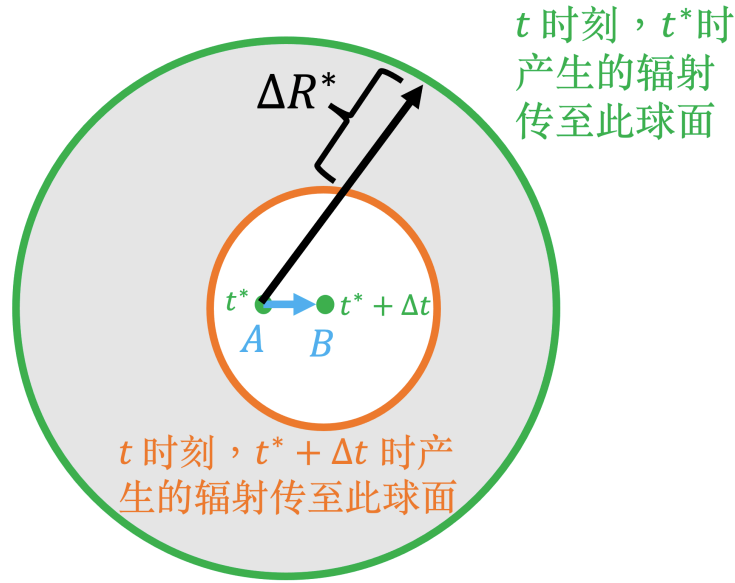


图 7.3: Δt 时刻内产生的辐射场。

根据上图，可知辐射的角分布功率为

$$dP = w \frac{\Delta V}{\Delta t} = w \frac{R^{*2} \Delta R^* d\Omega}{\Delta t}$$

从而得到

$$\frac{dP}{d\Omega} = w R^{*2} \left(c - \frac{\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{R}^*}{R^*} \right)$$

其中括号内的因子为 $\Delta R^* / \Delta t$ ，由上图中的几何关系给出。

(1) 非相对论性粒子 ($v \ll c$)

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times \left[\left(\mathbf{R}^* - R^* \frac{\mathbf{v}^*}{c} \right) \times \mathbf{a}^* \right]$$

此时， $s^* \rightarrow R^*$ 、 $\mathbf{v}^*/c \rightarrow 0$ ，从而有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{c^2 R^{*3}} \mathbf{R}^* \times (\mathbf{R}^* \times \mathbf{a}^*)$$

辐射电场与速度无关！若假设 $\mathbf{R}^*$ 与 $\mathbf{a}^*$ 的夹角为 θ ，有

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e a^* \sin \theta}{c^2 R^*}$$

利用 $w = \varepsilon_0 E^2$, 得到

$$\frac{dP}{d\Omega} = cwR^{*2} = \frac{1}{16\pi^2\varepsilon_0} \frac{e^2 a^{*2}}{c^3} \sin^2 \theta \quad (7.11)$$

$$P = \frac{1}{6\pi\varepsilon_0} \frac{e^2 a^{*2}}{c^3} \quad (7.12)$$

即, (国际单位制下) 辐射的 **Larmor 公式**。若写到 Gauss 单位制下, Larmor 公式为

$$P = \frac{2e^2 a^{*2}}{3c^3} \quad (7.13)$$

Larmor 公式为非相对论性运动的带电粒子辐射的总功率。

由于功率 $P = dE/dt$ 为两个四矢量 (p^μ 和 x^μ) 的零分量的商, 可知其为 Lorentz 标量。考虑到标量在各个惯性系下具有相同的形式, 可知

$$\begin{aligned} P &= \frac{2e^2 a^{*2}}{3c^3} = \frac{2e^2}{3m^2 c^3} \frac{d\mathbf{p}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt} \\ &= -\frac{2e^2}{3m^2 c^3} \frac{dp^\mu}{d\tau} \cdot \frac{dp_\mu}{d\tau} \\ &= \frac{2\gamma^6 e^2}{3c} \left[\dot{\boldsymbol{\beta}}^2 - (\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})^2 \right] \end{aligned}$$

上述公式的最后一行称为 **Liénard 公式**⁴ (1898)。

例题 7.1 回旋加速器。

解 由于回旋加速器带电粒子的运动需要向心加速度, 故 $a \neq 0$, 从而存在辐射。一方面, 可以“收集”该辐射作为应用 (如, 医学), 另一方面, 需要给带电粒子补充能量以维持恒定速率的回旋运动。

例题 7.2 氢原子的电子。

解 由原子物理的知识有,

$$\begin{aligned} v &\simeq 2.2 \times 10^6 \text{ m/s} \ll c \\ r_0 &= 0.53 \\ E &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ \frac{dE}{dt} &= -P \end{aligned}$$

从而得到

$$\tau \Big|_{r_0 \rightarrow 0} \simeq 1.5 \times 10^{-11} \text{ s}$$

经典行星模型失效, 需要量子力学的补救。

(2) 相对论性粒子 ($\gamma \gg 1$) 以速度 $\mathbf{v}^*$ 作为基准方向, 把 $\mathbf{a}^*$ 分解为 $a_{\parallel}^*$ 与 $a_{\perp}^*$ 两部分

⁴Liénard 公式在速度 $\beta \rightarrow 1$ 时仍旧成立。这里涉及到一个相对论中常用的技巧, 即在某个比较方便计算的参考系 (如 $\beta \rightarrow 0$) 中计算 Lorentz 张量 (该例子中为 Lorentz 标量), 然后按照 Lorentz 变换把其变换到任意的惯性系, 从而得到更加普遍的解。

- $a_{\parallel}^*$ 由于 $\mathbf{a}^*$ 此时与 $\mathbf{v}^*$ 平行, 故 $\mathbf{v}^* \times \mathbf{a}^*$ 项为零, 有

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times \left[\left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}^* \right) \times \mathbf{a}^* \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times (\mathbf{R}^* \times \mathbf{a}^*)\end{aligned}$$

代入 $s^* = R^* - \mathbf{R}^* \cdot \mathbf{v}^*/c$ 的表达式, 得到

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e a^* \sin \theta}{c^2 R^* (1 - v^* \cos \theta/c)^3}$$

其中 θ 为 $\mathbf{v}^*$ 与 $\mathbf{R}^*$ (也是 $\mathbf{a}^*$ 与 $\mathbf{R}^*$) 的夹角。与非相对论性的情形相比, 蓝色项为多出来的因子。代入前面的表达式 (7.11)

$$\begin{aligned}\frac{dP}{d\Omega} &= w R^{*2} \left(c - \frac{\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{R}^*}{R^*} \right) \\ &= \frac{e^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{a^{*2} \sin^2 \theta}{(1 - v^* \cos \theta/c)^5}\end{aligned}$$

辐射功率依赖于 θ 角。对 $dP/d\Omega$ 取极值, 可得

$$\theta_m = \frac{1}{2\gamma}$$

时辐射最强。

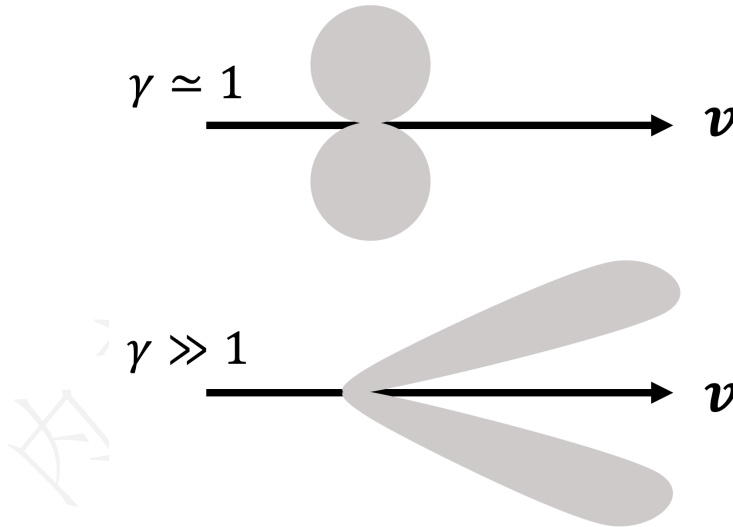


图 7.4: $\mathbf{v}^* \perp \mathbf{a}^*$ 时的辐射功率。

对 $dP/d\Omega$ 积分得到。

$$P_{\parallel} = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \frac{a^{*2}}{(1 - v^{*2}/c^2)^3} = \gamma^6 P_{\text{N.R.}}$$

- $a_{\perp}^*$ 分析与前面类似, 略去细节, 得到

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{a^{*2}}{(1 - v^* \cos \theta/c)^3} \left[1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi (1 - v^{*2}/c^2)}{(1 - v^* \cos \theta/c)^2} \right]$$

其中 (θ, ϕ) 为取定 $\mathbf{a}^*$ 为 x 轴、 $\mathbf{v}^*$ 为 z 轴后 $\mathbf{R}^*$ 的方向。对 (θ, ϕ) 积分后得到

$$P_{\perp} = \gamma^4 P_{\text{N.R.}}$$



图 7.5: $\mathbf{v}^* \parallel \mathbf{a}^*$ 时的辐射功率。

- $a_{\perp}^*$ 和 $a_{\parallel}^*$ 同时存在 此时，虽然角功率分布比较复杂，但总功率有个简单的性质，为

$$P = \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} (\gamma^6 a_{\parallel}^2 + \gamma^4 a_{\perp}^2) = P_{\parallel} + P_{\perp} \quad (7.14)$$

注意，虽然 $\mathbf{E}$ 有线性叠加性，但角功率分布 $dP/d\Omega \propto E^2$ ，其中含有交叉相干项，不满足简单的叠加。

最后，我们考虑粒子的受力情况。由

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \frac{d}{dt} (\gamma m_0 \mathbf{v}) \\ &= \gamma m_0 \mathbf{a} + m_0 \mathbf{v} \frac{d\gamma}{dt} \\ &= \gamma m_0 \mathbf{a} + \gamma^3 m_0 \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{c^2} \mathbf{v} \end{aligned}$$

得到

$$F_{\parallel} = \gamma^3 m_0 a_{\parallel}$$

$$F_{\perp} = \gamma m_0 a_{\perp}$$

由方程 (7.14) 结合上面的受力，可知

$$\frac{P_{\parallel}}{P_{\perp}} = \left(\frac{\gamma a_{\parallel}}{a_{\perp}} \right)^2 = \left(\frac{F_{\parallel}}{\gamma F_{\perp}} \right)^2$$

该式可用来判断 $P_{\parallel}$ 和 $P_{\perp}$ 中哪个起主要作用。

7.4 带电粒子运动辐射的频谱

除了辐射的角功率分布以外，辐射的能量如何分布在各个频率上，也是非常重要的内容，称为辐射的频谱。

根据前面的分析，粒子运动的时间 t' 与探测者的时间 t 的关系为

$$\frac{dt}{dt'} = 1 - \boldsymbol{\beta}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*$$

上一节考虑的粒子辐射的角功率分布为

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = wR^{*2}c(1 - \boldsymbol{\beta}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*)$$

倘若考虑探测器探测的角功率分布 $P(t)$ ，则满足

$$P(t)dt = P(t')dt'$$

从而有

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = wR^{*2}c$$

当然，这是个意料之中的结果。如果一开始不考虑粒子辐射，而只考虑探测器探测，其场点的电磁波能量密度为 w ，那么上式就是显然的。因为测频谱是按照探测者的时间来度量的，所以我们这里采用 $P(t)$ 进行分析。

代入 $w(t) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(t)^2$ ，只考虑 $\mathbf{E}$ 的辐射部分，有

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \varepsilon_0 R^{*2}c \left\{ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e}{s^{*3}} \frac{1}{c^2} \mathbf{R}^* \times \left[\left(\mathbf{R}^* - \frac{R^*}{c} \mathbf{v}^* \right) \times \mathbf{a}^* \right] \right\}^2 \equiv |\mathbf{X}(t)|^2$$

由于功率正比于振幅的平方，我们这里定义了 $\mathbf{X}(t)$ ，

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &\equiv \sqrt{\varepsilon_0 c} R^* \mathbf{E}(t) \\ &= \frac{e}{4\pi\sqrt{\varepsilon_0 c}} \frac{\hat{\mathbf{R}}^* \times [(\hat{\mathbf{R}}^* - \boldsymbol{\beta}^*) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}^*]}{(1 - \boldsymbol{\beta}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*)^3} \end{aligned}$$

对 $\mathbf{X}(t)$ 进行 Fourier 变换，有

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{X}(t) e^{i\omega t} dt \\ \mathbf{X}(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{X}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

辐射场总的辐射角分布为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{X}(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{X}(\omega)|^2 d\omega = 2 \int_0^{\infty} |\mathbf{X}(\omega)|^2 d\omega$$

其中最后一步利用了物理上 $\mathbf{X}(t)$ 是实的矢量场，则有 $\mathbf{X}(\omega) = \mathbf{X}^*(-\omega)$ 。辐射强度 I 的频谱角分布为

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = 2 |\mathbf{X}(\omega)|^2$$

根据 Fourier 变换的定义，有

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(\omega) &= \frac{e}{4\pi\sqrt{2\pi\varepsilon_0 c}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{\mathbf{R}}^* \times [(\hat{\mathbf{R}}^* - \boldsymbol{\beta}^*) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}^*]}{(1 - \boldsymbol{\beta}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*)^3} e^{i\omega t} dt \\ &= \frac{e}{4\pi\sqrt{2\pi\varepsilon_0 c}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{\mathbf{R}}^* \times [(\hat{\mathbf{R}}^* - \boldsymbol{\beta}^*) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}^*]}{(1 - \boldsymbol{\beta}^* \cdot \hat{\mathbf{R}}^*)^2} e^{i\omega(t' + \frac{R(t')}{c})} dt' \\ &= \frac{e}{4\pi\sqrt{2\pi\varepsilon_0 c}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{R}})^2} e^{i\omega(t - \hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{r}_e(t)/c)} dt \end{aligned}$$

其中第二个等号做了变量替换⁵ $t \rightarrow t'$ ，第三个等号只是简单地把积分变量 t' 记为了 t ，并且在 $r \gg r_e$ 下用到了近似 $R(t') = r - \hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{r}_e(t')$ 且扔掉了常数相因子 $e^{i\omega r/c}$ 。

辐射强度 I 的频谱角分布为

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = 2|\mathbf{X}(\omega)|^2 = \frac{e^2}{16\pi^3 \varepsilon_0 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{R}})^2} e^{i\omega(t - \hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{r}_e(t)/c)} dt \right|^2$$

注意，在 $r \gg r_e$ 的情况下，上式中可以把 $\hat{\mathbf{R}}$ 取为 $\hat{\mathbf{r}}$ 。另外，利用

$$\frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{R}})^2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\hat{\mathbf{R}} \times (\hat{\mathbf{R}} \times \boldsymbol{\beta})}{1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{R}}} \right]$$

代入上式，并用分部积分，可得到

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = \frac{\omega^2 e^2}{16\pi^3 \varepsilon_0 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\mathbf{R}} \times (\hat{\mathbf{R}} \times \boldsymbol{\beta}) e^{i\omega(t - \hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{r}_e(t)/c)} dt \right|^2 \quad (7.15)$$

如果粒子的运动具有完全的周期性——比如我们很快就要学到的同步辐射——那么辐射的电磁波是分立谱，是周期性运动频率（称为基频） $\omega_0 = 2\pi/T$ 的整数倍。对 $\mathbf{X}(t)$ 做 Fourier 级数变换，有

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{X}_n e^{-in\omega_0 t} \\ \mathbf{X}_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \mathbf{X}(t) e^{in\omega_0 t} dt \end{aligned}$$

由 $\mathbf{X}(t)$ 是实矢量可知， $\mathbf{X}_n = \mathbf{X}_{-n}^*$ 。粒子辐射到单位立体角的平均功率为

$$\begin{aligned} \frac{dP}{d\Omega} &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\mathbf{X}(t)|^2 dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\mathbf{X}_n|^2 = |\mathbf{X}_0|^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |\mathbf{X}_n|^2 \end{aligned}$$

则第 n 个倍频 $\omega_n = n\omega_0$ 的平均功率角分布为

$$\begin{aligned} \frac{dP_n}{d\Omega} &= 2|\mathbf{X}_n|^2 \\ &= \frac{n^2 \omega_0^2 e^2}{8\pi^2 T^2 \varepsilon_0 c} \left| \int_{-T/2}^{T/2} \hat{\mathbf{R}} \times (\hat{\mathbf{R}} \times \boldsymbol{\beta}) e^{in\omega_0(t - \hat{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{r}_e(t)/c)} dt \right|^2 \end{aligned} \quad (7.16)$$

回旋辐射和同步辐射

磁场中的电子受 Lorentz 力作加速运动。通常把非相对论性电子在磁场中的辐射称为回旋辐射。相对论性的带电粒子做周期性圆周运动的辐射，首先在同步加速器中得到证实，称为同步辐射。从非相对论性的回旋辐射到相对论性的同步辐射，(i) 辐射总功率由小变大，(ii) 角分布变得有明显的方向性，(iii) 从单色谱变到接近连续光滑谱，且辐射频率明显增高。

一般来说，带电粒子做螺旋线运动；我们考虑平面运动的情形。假设带电粒子在 $x-y$ 平

⁵ 因为积分上下限都是无穷，故对积分范围无影响。

面做圆频率为 ω_0 （称为 Larmor 频率）、半径为 a 的匀速圆周运动

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_e(t) &= a(\cos \omega_0 t, \sin \omega_0 t, 0) \\ \boldsymbol{\beta}(t) &= \beta(-\sin \omega_0 t, \cos \omega_0 t, 0) \\ \dot{\boldsymbol{\beta}}(t) &= \beta\omega_0(-\cos \omega_0 t, -\sin \omega_0 t, 0)\end{aligned}$$

其中 $\beta \equiv \omega_0 a/c$ 。不失一般性，我们选取 $\mathbf{r}$ 在 x - z 平面内，即

$$\hat{\mathbf{R}} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)$$

根据我们在第五章的计算可知，如果是非相对论性系统，可将该系统看成是电偶极子，从而产生频率为 $\omega_0 = eB/m_0 \simeq 1.8 \times 10^7 (B/\text{G}) \text{ Hz}$ 的单色电磁辐射场。其实严格些来说，是个二维的电偶极子。 x 方向和 y 方向的相位差为 $\pi/2$ 。如果考虑 $v \ll c$ ，则可把它们看成是两个独立的电偶极子分量。 x 方向振动的电偶极子在 x 方向的辐射为零，但 y 方向振动的电偶极子在 x 方向的辐射达到最大；反之亦然。两个电偶极子在 z 方向的辐射均为最大，故该方向的辐射为 x 方向或 y 方向辐射的两倍。总体来说，回旋辐射为近似各向同性。

考虑回旋辐射的偏振，可知

- 沿 z 方向为圆偏振；
- 沿 x - y 平面内任一方向为线偏振；
- 沿其他方向为椭圆偏振。

回旋辐射因为辐射的频率低、功率低，一般重要性较低，但在磁场较大时也能起到重要作用，比如在太阳耀斑、白矮星的光学辐射、中子星的 X 射线辐射等过程中。

在粒子做相对论性运动时，惯性质量变为 γm_0 ，故绕转频率（即，基频）变为 ω_0/γ ；故在前边 $\mathbf{r}_e$ 、 $\boldsymbol{\beta}$ 、 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 的方程中应做替换 $\omega_0 \rightarrow \omega_0/\gamma$ 。由于辐射具有集束效应，观测者必须在粒子运动平面内或者与粒子运动平面的夹角小于 $1/\gamma$ 时才能收到辐射。观测者收到辐射仅发生在粒子的运动速度与观测者方向的夹角小于 $1/\gamma$ 的时间内，故观测者收到的为脉冲型信号。假设观测者在 t 到 $t + dt$ 时间内收到的信号来自于粒子在 t' 到 $t' + dt'$ 间隔内的辐射。由几何关系可知

$$dt' = \frac{2\Delta\theta}{\omega_0/\gamma} = \frac{2}{\omega_0}$$

由于粒子本身在以速度 v 前进，该辐射的脉冲的长度为 $(c - v)dt'$ 。脉冲在传播过程中长度保持不变，对于观测者有

$$cdt = (c - v)dt'$$

从而得到

$$dt = (1 - v/c) dt' = \frac{(1 - v/c)(1 + v/c)}{(1 + v/c)} = \frac{1}{2\gamma^2} dt' = \frac{1}{\gamma^2 \omega_0}$$

由 Fourier 分析的知识可知，接收者收到的谱的基频为绕转频率 ω_0/γ ，振幅最大的谐波频率为 $\omega_m \simeq 1/dt = \gamma^2 \omega_0$ 。该频谱的非单色性来源于辐射的方向性。严格来说，频谱应该为分立谱

$\omega_0/\gamma, 2\omega_0/\gamma, \dots, \gamma^2\omega_0$, 但分立谱间隔 $\sim \omega_0/\gamma$ 远远小于整个频谱的宽度, 故可当做连续谱处理。

为了得到相对论性时的辐射, 我们把上面的式子代入方程 (7.16) 得到

$$\frac{dP_n}{d\Omega} = \frac{n^2 e^2}{8\pi^2 T^2 \epsilon_0 c} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \beta (-\cos\theta \cos\phi, -\cos\theta \sin\phi, \sin\theta \cos\phi) e^{in(\phi - \beta \sin\theta \cos\phi)} d\phi \right|^2$$

其中我们做了变量替换 $\phi = \omega_0 t$ 。利用 Bessel 函数的定积分公式

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(\phi - z \cos\phi)} \sin\phi d\phi &= -\frac{1}{z} J_n(nz) \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(\phi - z \cos\phi)} \cos\phi d\phi &= -i J'_n(nz) \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{dP_n}{d\Omega} &= \frac{\omega_0^2 n^2 e^2}{8\pi^2 \epsilon_0 c} \left| \left[-i\beta \cos\theta J'_n(n\beta \sin\theta), \cot\theta J_n(n\beta \sin\theta), i\beta \sin\theta J'_n(n\beta \sin\theta) \right] \right|^2 \\ &= \frac{\omega_0^2 n^2 e^2}{8\pi^2 \epsilon_0 c} \left[\cot^2\theta J_n^2(n\beta \sin\theta) + \beta^2 J_n'^2(n\beta \sin\theta) \right] \end{aligned}$$

该公式称为 **Schott 公式** (1912)。对上式的角度部分进行积分, 可以得到同步辐射的总功率, 但计算较为繁琐。这里给出极端情况下的两个表达式

$$P_n \simeq \begin{cases} 0.52 \frac{e^2 \omega_0^2}{4\pi \epsilon_0 c} n^{1/3}, & 1 \ll n \ll \gamma \\ 0.28 \frac{e^2 \omega_0^2}{4\pi \epsilon_0 c} \sqrt{\frac{n}{\gamma}} e^{-2n/3\gamma^3}, & n \gg \gamma \end{cases}$$

由此可见, 在 $n \ll \gamma$ 时, 同步辐射的总功率随着 $n^{1/3}$ 增加, 大约在 $n \sim \gamma^3$ 的位置取极大值, 然后随着 n 指数减小。

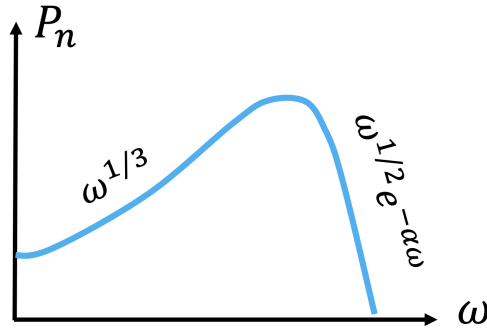


图 7.6: 同步辐射的辐射谱示意图。

同步辐射的功率较大, 如果相对论性电子进行同步辐射的话, 其寿命较短, 很快就损失能量成为非相对论性的电子。要保持同步辐射的话, 需要有其他机制源源不断地供应相对论性电子, 要求较为严格。在天体物理的强磁场中 (如中子星的磁层), 曲率辐射补充了同步辐射, 具有很大的重要性。当磁场很大时, 带电粒子具有磁冻结的特性, 即无法跨越磁力线。而一般的磁力线都是弯曲的, 所以电子沿着磁力线运动的过程中, 将会获得 c^2/ρ 的法向加速度, 其中 ρ 为曲率半径。在其瞬时, 可把该运动看成是同步辐射的一小段, 故可稍加修改同步辐射的公式来应用于曲率辐射, 这里不再累述。

Cherenkov 辐射

在真空中只有当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时才有辐射，匀速运动的带电粒子并不辐射电磁波。而在介质中，即使是匀速运动，在一定条件下也能辐射电磁波。带电粒子经过介质并且其速度大于介质中的光速时，会产生 **Cherenkov 辐射**。

在有色散的非磁性 ($\mu_r = 1$) 介质中，电磁势满足

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \mathbf{j} = -\mu_0 e \mathbf{v} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}t) \\ \nabla^2 \varphi - \frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} &= -\frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = -\frac{e \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}t)}{\varepsilon_r \varepsilon_0}\end{aligned}$$

对 $\mathbf{A}$ 、 φ 、 $\mathbf{j}$ 、 ρ 做 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{k}$ 的 Fourier 变换后，可以得到

$$\begin{aligned}k^2 \mathbf{A}_k + \frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}_k}{\partial t^2} &= \mu_0 e \mathbf{v} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t} \\ k^2 \varphi_k + \frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi_k}{\partial t^2} &= \frac{e}{\varepsilon_r \varepsilon_0} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t}\end{aligned}$$

从指数因子可以看到，我们这里只需要考虑单色波，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_k &= \mu_0 e \mathbf{v} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t} \left[k^2 - \frac{\varepsilon_r}{c^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})^2 \right]^{-1} \\ \varphi_k &= \frac{e}{\varepsilon_r \varepsilon_0} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t} \left[k^2 - \frac{\varepsilon_r}{c^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})^2 \right]^{-1}\end{aligned}$$

其中 $\varepsilon_r = \varepsilon_r(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v})$ 。从电磁势在 Fourier 空间的表达式，可以得到电场在 Fourier 空间的表达式，

$$\mathbf{E}_k = i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{A}_k - i\mathbf{k} \varphi_k$$

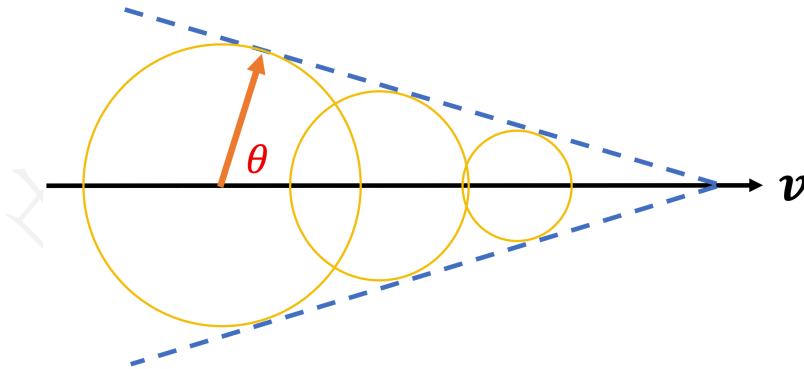


图 7.7: Cherenkov 辐射锥。

设粒子沿 z 轴方向运动，则 $\mathbf{A}_k$ 和 φ_k 的时间因子是 $e^{-ik_z v t}$ ，则电磁波的频率为 $\omega = k_z v$ 。在介质中，平面电磁波普遍成立的色散关系为

$$k = \frac{\omega}{c} n(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r(\omega)}$$

为了电磁波能够传播，需要满足 $k > k_z$ ，得到

$$v > \frac{c}{n(\omega)}$$

由于 $v_P = c/n(\omega)$ ，故相速度 v_P 小于粒子速度的电磁波可以传播。由于

$$k_z = \frac{\omega}{v} = k \cos \theta = n \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

故有

$$\cos \theta = \frac{c}{nv}$$

这表明，给定粒子的速度，电磁波辐射的方向也就确定了。由于介质是色散介质，不同频率的电磁波的辐射方向也不同。

根据本章学习的辐射的知识，也可以求出 Cherenkov 辐射的辐射强度、偏振、辐射波的结构（即，电磁冲击波）等信息。

7.5 辐射阻尼力

加速运动的带电粒子会辐射电磁波，而电磁波辐射带走能量，这就相当于带电粒子有个自作用力 $\mathbf{F}_r$ ，我们把它称为**辐射阻尼力**。当然，这只是一种等效描述，就像人不能抓着自己头发升上天一样，带电粒子不能平白无故地对自己施力。完整的物理图像是带电粒子与（作为物质的）电磁波相互作用，从而产生这个等效的力。

由于相互作用过程中能量守恒，我们知道单位时间内该辐射阻尼力对粒子所做的负功，应等于辐射功率。用非相对论性的 Larmor 公式作为例子，

$$P = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{e^2 a^2}{c^3} \equiv m\tau a^2$$

在最后一步，我们定义了一个时间量纲的量

$$\tau \equiv \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{mc^3}$$

如果考虑的是电子，那么 $\tau \simeq 6.3 \times 10^{-24} \text{ s}$ 。

由能量守恒，我们有辐射阻尼力在 dt 时间内做功

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_r \cdot \mathbf{v} dt &= -P dt = -m\tau a^2 dt \\ &= -m\tau \mathbf{a} \cdot d\mathbf{v} \\ &= m\tau [\mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} - d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})] \end{aligned}$$

如果考虑运动是周期性运动，蓝色项为全微分，一个周期的首尾取值相等，一个周期内的贡献为零。在这些假设下，辐射阻尼力为

$$\mathbf{F}_r = m\tau \dot{\mathbf{a}} \quad (7.17)$$

当然，大家可以看到，这个表达式是依赖于若干假设的一个近似表达式，假设包括 (i) 非相对论性，(ii) 周期运动，(iii) 衰减慢。细心的同学可能发现，这个公式几乎肯定是错的。因为如果 $\dot{\mathbf{a}} = 0$ 且 $\mathbf{a} \neq 0$ ，此时存在辐射，故有辐射阻尼力，而上式却给出了零的结果。

考虑辐射阻尼力后一个带电粒子在外力 $\mathbf{F}_e$ 下的运动方程为

$$m(\dot{\mathbf{v}} - \tau \ddot{\mathbf{v}}) = \mathbf{F}_e \quad (7.18)$$

该方程称为 **Abraham-Lorentz 方程**。

辐射阻尼力在经典电动力学里的一个例子是简谐力下的电子振动。在一维的情况下，我们有

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x + m\tau \ddot{x} \quad (7.19)$$

其中右手边两项分别为简谐力和辐射阻尼力。如果辐射阻尼力很小，这个问题的零阶解为

$$x^{(0)} = A_0 e^{\pm i\omega_0 t}$$

所以我们将辐射阻尼力中的三阶导数近似为

$$\ddot{x} \simeq -\omega_0^2 x$$

这是力学中常见的阻尼振动中的形式。运动方程化为

$$\ddot{x} = -\omega_0^2 x - \omega_0^2 \tau \dot{x}$$

设 $\gamma_R = \omega_0^2 \tau$ ，我们得到

$$x = A_0 e^{-\frac{\gamma_R t}{2}} e^{\pm i\omega_0 t}$$

它的 Fourier 振幅为

$$X(\omega) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int x(t) e^{i\omega t} dt = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \frac{A_0}{(\omega - \omega_0) + \frac{i\gamma_R}{2}}$$

辐射功率为振幅的平方，为

$$\frac{dP}{d\omega} \propto |X(\omega)|^2 \propto \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + \gamma_R^2/4}$$

此即我们常见的辐射频谱，其中 γ_R 为谱线宽度。

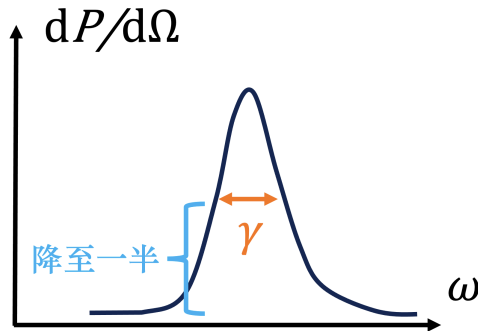


图 7.8: 谱线的半高宽。

倘若在运动方程 (7.19) 的基础上，再考虑系统原来的阻尼力 $-\gamma_0 m \dot{x}$ 和外加的驱动力 $eE_0 e^{-i\omega t}$ ，则方程为

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x + m\tau \ddot{x} - \gamma_0 m \dot{x} + eE_0 e^{-i\omega t} \quad (7.20)$$

与前面的讨论类似，方程的特解为

$$x = \frac{e}{m} \frac{E_0 e^{i\omega t}}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma(\omega)}$$

其中总的阻尼系数（振子在频率域的总宽度）依赖于频率，为

$$\gamma(\omega) = \gamma_0 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \gamma_R$$

无论如何，在微观尺度上，经典的振子模型虽然能给出部分的观测特征，但无法定量地给出与实验一致的谱，体现了经典电动力学的局限性。在微观尺度上，经典电动力学（classical electrodynamics; CED）需要用量子电动力学（quantum electrodynamics; QED）代替。

7.6 经典电动力学之后

经典的 Maxwell 电磁理论（也就是我们这学期挖破脑袋学的东西）在很多方面取得了成功，也奠定了 James Clerk Maxwell 作为一代大拿的江湖地位。但是深究的话，理论也存在一些难以避免的困难。正是这些困难说明 Maxwell 电磁理论还不是一个最终的电磁学理论。

Maxwell 理论遇到的困难

(I) 假设一个带电球体，电荷都分布在球面上，固有自能为

$$W \sim \varepsilon_0 \int E^2 d\tau \sim \varepsilon_0 \int \left(\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 d\tau \sim \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

其中 R 为球面半径。当 $R \rightarrow 0$ 时， $W \rightarrow \infty$ 。在狭义相对论里，能量即为质量。考虑电子，该固有自能不应该大于其静能量 $m_0 c^2$ 。简单的估计得到

$$m_0 c^2 \sim \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

从而推出一个临界半径，记为 r_e

$$r_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{m_0 c^2}$$

当电子半径小于此值时即存在矛盾。该半径被称为**电子的经典半径**。Maxwell 理论的适用范围为 $r \gg r_e$ 。

(II) 在 Abraham-Lorentz 方程中，如果粒子不受外力，有

$$\dot{\mathbf{v}} - \tau \ddot{\mathbf{v}} = 0$$

该方程的解有平凡解 $\mathbf{v} = \text{常矢量}$ 和“放飞自我”解，

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 e^{t/\tau}$$

(III) 在辐射阻尼力的推导中，我们要求 $F_r \ll F_e$ 。在 $F_e \sim eE$ 的情形下，有

$$F_r \sim m\tau \dot{a} \sim m\tau \frac{d}{dt} \frac{eE}{m} \sim m\tau \omega \frac{eE}{m} \ll eE$$

从而得到适用范围为

$$\omega\tau \ll 1$$

或者等价地，有

$$\lambda \gg r_e$$

也就说，经典电动力学需要在辐射的波长远大于电子的经典半径的情况下才适用。

这里介绍的几种情况表明，Maxwell 的经典电动力学必须在一定的条件下才能成立，特别是在 $r \lesssim r_e$ 或者 $\lambda \lesssim r_e$ 时将不再成立。

修正的 Maxwell 理论?

在超越经典电动力学方面，人们做了很多的努力，下面举几个例子给同学们一些感受。

(I) 磁单极子理论

在前面介绍过，如果引入磁单极子的话，Maxwell 理论将会有更大的对称性。但磁单极子存在与否，最终需要实验做出回答。这里不再累述。

(II) Proca 重光子理论

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + j_\mu A^\mu - \frac{\lambda^2}{2\mu_0} A^\mu A_\mu \quad (7.21)$$

用 Euler-Lagrange 方程，可以解出修改的 Maxwell 方程组

$$\begin{aligned} \partial^\mu F_{\nu\mu} + \lambda^2 A_\nu &= \mu_0 j_\nu \\ \partial_{[\mu} F_{\nu\lambda]} &= 0 \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \lambda^2 \varphi \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} - \lambda^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

要求电荷守恒仍旧成立的话，

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

就得到“Lorenz 规范条件”

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

换句话说，电荷守恒条件要求“Lorenz 规范条件”成立，或者说上式不再是真正意义上的“规范条件”。电荷场的规范不变性通过引入质量项而受到破坏。而光子是否有质量这

个问题，最终还是需要实验给出测量。可是，怎么测光子质量呢？就留给同学们调研与思考了。

(III) Born-Infeld 非线性电动力学

Born & Infeld 认为 Maxwell 电磁场理论只是在弱场下的近似。他们提出

$$\mathcal{L} = \varepsilon_0 b^2 \left[1 - \sqrt{1 - \frac{E^2 - c^2 B^2}{b^2} - \frac{(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2 c^2}{b^4}} \right] \quad (7.22)$$

该 Lagrange 密度是 Lorentz 协变的，在 $E/b \ll 1$ 、 $cB/b \ll 1$ 时，Lagrange 密度变为

$$\mathcal{L} = \frac{\varepsilon_0}{2} (E^2 - c^2 B^2) = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

通过计算 Born-Infeld 的 Lagrange 密度 (7.22) 对应的场方程，可知在该理论中，可以定义等效的真空介电常数

$$\mathbf{D} = \varepsilon_{\text{eff}} \mathbf{E}$$

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_0}{1 - E^2/b^2}$$

也就是说，在极强场的情况下，真空介电常数与 $\mathbf{E}$ 有关，真空也会被极化。

在 Born-Infeld 理论中计算点电荷的静电场，有

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r} \frac{e\mathbf{r}}{\sqrt{r^4 + r_0^4}}$$

其中 $r_0 \equiv c/4\pi\varepsilon_0 b$ 。在 $r \gg r_0$ 时，上述电场回到 Coulomb 场；而在 $r \rightarrow 0$ 时， $E = b$ 不再发散。同样的计算可以得到，在 $r \rightarrow 0$ 时，电势与点电荷的电磁能也不发散。但 Born-Infeld 理论在量子化和引入电子自旋时并不成功。

(IV) Dirac 猜想，Maxwell 理论本身即能有推迟解，也能有超前解，而电子的自作用力是由它所产生的推迟势和超前势之差的一半引起的

$$\mathbf{F}_{\text{self}} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}_{\text{ret}} - \mathbf{F}_{\text{adv}}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{\mathbf{v}}$$

类似于 Abraham-Lorentz 方程，此时有

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}_e + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{\mathbf{v}}$$

在此基础上，Feynman & Wheeler 提出，点电荷不存在自相互作用，只存在电荷之间的彼此相互作用，而超前解在 Dirac 的理论中的物理解释，可以通过“反射波”的方式理解。

不畏于权威 (James Clerk Maxwell)，敢于用科学的范式挑战已有成型的理论框架，是科学发展的最终原动力，是物理学发展的神奇力量。当然，在这段历史中，到现在为止，经典电动力学被量子电动力学取代。但量子电动力学就一定是对的吗？发扬你的物理学修养，启动你的物理学直觉，看看后面的故事会（能）怎么写。

参考文献

1. 俞允强,《电动力学简明教程》,北京大学出版社,1999
2. 刘川,《电动力学》,北京大学出版社,2023
3. John David Jackson, *Classical Electrodynamics* (3rd Edition), John Wiley & Sons, 1999
4. 郭硕鸿,《电动力学 (第三版)》,高等教育出版社,2008
5. 蔡圣善、朱耘、徐建军,《电动力学 (第二版)》,高等教育出版社,2002
6. 尤峻汉,《天体物理中的辐射机制 (第二版)》,科学出版社,1998 年